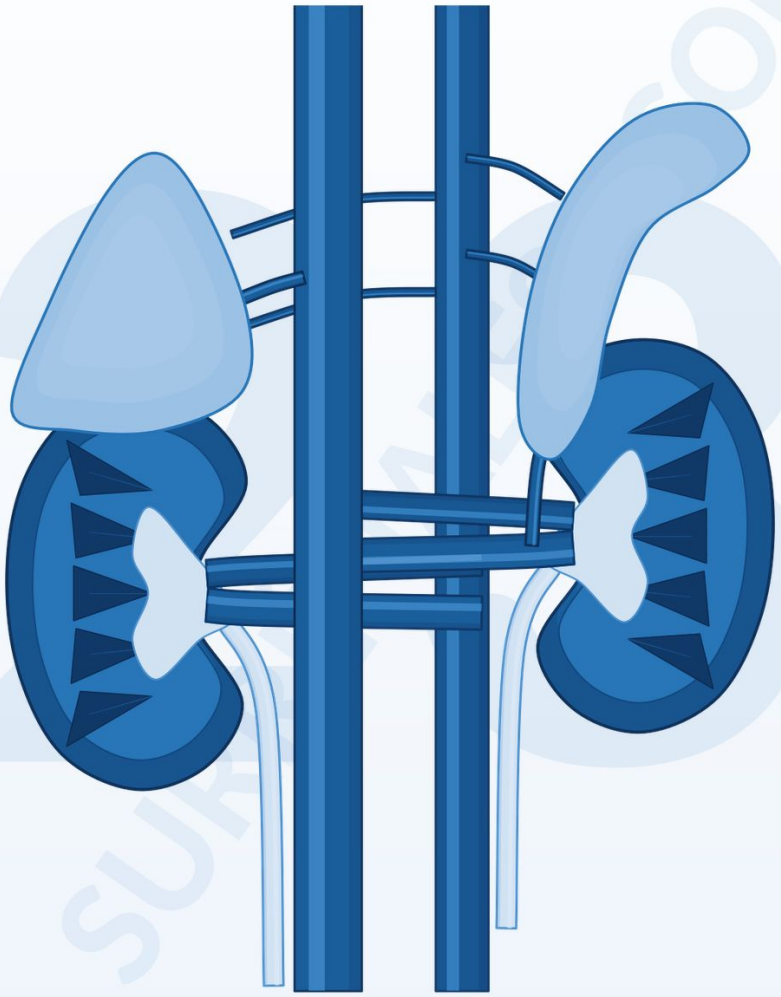
BTS DIÉTÉTIQUE ET NUTRITION · BPADN

Biologie et physiopathologie appliquées à la diététique et à la nutrition

23



CHAPITRE 23

Adaptations au stress

Stress et agents stresseurs, perception, axe sympatho-adréno-médullaire et axe corticotrope, catécholamines et cortisol (biosynthèse, récepteurs), autres hormones du stress, syndrome général d'adaptation (alarme, résistance, épuisement), stress aigu et stress chronique, conséquences cardiovasculaires, respiratoires, hydroélectrolytiques, métaboliques, immunitaires, digestives et comportementales, réaction post-agressive (phases ebb et flow), hypermétabolisme, hypercatabolisme et bilan azoté, nutrition de l'agressé et syndrome de renutrition inappropriée

Cours approfondi · schémas originaux et planches réalistes · exercices au niveau de l'examen corrigés

Sommaire

Chapitre 23 – Adaptations au stress....3
23.1 Compétences mobilisées....3
23.2 Croisement référentiel × précisions × indications....5
23.2.1 Contrôle de conformité avec les cours du CNED....6
23.3 Cours....8
23.3.1 Origine et rôles du stress....8
23.3.2 Les phases du stress : le syndrome général d'adaptation....24
23.3.3 Conséquences physiologiques et métaboliques du stress....29
Exercice de synthèse – l'oral devant un jury....53
Exercice de synthèse – le phéochromocytome....54
Exercice de synthèse – une corticothérapie prolongée....57
Exercice de synthèse – fracture du col du fémur et dénutrition....59
Exercice de synthèse – sepsis et apports glucidiques....60
Exercice de synthèse – renutrition trop rapide....62
Exercice de synthèse – jeûne ou agression....64
Exercice de synthèse – la réglisse et l'aldostérone....66
23.4 Approfondissements....68
23.4.1 Les glandes surrénales : du chapitre 13 à la réponse au stress....68
23.4.2 Méthode : construire un schéma de synthèse de la réponse au stress....69
23.4.3 Explorer l'axe du stress et ses conséquences au laboratoire....71
23.4.4 Les pathologies des hormones du stress....71
23.4.5 Le grand brûlé : une agression extrême....73
23.4.6 Stress de Selye et stress oxydant....74
23.4.7 Prévenir et gérer le stress chronique....74
23.5 Ouverture – niveau Licence 3 (non exigé)....75
23.5.1 Signalisation des hormones du stress....75
23.5.2 Neurobiologie du stress....75
23.5.3 Allostasie et charge allostatique....76
23.5.4 Cytokines, insulinorésistance et fonte musculaire....76
23.5.5 Immunonutrition....76
23.5.6 La calorimétrie indirecte....77
23.6 Lien avec les compétences : situations professionnelles....77
23.7 L'essentiel du chapitre....78
23.8 Fiches de synthèse....79
23.9 Unités, conversions et relations à savoir utiliser....80
23.10 Auto-évaluation : vrai ou faux ?....80
23.11 Exercices et sujets de synthèse (niveau examen)....82
23.11.1 Schémas à réaliser et à légender....82
23.11.2 Applications d'entraînement corrigées....86
23.11.3 QCM....88
23.11.4 Questions de réflexion corrigées....91
23.11.5 Étude de cas – Mme P., une pancréatite aiguë grave....93
23.11.6 Étude de cas – M. N., l'arrêt brutal d'une corticothérapie....94
23.11.7 Sujet de synthèse 1 – La maladie de Cushing....96
23.11.8 Sujet de synthèse 2 – Un infarctus déclenché par un choc émotionnel....99
23.11.9 Sujet de synthèse 3 – Un patient obèse en réanimation....102
23.12 Glossaire du chapitre....103
23.13 Bibliographie du chapitre....104

Chapitre 23 – Adaptations au stress

23.1 Compétences mobilisées

Un examen important, une dispute, une chute dans l'escalier, une opération chirurgicale, une pneumonie, une brûlure ou une hémorragie n'ont, en apparence, rien de commun. Pourtant, l'organisme répond à toutes ces situations par un même ensemble de réactions nerveuses, hormonales et métaboliques : le cœur s'accélère, la pression artérielle monte, la glycémie s'élève, les graisses et les protéines des réserves sont mobilisées, les reins retiennent l'eau et le sel. Cet ensemble de réactions non spécifiques, déclenchées par des agents très différents, est la **réponse au stress**. Elle est d'abord **adaptative** : elle permet de faire face à la menace (fuir, lutter, cicatriser, combattre une infection). Mais lorsqu'elle est trop intense (agression grave) ou trop prolongée (stress chronique), elle devient elle-même source de maladie.

Pour le diététicien, ce chapitre est central à deux titres. D'une part, la **réaction à l'agression** (traumatisme, chirurgie, brûlure, infection grave) provoque un **hypercatabolisme** : la dépense énergétique augmente, les protéines musculaires sont dégradées pour fournir des acides aminés au foie et aux tissus de défense, la glycémie s'élève et l'insuline devient moins efficace. Sans prise en charge nutritionnelle adaptée, le patient perd en quelques jours des centaines de grammes de protéines et entre dans la **dénutrition**, qui retarde la cicatrisation, favorise les infections et allonge l'hospitalisation. Le diététicien doit savoir **évaluer** cette agression (bilan azoté, marqueurs de l'inflammation, dépense énergétique) et **adapter** les apports, sans tomber dans le piège de la **renutrition inappropriée**. D'autre part, le **stress chronique** (professionnel, social, psychologique) modifie le comportement alimentaire, favorise l'obésité abdominale, l'insulinorésistance et l'hypertension : la prévention et l'éducation nutritionnelle doivent en tenir compte.

Le chapitre suit le contenu officiel en trois parties : **origine et rôles du stress** (définitions, agents stresseurs, perception, axe sympatho-adréno-médullaire et axe corticotrope, hormones du stress et leurs récepteurs), **phases du stress** (syndrome général d'adaptation de Selye : alarme, résistance, épuisement ; stress aigu et stress chronique) et **conséquences physiologiques et métaboliques** (cardiovasculaires, respiratoires, hydroélectrolytiques, métaboliques, immunitaires, digestives et comportementales ; réaction post-agressive, hypercatabolisme et agression aiguë ; conséquences du stress chronique). Il s'appuie sur le **chapitre 13** (système endocrinien : glandes surrénales, axe hypothalamo-hypophysaire, rétrocontrôle) et sur le **chapitre 20** (biochimie métabolique : glycogénolyse, néoglucogenèse, lipolyse, β-oxydation, corps cétoniques, catabolisme des acides aminés et cycle de l'urée), qui sont supposés connus et rappelés quand c'est utile.

Conformément au guide d'accompagnement 2025, le cours se limite à l'action des hormones **au niveau des récepteurs des cellules cibles** (les cascades de signalisation intracellulaires sont présentées dans l'ouverture de niveau Licence 3) et **ne détaille pas les structures internes de l'encéphale** : on parle d'hypothalamus, de tronc cérébral et de système limbique comme de centres d'intégration, sans entrer dans leur anatomie.

Compétence (référentiel 2024)	Ce que ce chapitre permet de faire
E2 – Mobiliser et exposer des connaissances scientifiques	Définir stress, agent stresseur, homéostasie, syndrome général d'adaptation, agression, hypercatabolisme ; décrire les deux axes de la réponse ; citer l'origine, la nature chimique, les cellules cibles et les effets des catécholamines, du cortisol, de l'ADH, de l'aldostérone, du glucagon et de la GH ; décrire les phases du stress

Compétence (référentiel 2024)	Ce que ce chapitre permet de faire
E2 – Analyser et interpréter des données	Lire une cinétique hormonale (adrénaline, ACTH, cortisol), un rythme nycthéméral du cortisol, une courbe de glycémie au cours d'une agression, l'évolution de la CRP, de l'albumine et de la transthyrétine, un bilan azoté, une mesure de dépense énergétique
E2 – Calculer	Convertir un cortisol (µg/dL ↔ nmol/L) et une glycémie (g/L ↔ mmol/L) ; calculer un bilan azoté (urée urinaire → azote), la perte de protéines et de masse musculaire correspondante ; estimer une dépense énergétique et des besoins protéiques ; calculer l'indice PINI
E2 – Construire un schéma de synthèse	Schématiser les deux axes du stress et leurs rétrocontrôles ; construire un schéma des flux inter-organes au cours de l'agression (foie, muscle, tissu adipeux, tissus utilisateurs) ; schématiser les phases de Selye et de Cuthbertson
E2 – Argumenter, esprit critique	Discuter des affirmations : « le stress fait toujours maigrir », « un patient opéré n'a pas faim donc n'a pas besoin de manger », « l'albumine basse prouve la dénutrition », « la fatigue surrénalienne explique la fatigue chronique », « tel complément alimentaire combat le stress »
E2 – S'exprimer avec le vocabulaire scientifique	Employer à bon escient stresseur, eustress et détresse, axe corticotrope, catécholamine, récepteur adrénergique α et β, glucocorticoïde, rétrocontrôle négatif, phase ebb et phase flow, hypermétabolisme, hypercatabolisme, insulinorésistance, protéine de la phase aiguë, bilan azoté négatif, allostasie
C1.1 / C1.2 – Bilan et diagnostic diététiques	Repérer une situation d'agression dans un dossier (chirurgie, sepsis, polytraumatisme, brûlure) et ses marqueurs (CRP, glycémie, urée urinaire, perte de poids, fonte musculaire) ; appliquer les critères de dénutrition de la HAS (2019, 2021) en tenant compte de l'inflammation
C1.3 / C1.4 – Plan de soin personnalisé	Estimer les besoins énergétiques et protéiques d'un patient agressé ; choisir la voie (orale, entérale, parentérale) et la progression ; prévenir le syndrome de renutrition inappropriée ; adapter l'alimentation d'un patient sous corticothérapie
C1.5 – Éducation thérapeutique	Expliquer à un patient opéré l'intérêt de manger tôt et suffisamment en protéines ; expliquer à une personne stressée le lien entre stress, sommeil et grignotage ; corriger les idées reçues sur les produits « anti-stress »
C2.1 / C2.2 – Alimentation saine, durable et adaptée	Adapter la restauration collective (hôpital, entreprise) aux situations de stress : horaires de repas, collations, aliments rassasiants, offre limitant les produits gras et sucrés
C3.1 / C3.4 – Prévention, veille	Participer à la prévention des effets du stress chronique au travail (risques psychosociaux, obésité abdominale, hypertension) ; suivre les recommandations ESPEN, SFNCM, SRLF-SFAR et HAS sur la nutrition de l'agressé

LIEN AVEC LA DIÉTÉTIQUE

Place du chapitre dans le BTS. Le référentiel range les « Adaptations au stress » dans la partie « **Fonctionnement intégré et adaptations physiologiques de l'organisme** », avec la régulation de la glycémie (chapitre 21), les adaptations à l'exercice (chapitre 22), l'équilibre phosphocalcique (chapitre 24), l'équilibre hydrominéral (chapitre 25) et la régulation de la faim et de la soif (chapitre 26). Le guide 2025 rattache explicitement ce chapitre à plusieurs pathologies : **dénutrition et syndrome de renutrition inappropriée**, **pathologies cardiovasculaires** (hypertension artérielle, infarctus), **brûlures** et chirurgie. Il réutilise le chapitre 13 (surrénales, axe hypothalamo-hypophysaire, rétrocontrôle), le chapitre 19 (inflammation, cytokines) et le chapitre 20 (voies métaboliques).

23.2 Croisement référentiel × précisions × indications

Le tableau ci-dessous reprend les trois lignes « Adaptations au stress » du référentiel (arrêté du 27 novembre 2024) et, en face, chaque précision et chaque indication du guide d'accompagnement pédagogique 2025 (p. 96). La dernière colonne indique où chaque point est traité dans ce cours. Le guide fixe trois objectifs : **définir** stress et agents stresseurs, **décrire** les réponses adaptatives nerveuse et hormonale mises en place lors des différentes phases, **comparer simplement** stress aigu et stress chronique ; il précise que « les structures anatomiques internes de l'encéphale ne sont pas détaillées ». Le guide relie aussi ce chapitre aux pathologies (p. 102-103) : dénutrition et syndrome de renutrition inappropriée, pathologies cardiovasculaires.

Référentiel 2024	Précision du guide 2025	Indication (objectif pour l'apprenant)	Où dans ce cours
Origine et rôles du stress	Stress et agents stresseurs	Définir stress et agents stresseurs	23.3.1 (définitions, historique Bernard, Cannon, Selye ; classification des stresseurs ; perception et évaluation ; eustress et détresse)
Origine et rôles du stress	Réponses adaptatives nerveuse et hormonale	Décrire les réponses adaptatives nerveuse et hormonale	23.3.1 (axe sympatho-adréno-médullaire, axe corticotrope, autres hormones ; biosynthèse et récepteurs des catécholamines ; cortisol ; rôles adaptatifs) ; planches des surrénales et des axes
Phases du stress	Les différentes phases du stress : phase d'alarme, de résistance et d'épuisement	Décrire les réponses nerveuse et hormonale mises en place lors des différentes phases	23.3.2 (syndrome général d'adaptation ; phase d'alarme : choc et contre-choc ; résistance ; épuisement ; rétrocontrôle) ; figures de Selye et de cinétique hormonale
Phases du stress	Stress aigu et stress chronique	Comparer simplement stress aigu et stress chronique	23.3.2 (tableau comparatif, rythme du cortisol) ; 23.3.3 (conséquences du stress chronique)
Conséquences physiologiques et métaboliques du stress	Conséquences physiologiques	Décrire les effets cardiovasculaires, respiratoires, hydroélectrolytiques, immunitaires, digestifs	23.3.3 (planche des cibles des catécholamines, réponse hydroélectrolytique, cytokines et protéines de l'inflammation, digestion et comportement alimentaire)
Conséquences physiologiques et métaboliques du stress	Conséquences métaboliques	Relier les hormones du stress aux voies métaboliques (glucides, lipides, protides) ; schéma de synthèse à l'échelle de l'organisme	23.3.3 (carte métabolique intégrée, cellules cibles, hyperglycémie de stress et insulinorésistance, lipolyse, protéolyse) ; liens avec le chapitre 20
Conséquences physiologiques et métaboliques du stress	Agression aiguë, hypercatabolisme	Comprendre l'hypercatabolisme et ses conséquences nutritionnelles (lien avec la dénutrition)	23.3.3 (réaction post-agressive, phases ebb et flow, hypermétabolisme, bilan azoté, besoins, nutrition de l'agressé, syndrome de renutrition inappropriée)

Référentiel 2024	Précision du guide 2025	Indication (objectif pour l'apprenant)	Où dans ce cours
Toutes les lignes	Limites du guide	Structures internes de l'encéphale non détaillées ; action des hormones limitée aux récepteurs des cellules cibles (guide p. 95-96)	respecté dans le cours principal ; signalisation intracellulaire, allostasie et neurobiologie en 23.5 (niveau Licence 3)
Pathologies (guide p. 102-103)	Dénutrition, syndrome de renutrition inappropriée ; pathologies cardiovasculaires ; brûlures	Mobiliser les adaptations au stress pour comprendre ces pathologies	23.3.3 (dénutrition de l'agressé, renutrition) ; 23.4 (pathologies des hormones du stress, corticothérapie, brûlures) ; exercices et sujets de 23.11

23.2.1 Contrôle de conformité avec les cours du CNED

Le chapitre a été vérifié ligne par ligne par rapport aux fascicules du CNED qui traitent du stress : **4524 M3 S8 « Glandes surrénales »** (organisation histologique et fonctionnelle, hormones corticosurrénaliennes et médullosurrénaliennes, structure, mode d'action, récepteurs adrénergiques, importance des surrénales dans la réaction post-agressive) et **4524 M7 S6 « Adaptations biochimiques et physiologiques »** (glycémie et ses variations, origines du glucose, actions de l'insuline, du glucagon, de l'adrénaline, du cortisol, de la GH et des hormones thyroïdiennes). Le fascicule de **bases physiopathologiques** (M3 S1 surrénales ; M7 S2 brûlures, syndrome de réponse inflammatoire systémique) a été utilisé pour la réaction à l'agression. Le tableau donne, pour chaque notion du CNED, l'endroit du cours où elle est traitée.

Module CNED	Contenu	Section du cours
4524 M3 S8 §1 – Organisation des surrénales	situation, capsule, cortex (zones glomérulée, fasciculée, réticulée), médulla (cellules d'origine nerveuse sympathique)	23.3.1 (planche réaliste : situation, coupe, histologie) ; 23.4.1 ; rappel du chapitre 13
4524 M3 S8 §2.1 – Hormones du cortex	hormones dérivées du cholestérol, non stockées, récepteurs nucléaires ; aldostérone (Na^+, K^+, eau ; stimuli) ; cortisol (enzymes de la néoglucogenèse, β-oxydation, catabolisme protéique, immunodépression) ; androgènes (DHEA, androstènedione)	23.3.1 (carte de biosynthèse des corticostéroïdes, cortisol et récepteur GR) ; 23.3.3 (effets métaboliques et hydroélectrolytiques)
4524 M3 S8 §2.2 – Hormones de la médulla	catécholamines (dopamine, noradrénaline, adrénaline) dérivées de la tyrosine ; cellules chromaffines ; récepteurs α1, α2, β1, β2, β3 et organes cibles ; seconds messagers	23.3.1 (biosynthèse en formules, tableau des récepteurs) ; 23.3.3 (planche des cibles) ; cascades en 23.5
4524 M3 S8 §3 – Surrénales et réaction post-agressive	réponse sympathique de lutte ou de fuite (hyperglycémie, vasoconstriction, FC et PA ↑, redistribution du sang, bronchodilatation, digestion et diurèse ↓) ; réponse prolongée corticosurrénalienne (rétention Na^+ et eau, volémie, catabolisme, immunodépression)	23.3.1 (deux axes) ; 23.3.2 (phases) ; 23.3.3 (conséquences)
4524 M7 S6 §1 – Glycémie et origines du glucose	valeur consigne ≈ 1 g/L ; glucose alimentaire, glycogène hépatique et musculaire, néoglucogenèse (alanine, lactate, glycérol)	23.3.3 (sources du glucose de l'agressé, carte intégrée) ; chapitres 20 et 21
4524 M7 S6 §2.1 et §2.2 – Insuline et glucagon	actions de l'insuline (foie, muscle, tissu adipeux) et du glucagon ; balance insuline/glucagon	23.3.3 (insulinorésistance, rapport insuline/glucagon de l'agression) ; chapitre 21

Module CNED	Contenu	Section du cours
4524 M7 S6 §2.2 – Hormones hyperglycémiantes du stress	adrénaline (glycogénolyse, lipolyse), cortisol sous contrôle de l'ACTH (catabolisme protéique, transamination, néoglucogenèse), GH, T3 et T4	23.3.1 (hormones du stress) ; 23.3.3 (cellules cibles, synergie des hormones de contre-régulation)
Bases physiopathologiques M3 S1 §4 – Fonction surrénalienne	cortisol : hyperglycémie, protéolyse, lipolyse, ostéoporose, anti-inflammatoire, effet psychique ; catécholamines : tachycardie, vasoconstriction ; commande CRH → ACTH	23.3.1 ; 23.4.4 (Cushing, insuffisance surrénale, phéochromocytome, corticothérapie)
Bases physiopathologiques M7 S2 §1.4 – Brûlures	phase de choc (hyperperméabilité, hypovolémie), SRIS, hypermétabolisme, hypercatabolisme, hyperglycémie, dénutrition, nutrition entérale précoce	23.3.3 (réaction post-agressive, critères du SRIS) ; 23.4.5 (brûlures) ; exercices

ATTENTION – ERREURS ET IMPRÉCISIONS DES FASCICULES CORRIGÉES

Récepteurs adrénergiques (M3 S8, tableau des organes cibles). Le fascicule place « vaisseaux sanguins » et « utérus » sous les récepteurs **β3** : ce sont en réalité surtout des récepteurs **β2** (vasodilatation des artérioles des muscles squelettiques et des coronaires, relâchement utérin). Les récepteurs **β3** sont principalement ceux des **adipocytes** (lipolyse, thermogenèse) et du **détrusor** de la vessie (relâchement). Les récepteurs **β1** du cœur augmentent la fréquence et la force de contraction (ils ne « relâchent » pas un muscle lisse) ; les récepteurs **α2** des cellules β du pancréas **freinent la sécrétion d'insuline**.

Enchaînement causal (M3 S8 §3). Le fascicule écrit que la vasoconstriction « permet une augmentation de la fréquence cardiaque » : les deux phénomènes sont **parallèles**, et non l'un cause de l'autre. La tachycardie résulte de l'action directe de la noradrénaline et de l'adrénaline sur les récepteurs β1 du nœud sinusal ; la vasoconstriction (α1) élève les résistances périphériques. Les deux contribuent à l'élévation de la pression artérielle.

Androgènes surrénaliens (M3 S8 §2.1.3). La DHEA et l'androstènedione sont des précurseurs de la **testostérone** et des **œstrogènes** (conversion dans les tissus périphériques), mais **pas de la progestérone**, qui se situe en amont dans la voie de synthèse (prégnénolone → progestérone). Le nom exact est « déhydroépiandrostérone » (et non « dihydropiandrostérone »).

M7 S6 §2.1.1. La **synthèse des acides gras** (acide gras synthase) a lieu dans le **cytosol**, à partir de l'acétyl-CoA exporté de la mitochondrie sous forme de citrate, et non « dans la mitochondrie ». Les enzymes s'écrivent fructose-1,6-**bis**phosphatase et glucose-6-**phosphatase** (et non « glucose 6 diphosphatase »).

M7 S6 §2.2 (GH). La phrase « la GH diminue l'entrée du glucose dans les cellules et son utilisation, elle augmente ainsi le stockage sous forme de glycogène » est trompeuse : la GH est une hormone **hyperglycémiante** (anti-insulinique) ; elle diminue l'utilisation périphérique du glucose, stimule la **lipolyse** et la production hépatique de glucose ; elle ne favorise pas le stockage du glucose en glycogène au cours du stress.

BILAN DU CONTRÔLE DE CONFORMITÉ

Contrôle ligne par ligne (avant construction). Chaque ligne a été vérifiée dans le texte du cours principal (23.3) : **3** contenus du référentiel 2024 ; **6** indications, capacités et limites du guide 2025 (p. 96) et **3** renvois aux pathologies (p. 102-103) ; **38** notions des séquences du CNED (M3 S8 : 21 ; M7 S6 : 12 ; bases physiopathologiques : 5), soit **50 items**. Résultat : **50 items couverts** au niveau demandé (définition, mécanisme, schéma ou calcul), **0 partiel**, **0 manquant**. Les notions que le guide déclare non exigibles (structures internes de l'encéphale, cascades de signalisation intracellulaire) ne sont présentées que dans l'ouverture de niveau Licence 3 (23.5). L'histologie des surrénales et le contrôle hypothalamo-hypophysaire, traités au chapitre 13, sont rappelés et approfondis ici.

23.3 Cours

23.3.1 Origine et rôles du stress

Module · *Référentiel : « Origine et rôles du stress » · Guide 2025 p. 96 : définir stress et agents stresseurs ; décrire les réponses adaptatives nerveuse et hormonale ; structures internes de l'encéphale non détaillées ; action des hormones limitée aux récepteurs des cellules cibles · CNED : 4524 M3 S8 §1, §2, §3 ; M7 S6 §2.2*

Du milieu intérieur au stress : un siècle de physiologie

La notion de stress est née de l'étude de la constance du milieu intérieur. Au milieu du XIXe siècle, **Claude Bernard** (1813-1878) montre que les cellules de l'organisme vivent dans un **milieu intérieur** (plasma, lymphe, liquide interstitiel) dont la composition reste remarquablement stable malgré les variations du milieu extérieur : « la fixité du milieu intérieur est la condition de la vie libre » (*Leçons sur les phénomènes de la vie communs aux animaux et aux végétaux*, 1878). Le chapitre 12 a décrit ce milieu intérieur et ses constantes (glycémie, natrémie, pH, température, osmolalité).

Au début du XXe siècle, le physiologiste américain **Walter B. Cannon** (1871-1945) étudie les réactions de l'animal à la douleur, à la faim, à la peur et à la colère (*Bodily changes in pain, hunger, fear and rage*, 1915). Il décrit la **réaction d'urgence** : en quelques secondes, le système nerveux sympathique et la sécrétion d'adrénaline par la médullosurrénale accélèrent le cœur, élèvent la pression artérielle, mobilisent le glucose et redistribuent le sang vers les muscles. Il la nomme réaction de **« lutte ou fuite »** (*fight or flight*). En 1926, il forge le mot **homéostasie** pour désigner l'ensemble des mécanismes coordonnés qui maintiennent les constantes du milieu intérieur, notion qu'il développe dans *The Wisdom of the Body* (1932).

En 1936, le médecin canadien d'origine austro-hongroise **Hans Selye** (1907-1982) publie dans la revue *Nature* une courte lettre : « A syndrome produced by diverse nocuous agents ». Chez le rat, des agents très différents (froid, exercice épuisant, injection de produits toxiques, interventions chirurgicales) provoquent toujours la même **triade** : hypertrophie des glandes surrénales, atrophie du thymus et des ganglions lymphatiques, ulcérations de l'estomac et du duodénum. Selye en déduit l'existence d'une **réponse non spécifique** de l'organisme à toute demande qui lui est faite ; il la nomme d'abord **syndrome général d'adaptation**, puis emprunte à la physique le mot **stress** (contrainte appliquée à un matériau). Il décrit trois phases successives (alarme, résistance, épuisement), étudiées en 23.3.2.

DÉFINITIONS – STRESS, STRESSEUR, HOMÉOSTASIE

Stress (réponse de stress) : ensemble des réactions **non spécifiques**, nerveuses, hormonales, métaboliques, immunitaires et comportementales, que l'organisme met en œuvre face à toute contrainte (réelle ou perçue) qui menace son homéostasie. Le mot désigne, selon les auteurs, la contrainte elle-même ou la réponse ; dans ce cours, **stress = réponse** et **stresseur = cause**.

Agent stresseur (stresseur) : tout facteur, physique, chimique, biologique ou psychosocial, interne ou externe, qui déclenche une réponse de stress. Exemples : froid, hémorragie, brûlure, chirurgie, infection, jeûne, exercice intense, douleur, examen, conflit, deuil.

Homéostasie (Cannon, 1926) : maintien, dans des limites compatibles avec la vie, des constantes du milieu intérieur, par des mécanismes de régulation coordonnés (le plus souvent des rétrocontrôles négatifs).

Syndrome général d'adaptation (SGA) (Selye, 1936) : réponse non spécifique de l'organisme à un stresseur prolongé, qui évolue en trois phases : **alarme**, **résistance**, **épuisement**.

Adaptation : modification physiologique, métabolique ou comportementale qui permet à l'organisme de résister à la contrainte et de retrouver son équilibre.

La réponse de stress présente donc deux faces. Elle est **spécifique** par certains aspects (le froid déclenche le frisson, l'hémorragie la soif, l'infection la fièvre et la production d'anticorps) et **non spécifique** par d'autres : quel que soit le stresseur, on retrouve l'activation du **système sympathique** et de la **médullosurrénale** (catécholamines) et celle de l'**axe hypothalamo-hypophyso-corticosurrénalien** (cortisol). C'est cette composante commune que Selye a mise en évidence et que le référentiel demande de connaître.

POUR ALLER PLUS LOIN – NIVEAU LICENCE 3 (non exigé)

De l'homéostasie à l'allostasie. En 1988, P. Sterling et J. Eyer proposent le terme d'**allostasie** (« stabilité par le changement ») : pour faire face à une demande, l'organisme ne se contente pas de ramener chaque constante à une valeur fixe ; il **modifie** temporairement ses points de consigne (pression artérielle, glycémie, fréquence cardiaque plus élevées pendant l'effort ou la menace). B. McEwen et E. Stellar (1993) définissent la **charge allostatique** comme « l'usure » de l'organisme due à l'activation répétée ou prolongée de ces systèmes : elle explique les effets délétères du stress chronique (23.3.3 et 23.5).

Les agents stresseurs

Les stresseurs sont innombrables. On les classe selon leur **nature**, leur **durée** et leur **intensité**. Un même stresseur agit souvent par plusieurs voies : une intervention chirurgicale associe une lésion tissulaire (stresseur physique), une douleur, un jeûne, une perte de sang, une anesthésie (stresseur chimique), un risque d'infection (stresseur biologique) et une anxiété (stresseur psychologique).

Catégorie	Exemples	Ce qui est menacé
Physiques	froid, chaleur, bruit intense, traumatisme (fracture, polytraumatisme), chirurgie, brûlure, exercice épuisant, altitude	température centrale, intégrité des tissus, volémie, oxygénation
Chimiques	toxiques, médicaments, anesthésiques, alcool, hypoxie, hypoglycémie, déshydratation, acidose	composition du milieu intérieur (glycémie, osmolalité, pH, PO_2)
Biologiques	infection bactérienne ou virale, sepsis, inflammation, hémorragie, douleur	intégrité de l'organisme, volémie ; libération de cytokines

Catégorie	Exemples	Ce qui est menacé
Nutritionnels	jeûne prolongé, dénutrition, restriction sévère, carence en eau	réserves énergétiques et protéiques, hydratation
Psychologiques et sociaux	examen, prise de parole, conflit, harcèlement, surcharge de travail, isolement, deuil, précarité, hospitalisation	sécurité perçue, estime de soi, contrôle de la situation

Selon la **durée**, on distingue le **stress aigu** (stresseur bref, de quelques secondes à quelques heures ou jours : un examen, une chute, une intervention chirurgicale programmée) et le **stress chronique** (stresseur prolongé ou répété pendant des semaines, des mois ou des années : surcharge professionnelle, maladie chronique, précarité). Selon l'**intensité**, une contrainte modérée et contrôlable stimule les performances, tandis qu'une contrainte intense ou incontrôlable les dégrade. L'**agression** désigne, en médecine, un stresseur aigu **physique ou biologique grave** (traumatisme, chirurgie lourde, brûlure étendue, sepsis) qui déclenche une **réaction post-agressive** (23.3.3).

> **DÉFINITIONS – EUSTRESS ET DÉTRESSE (SELYE, 1974)**
>
> **Eustress (« bon stress »)** : stress d'intensité modérée, perçu comme un défi stimulant et maîtrisable ; il améliore la vigilance, la motivation et la performance (préparation d'un examen, compétition sportive).
>
> **Détresse (« mauvais stress », en anglais distress)** : stress trop intense, trop prolongé ou perçu comme incontrôlable ; il dépasse les capacités d'adaptation et altère la santé et la performance.

La relation entre le niveau d'activation et la performance suit une courbe en **U inversé** (loi de Yerkes et Dodson, 1908) : la performance augmente avec l'activation jusqu'à un optimum, puis diminue lorsque l'activation devient excessive. Un étudiant modérément stressé avant une épreuve est plus attentif ; un étudiant paniqué perd ses moyens.

Percevoir et évaluer le stresseur

Les stresseurs physiques et biologiques sont détectés par des **récepteurs sensoriels** (nocicepteurs de la douleur, barorécepteurs sensibles à la pression artérielle, chémorécepteurs sensibles à l'O_2 et au CO_2, thermorécepteurs, osmorécepteurs) et par des **signaux chimiques** (cytokines libérées par les tissus lésés ou infectés, glycémie basse). Les informations rejoignent le **tronc cérébral** et l'**hypothalamus**, centres d'intégration des réponses végétatives et endocrines. Conformément au guide 2025, les structures internes de l'encéphale ne sont pas détaillées : on retiendra que l'hypothalamus est le **chef d'orchestre** des deux axes du stress.

Les stresseurs **psychologiques** n'agissent pas directement sur un récepteur : ils dépendent de l'**évaluation** que la personne fait de la situation. Le psychologue R. Lazarus (Lazarus et Folkman, 1984) distingue une **évaluation primaire** (« cette situation est-elle une menace pour moi ? ») et une **évaluation secondaire** (« ai-je les ressources pour y faire face ? »). Le cortex cérébral et le **système limbique** (centres des émotions et de la mémoire) transmettent le résultat à l'hypothalamus. Quatre caractéristiques rendent une situation particulièrement stressante : elle est **nouvelle**, **imprévisible**, **incontrôlable** et elle **menace l'estime de soi** (évaluation par autrui).

C'est pourquoi la même situation (une prise de parole en public, une hospitalisation) stresse fortement une personne et peu une autre. Les ressources de la personne (expérience, soutien social, sommeil, état de santé, stratégies d'adaptation ou *coping*) modulent la réponse. Pour le diététicien, cela signifie que l'**annonce d'un diagnostic** (diabète, cancer) ou d'un **régime contraignant** est elle-même un stresseur : informer, expliquer, donner des objectifs réalistes et laisser au patient le contrôle de ses choix réduit ce stress et améliore l'adhésion.

À RETENIR

Le stresseur est **perçu** (récepteurs sensoriels, cytokines, évaluation cognitive et émotionnelle) puis **intégré** par l'hypothalamus et le tronc cérébral, qui déclenchent deux réponses complémentaires : une réponse **nerveuse rapide** (système sympathique et médullosurrénale) et une réponse **hormonale plus lente et plus durable** (axe corticotrope).

L'intensité de la réponse dépend autant de l'**évaluation** de la situation que de la situation elle-même.

Vue d'ensemble : deux axes, deux vitesses

La réponse de stress repose sur deux systèmes de commande issus de l'hypothalamus, qui agissent en parallèle et se complètent (figure ci-dessous) : l'**axe sympatho-adréno-médullaire** (SAM), nerveux et hormonal, qui agit en **secondes**, et l'**axe hypothalamo-hypophyso-corticosurrénalien** (axe corticotrope, ou axe HHS), purement hormonal, qui agit en **minutes à heures** et peut se maintenir des jours ou des semaines. Les deux axes convergent sur la **glande surrénale**, dont les deux parties (médulla et cortex) ont des origines et des fonctions différentes.

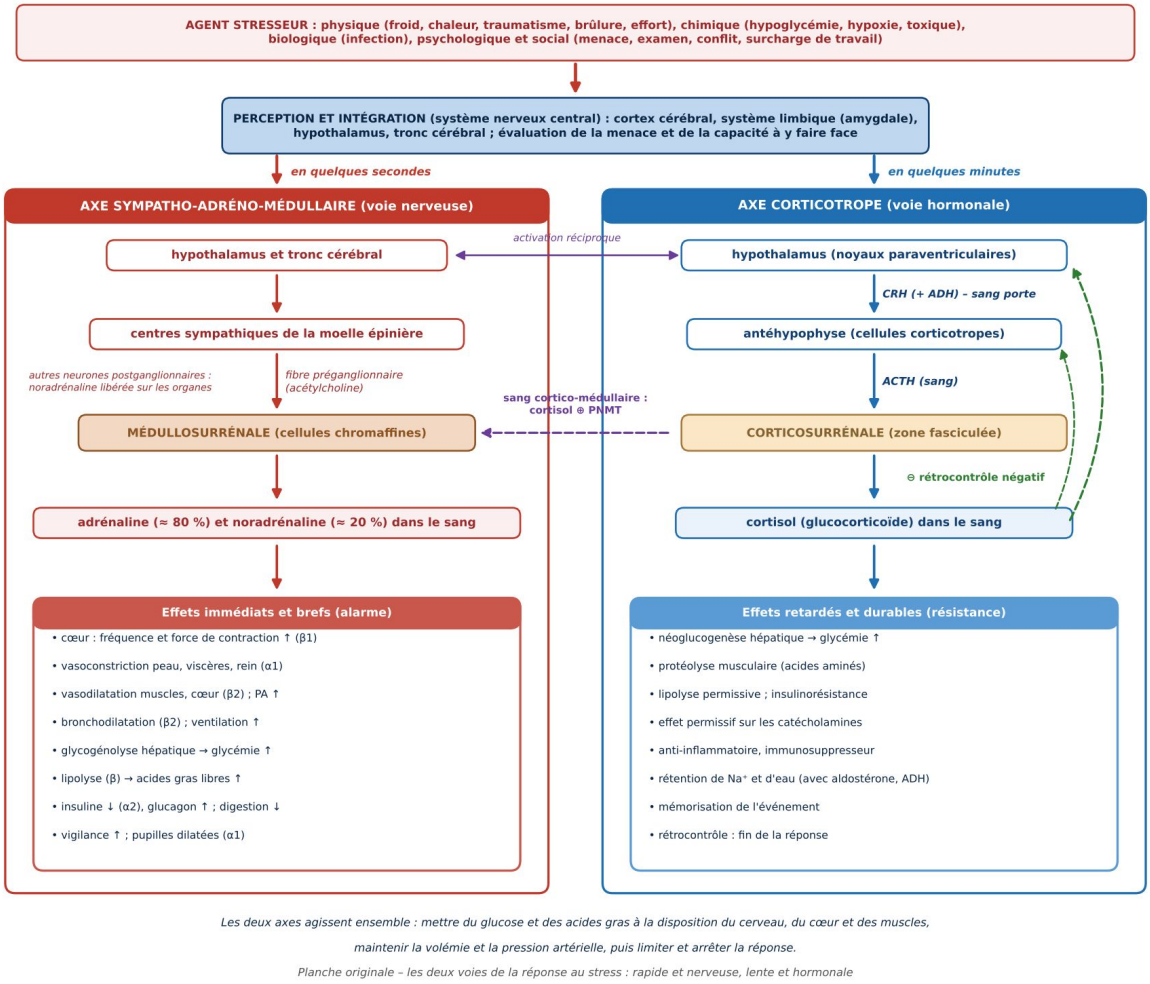


Figure 23.1 – *Les deux axes de la réponse au stress : axe sympatho-adréno-médullaire (à gauche, en rouge) et axe corticotrope (à droite, en violet) ; rétrocontrôle négatif du cortisol en pointillés*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 23.1

À gauche (1 à 4) : l'hypothalamus et le tronc cérébral (1) activent les neurones **sympathiques préganglionnaires** de la moelle épinière thoracique et lombaire (2). Ceux-ci commandent d'une part les neurones postganglionnaires qui libèrent la **noradrénaline** au contact des organes, d'autre part directement la **médullosurrénale** (3), dont les cellules chromaffines libèrent dans le sang **adrénaline** (≈ 80 %) et **noradrénaline** (≈ 20 %) (4).

À droite (5 à 8) : les neurones des **noyaux paraventriculaires** de l'hypothalamus (5) sécrètent la **CRH** dans le système porte hypothalamo-hypophysaire ; les cellules **corticotropes** de l'antéhypophyse (6) libèrent l'**ACTH** dans la circulation générale ; l'ACTH stimule la **zone fasciculée** de la corticosurrénale (7), qui sécrète le **cortisol** (8). Le cortisol exerce un **rétrocontrôle négatif** sur l'hypothalamus et l'antéhypophyse.

L'axe sympatho-adréno-médullaire (SAM)

Le **système nerveux sympathique** est la partie du système nerveux autonome (végétatif) qui prépare l'organisme à l'action. Ses neurones **préganglionnaires** ont leur corps cellulaire dans la corne latérale de la moelle épinière thoracique et lombaire (de T1 à L2) ; ils libèrent l'**acétylcholine**, qui agit sur des récepteurs **nicotiniques** des neurones **postganglionnaires** situés dans les ganglions sympathiques. Les neurones postganglionnaires libèrent la **noradrénaline** directement au contact des organes cibles (cœur, vaisseaux, bronches, foie, tissu adipeux, tube digestif) : c'est une transmission **nerveuse**, très rapide (moins d'une seconde) et localisée (chapitre 14).

La **médullosurrénale** est un **ganglion sympathique modifié** : ses cellules **chromaffines** dérivent, comme les neurones postganglionnaires, de la crête neurale ; elles n'ont pas d'axone mais libèrent leurs catécholamines **dans le sang**. Elles reçoivent directement des fibres préganglionnaires (nerf splanchnique) dont l'acétylcholine, en se fixant sur des récepteurs nicotiniques, provoque l'entrée de Ca^{2+} et l'**exocytose** des granules de sécrétion. En quelques secondes, l'adrénaline plasmatique peut être multipliée par 10 ou plus. Transportée par le sang, elle atteint **toutes** les cellules qui possèdent des récepteurs adrénergiques, y compris celles qui ne sont pas innervées (hépatocytes, adipocytes éloignés, cellules sanguines) : la réponse devient **générale**. L'adrénaline circulante prolonge et amplifie l'action de la noradrénaline nerveuse.

Caractéristique	Système sympathique (fibres postganglionnaires)	Médullosurrénale
Messager	noradrénaline (neurotransmetteur)	adrénaline ≈ 80 %, noradrénaline ≈ 20 % (hormones)
Libération	au contact de l'organe (synapse, varicosités)	dans le sang (veine surrénale → veine cave inférieure)
Commande	neurone préganglionnaire (acétylcholine, récepteur nicotinique)	neurone préganglionnaire (acétylcholine, récepteur nicotinique)
Délai, durée	moins d'une seconde ; quelques secondes	quelques secondes ; demi-vie plasmatique 2 à 3 minutes
Étendue	organes innervés	toutes les cellules portant des récepteurs adrénergiques

Rappel : les glandes surrénales (chapitre 13)

Les **glandes surrénales** sont deux petites glandes endocrines (≈ 4 à 6 g chacune chez l'adulte) coiffant le pôle supérieur de chaque rein, dans l'espace rétropéritonéal. La droite, pyramidale, est en contact avec la veine cave inférieure ; la gauche, semi-lunaire, descend le long du bord interne du rein. Elles reçoivent un

sang artériel abondant (artères surrénales supérieures, moyennes et inférieures, issues de l'artère diaphragmatique inférieure, de l'aorte et de l'artère rénale) et sont drainées par une **veine surrénale** unique : la droite se jette directement dans la veine cave inférieure, la gauche dans la veine rénale gauche.

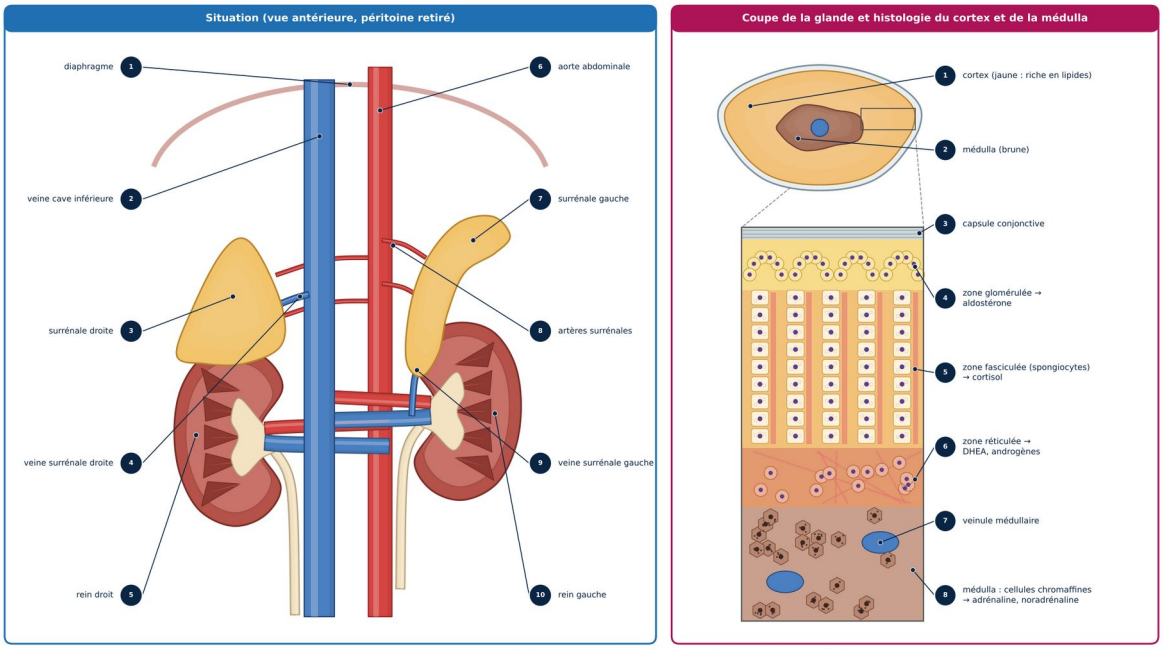


Figure 23.2 – *Planche des glandes surrénales : situation (A), coupe d'une surrénale et organisation histologique en zones (B)*

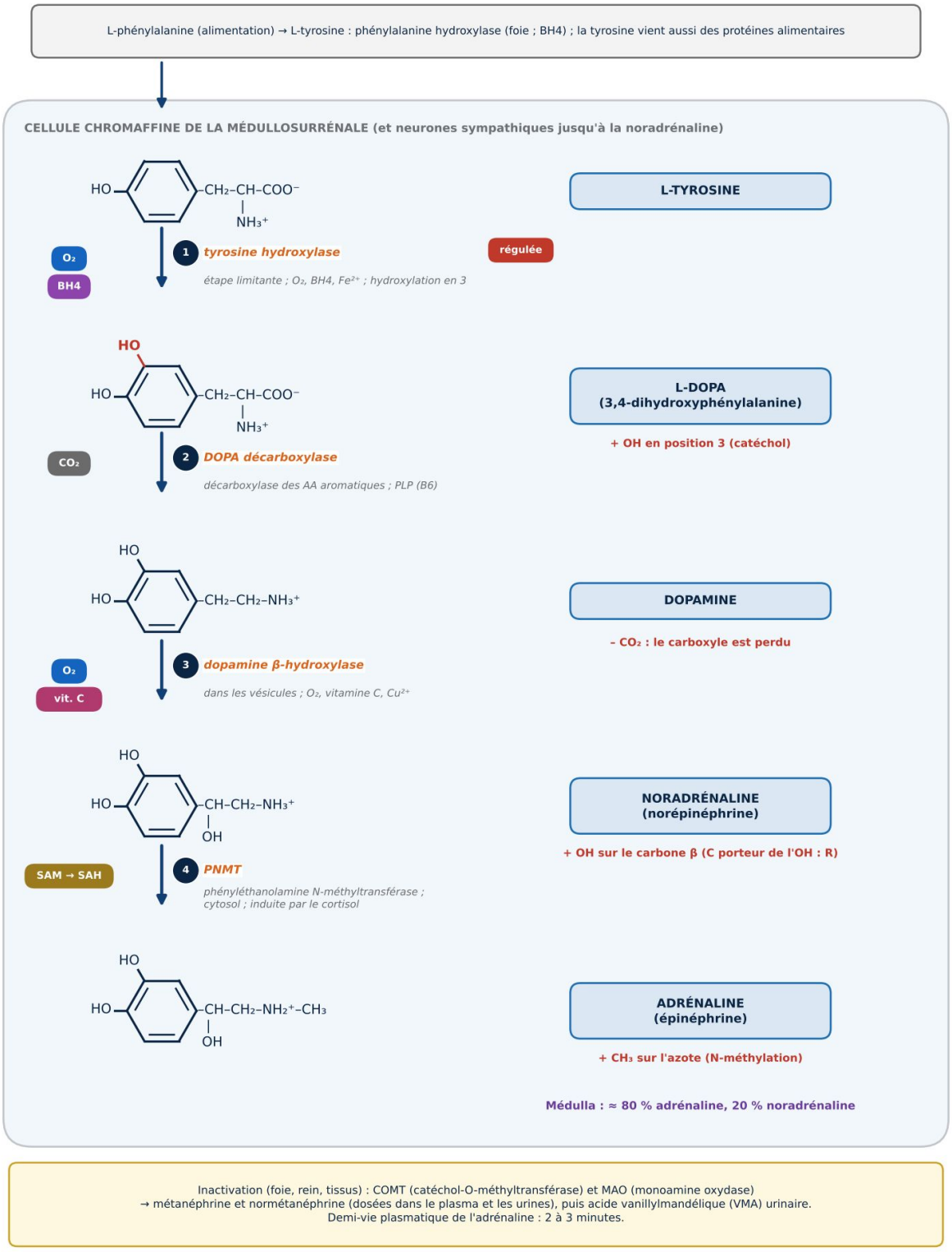
Chaque surrénale comprend deux glandes emboîtées, d'origine embryologique différente. Le **cortex** (corticosurrénale, ≈ 80 à 90 % de la masse), d'origine **mésodermique**, est jaune parce que ses cellules sont riches en gouttelettes lipidiques (esters de cholestérol, précurseur des stéroïdes). Sous la capsule conjonctive, il comprend trois zones concentriques : la **zone glomérulée** (cellules en amas arrondis) qui sécrète l'**aldostérone** (minéralocorticoïde) ; la **zone fasciculée**, la plus épaisse, formée de cordons de grandes cellules claires et spongieuses (**spongiocytes**) qui sécrètent le **cortisol** (glucocorticoïde) ; la **zone réticulée**, en réseau, qui sécrète surtout des **androgènes faibles** (DHEA, sulfate de DHEA, androstènedione) et un peu de cortisol. La **médulla** (médullosurrénale), centrale, d'origine **neuroectodermique** (crête neurale), est formée de **cellules chromaffines** (elles brunissent au contact des sels de chrome par oxydation des catécholamines) qui sécrètent l'**adrénaline** et la **noradrénaline**.

Le sang traverse le cortex de la périphérie vers le centre avant de rejoindre la médulla : la médulla reçoit donc un sang **très riche en cortisol**. Cette disposition a une conséquence fonctionnelle importante : le cortisol **induit** dans les cellules chromaffines l'enzyme qui transforme la noradrénaline en adrénaline (PNMT, réaction 4 ci-dessous). Les deux axes du stress sont ainsi couplés **anatomiquement** au sein même de la glande.

> **À RETENIR**
>
> **Zone glomérulée** → aldostérone (sous le contrôle de l'angiotensine II et de la kaliémie) ; **zone fasciculée** → cortisol (sous le contrôle de l'ACTH) ; **zone réticulée** → androgènes surrénaliens (ACTH) ; **médulla** → adrénaline et noradrénaline (nerf splanchnique, sympathique).
>
> Moyen mnémotechnique de l'extérieur vers l'intérieur : « GFR : le sel, le sucre, le sexe » (aldostérone, cortisol, androgènes), puis la médulla et la peur.

Les catécholamines : structure et biosynthèse

Les **catécholamines** (dopamine, noradrénaline, adrénaline) sont des **amines** dérivées d'un acide aminé, la **tyrosine** (elle-même issue de l'alimentation ou de l'hydroxylation hépatique de la phénylalanine, chapitre 20). Elles possèdent un noyau **catéchol** (benzène portant deux groupements –OH adjacents, en positions 3 et 4) et une chaîne latérale éthylamine. Elles sont **hydrophiles** : elles circulent librement dans le plasma (environ la moitié liée faiblement à l'albumine), ne traversent pas la membrane plasmique et agissent sur des **récepteurs membranaires**. Leur biosynthèse comprend **quatre étapes** enzymatiques (figure ci-dessous).



Biosynthèse des catécholamines à partir de la tyrosine : la modification apportée par chaque enzyme est indiquée en rouge

Figure 23.3 – *Biosynthèse et dégradation des catécholamines dans la cellule chromaffine : de la tyrosine à l'adrénaline (enzymes numérotées 1 à 4)*

RÉACTION 1 – HYDROXYLATION DE LA TYROSINE (ÉTAPE LIMITANTE)

L-tyrosine + O_2 + BH_4 → L-DOPA (3,4-dihydroxyphénylalanine) + H_2O + BH_2

- Enzyme : **tyrosine hydroxylase** (cytosol) ; coenzyme **tétrahydrobioptérine** (BH_4), Fe^{2+} et O_2 ; ajoute un –OH en position 3 du cycle.
- C'est l'**étape limitante** et la principale cible de régulation : l'activité est augmentée en quelques secondes par phosphorylation lors de la stimulation nerveuse, et la quantité d'enzyme augmente lors d'un stress prolongé (induction). Elle est freinée par les catécholamines produites (rétro-inhibition).

RÉACTION 2 – DÉCARBOXYLATION DE LA DOPA

L-DOPA → dopamine + CO_2

- Enzyme : **DOPA décarboxylase** (décarboxylase des acides L-aminés aromatiques, cytosol) ; coenzyme **phosphate de pyridoxal** (vitamine B6, chapitre 9) ; libère CO_2.

RÉACTION 3 – HYDROXYLATION DE LA DOPAMINE

dopamine + O_2 + ascorbate → noradrénaline + H_2O + déhydroascorbate

- Enzyme : **dopamine β-hydroxylase**, située **dans les granules de sécrétion** (la dopamine y est importée par un transporteur vésiculaire) ; cofacteurs **acide ascorbique** (vitamine C) et **cuivre** ; ajoute un –OH sur le carbone β de la chaîne latérale.
- Dans les neurones sympathiques postganglionnaires, la synthèse s'arrête ici : la **noradrénaline** est le neurotransmetteur.

RÉACTION 4 – MÉTHYLATION DE LA NORADRÉNALINE

noradrénaline + S-adénosylméthionine → adrénaline + S-adénosylhomocystéine

- Enzyme : **phényléthanolamine N-méthyltransférase (PNMT)**, **cytosolique** (la noradrénaline doit sortir du granule puis y rentrer une fois méthylée) ; donneur de méthyle : **S-adénosylméthionine** (SAM, dérivée de la méthionine) ; un $–CH_3$ est fixé sur l'azote.
- La PNMT est presque exclusivement présente dans la **médullosurrénale**, où elle est **induite par le cortisol** venu du cortex : c'est pourquoi la médulla sécrète surtout de l'adrénaline, et les neurones sympathiques de la noradrénaline.

Les catécholamines sont **stockées** dans des granules de sécrétion, associées à de l'ATP et à des protéines (chromogranines), ce qui permet une libération massive et immédiate par exocytose. Une fois libérées, leur action est **brève** : leur demi-vie plasmatique est de **2 à 3 minutes**. Elles sont recaptées par les terminaisons nerveuses, ou dégradées par deux enzymes : la **monoamine oxydase** (MAO, mitochondriale) et la **catéchol-O-méthyltransférase** (COMT). Les produits principaux sont les **métanéphrines** (métanéphrine, normétanéphrine) et l'**acide vanillylmandélique** (VMA), éliminés dans les urines. Leur dosage (métanéphrines plasmatiques ou urinaires) sert au diagnostic du **phéochromocytome**, tumeur de la médullosurrénale (23.4.4).

ATTENTION

Nature chimique. Adrénaline et noradrénaline ne sont **ni des stéroïdes ni des peptides** : ce sont des **amines** (dérivés d'acide aminé), hydrophiles, stockées et à récepteurs membranaires. Ne pas confondre la **noradrénaline** (amine primaire, $-NH_2$) et l'**adrénaline** (amine secondaire, $-NH-CH_3$) : la différence est un seul groupement méthyle, ajouté par la PNMT.

Dans la nomenclature internationale, l'adrénaline est l'**épinéphrine** et la noradrénaline la **norépinéphrine** (d'où « métanéphrines », « récepteurs adrénergiques »).

LIEN AVEC LA DIÉTÉTIQUE

La synthèse des catécholamines utilise des nutriments : **tyrosine** (ou phénylalanine), **vitamine B6** (DOPA décarboxylase), **vitamine C** et **cuivre** (dopamine β-hydroxylase), **méthionine** (SAM, donneur de méthyle, qui dépend aussi des folates et de la vitamine B12 pour sa régénération). Une alimentation variée couvre largement ces besoins : il n'existe **aucune preuve** qu'un supplément de tyrosine ou de vitamine C « renforce la résistance au stress » chez une personne non carencée.

Les récepteurs adrénergiques

Adrénaline et noradrénaline agissent sur des **récepteurs adrénergiques** de la membrane plasmique des cellules cibles. Ce sont des récepteurs à **sept domaines transmembranaires couplés aux protéines G**. On en distingue deux grandes familles, α et β, et plusieurs sous-types ; une même cellule peut en porter plusieurs. L'effet d'une catécholamine sur un organe dépend donc **du type de récepteur** présent, et non de la molécule elle-même : l'adrénaline **contracte** les artérioles de la peau (α1) mais **dilate** celles des muscles squelettiques (β2). Conformément au guide 2025, on retient l'**effet final** produit dans la cellule cible ; les seconds messagers sont indiqués pour information (les cascades sont détaillées en 23.5).

Récepteur	Second messager (info)	Affinité	Principales cibles et effets
α1	Ca^{2+} intracellulaire ↑	A ≥ NA	muscle lisse des artérioles de la peau, des reins et des viscères : **vasoconstriction** (PA ↑) ; sphincters digestifs et vésical : contraction ; foie : glycogénolyse ; iris : mydriase
α2	AMPc ↓	A ≥ NA	cellules β du pancréas : **sécrétion d'insuline** ↓ ; adipocyte : freine la lipolyse ; terminaisons sympathiques : freine la libération de NA (autorégulation) ; tube digestif : motricité ↓
β1	AMPc ↑	A = NA	**cœur** : fréquence (effet chronotrope) et force de contraction (effet inotrope) ↑, conduction accélérée ; **rein** : sécrétion de **rénine** ↑ ; adipocyte : lipolyse
β2	AMPc ↑	A ≫ NA	bronches : **bronchodilatation** ; artérioles des muscles squelettiques et coronaires : **vasodilatation** ; foie et muscle : **glycogénolyse** ; pancréas : glucagon ↑ ; utérus, intestin : relâchement ; muscle : entrée de K^+
β3	AMPc ↑	NA ≥ A	**tissu adipeux** : lipolyse (et thermogenèse dans le tissu adipeux brun) ; vessie : relâchement du détrusor

Ce tableau explique la **redistribution du sang** pendant la réaction de lutte ou fuite : la noradrénaline et l'adrénaline contractent les artérioles de la peau, du tube digestif et des reins (α1) et dilatent celles des muscles squelettiques, du cœur et des poumons (β2), si bien que le débit cardiaque augmenté va en priorité aux organes de l'action. Il explique aussi pourquoi les **β-bloquants** (médicaments antagonistes des récepteurs β1), prescrits dans l'hypertension et après un infarctus, ralentissent le cœur et peuvent **masquer** les signes d'alerte d'une hypoglycémie (tachycardie, tremblements) chez un patient diabétique.

À RETENIR – RÉCEPTEURS ADRÉNERGIQUES

α1 : vasoconstriction ; **α2** : insuline ↓ ; **β1** : cœur ↑, rénine ↑ ; **β2** : bronchodilatation, vasodilatation musculaire, glycogénolyse ; **β3** : lipolyse.

L'adrénaline circulante agit sur tous les récepteurs ; la noradrénaline agit surtout sur α et β1. Le même médiateur peut donc avoir des effets **opposés** selon le récepteur.

L'axe corticotrope (hypothalamo-hypophyso-corticosurrénalien)

L'axe corticotrope est une **cascade hormonale à trois étages**, typique des axes hypothalamo-hypophysaires étudiés au chapitre 13.

- **Hypothalamus** : les neurones des noyaux paraventriculaires sécrètent la **CRH** (*corticotropin-releasing hormone*, corticolibérine, peptide de 41 acides aminés), souvent accompagnée d'**ADH** (vasopressine) qui renforce son action. Ces neurohormones sont libérées dans le **système porte hypothalamo-hypophysaire** et atteignent l'antéhypophyse à forte concentration.
- **Antéhypophyse** : les cellules **corticotropes** possèdent des récepteurs membranaires de la CRH. Elles synthétisent un grand précurseur, la **pro-opiomélanocortine** (POMC), découpé en **ACTH** (*adrenocorticotropic hormone*, corticotrophine, peptide de **39 acides aminés**), en **β-endorphine** (opioïde endogène, effet antalgique) et en MSH. L'ACTH est libérée dans la circulation générale en quelques minutes.
- **Corticosurrénale** : l'ACTH se fixe sur son récepteur membranaire (récepteur MC2R) des cellules de la **zone fasciculée** (et réticulée). Elle stimule en quelques minutes la **synthèse** du cortisol (entrée du cholestérol dans la mitochondrie, première enzyme de la voie) et, à plus long terme, la croissance de la glande (hypertrophie surrénalienne décrite par Selye).

Le **cortisol** exerce un **rétrocontrôle négatif** sur la sécrétion de CRH et d'ACTH (et sur des régions du système limbique qui activent l'hypothalamus). Ce rétrocontrôle limite la durée et l'intensité de la réponse : une fois le stresseur disparu, la sécrétion revient à son niveau de base en quelques heures. Au cours d'un stress intense, les signaux stimulants (douleur, cytokines, émotions) **l'emportent** sur le rétrocontrôle : le cortisol reste élevé tant que dure l'agression.

En dehors du stress, la sécrétion d'ACTH et de cortisol suit un **rythme circadien** (nycthéméral) : elle est **maximale le matin**, vers 6 à 8 heures (pic du réveil), et **minimale vers minuit**. Elle est **pulsatile** (environ 10 à 15 pulses par 24 h). La valeur d'un dosage sanguin de cortisol dépend donc de l'heure du prélèvement : on le dose classiquement **à 8 heures** (valeurs usuelles ≈ 140 à 690 nmol/L selon les laboratoires et les techniques) et, pour rechercher un hypercorticisme, le soir ou à minuit (valeur normalement < 50 nmol/L). Le stress chronique **aplatit** ce rythme (23.3.2).

MÉTHODE – CONVERSION DES UNITÉS DU CORTISOL

Convertir un cortisol. M(cortisol, $C_{21}H_{30}O_5$) = 362,5 g/mol. 1 µg/dL = 10 µg/L ; 10 µg/L ÷ 362,5 g/mol = 0,0276 µmol/L = **27,6 nmol/L**. Donc **nmol/L = µg/dL × 27,6** et **µg/dL = nmol/L ÷ 27,6**.

Exemple : un cortisol de 18 µg/dL vaut 18 × 27,6 ≈ **497 nmol/L** (valeur normale à 8 h). Un cortisol de 1 100 nmol/L chez un polytraumatisé vaut 1 100 ÷ 27,6 ≈ **40 µg/dL** : il est environ deux fois plus élevé que la valeur matinale usuelle, ce qui traduit l'activation de l'axe par l'agression.

Le cortisol : biosynthèse, transport et mode d'action

Le **cortisol** (hydrocortisone) est le principal **glucocorticoïde** de l'être humain : son nom rappelle son effet sur le **glucose**, son origine **corticale** et sa nature **stéroïde**. Comme toutes les hormones de la corticosurrénale, il est synthétisé à partir du **cholestérol** (molécule à 27 carbones), issu surtout des **LDL**

plasmatiques captées par la cellule (récepteur des LDL), et accessoirement d'une synthèse locale ou des esters de cholestérol stockés dans les gouttelettes lipidiques. Les hormones stéroïdes **ne sont pas stockées** : la cellule les synthétise à la demande et elles diffusent aussitôt à travers la membrane plasmique. C'est donc la **vitesse de synthèse** qui détermine la sécrétion.

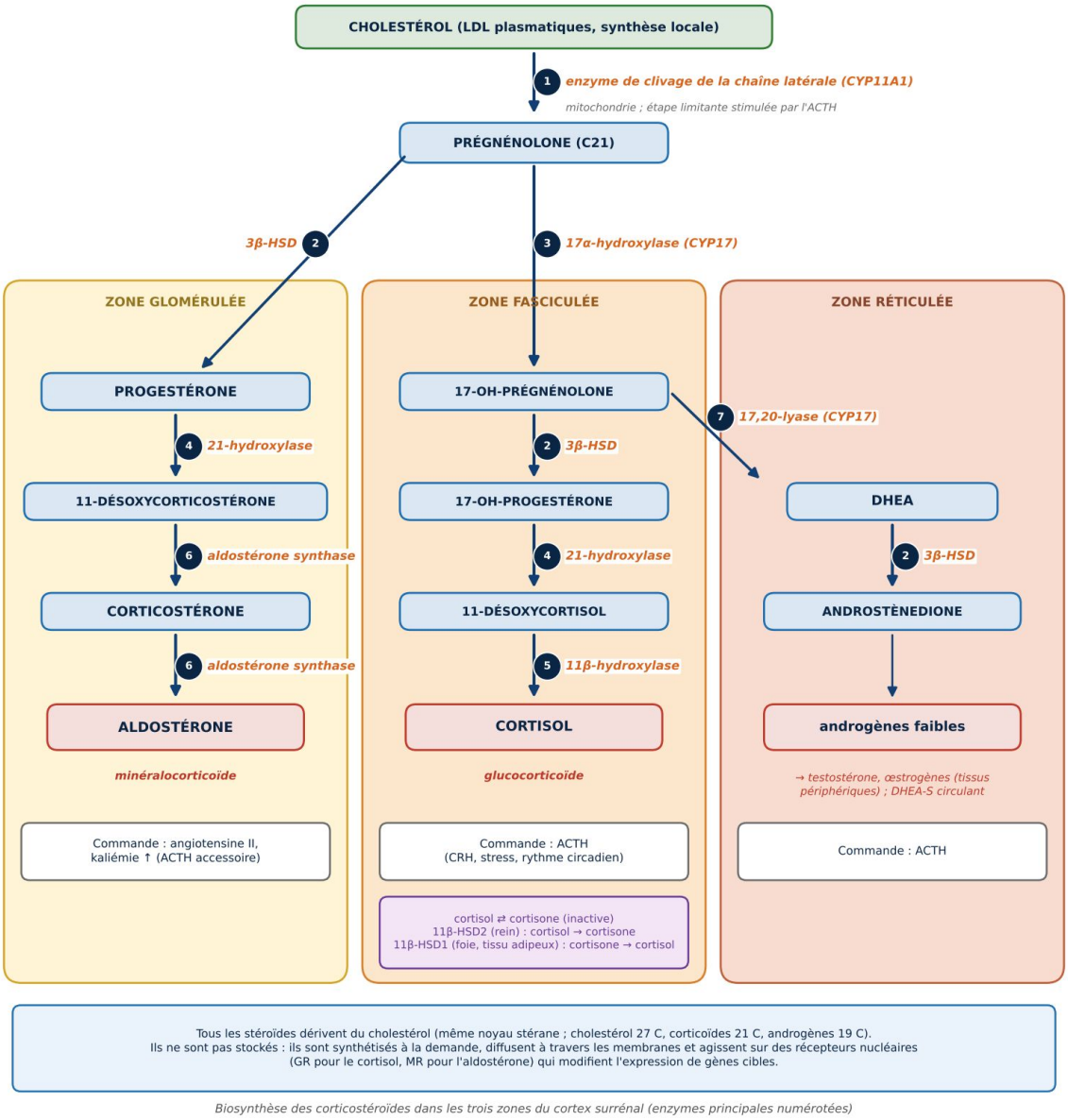


Figure 23.4 – *Carte de la biosynthèse des hormones corticosurrénaliennes à partir du cholestérol, selon les zones du cortex (enzymes numérotées 1 à 7)*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 23.4

Étape commune (1) : dans la **mitochondrie**, l'enzyme de clivage de la chaîne latérale (**CYP11A1**, desmolase) coupe la chaîne latérale du cholestérol (C27) et donne la **prégnénolone** (C21). L'entrée du cholestérol dans la mitochondrie (protéine StAR) est l'**étape limitante**, stimulée par l'ACTH (zone fasciculée) ou l'angiotensine II (zone glomérulée).

Zone glomérulée : prégnénolone → progestérone (2, 3β-HSD) → 11-désoxycorticostérone (4, 21-hydroxylase) → corticostérone → **aldostérone** (6, aldostérone synthase, propre à cette zone).

Zone fasciculée : prégnénolone → 17-OH-prégnénolone (3, 17α-hydroxylase) → 17-OH-progestérone (2) → 11-désoxycortisol (4, 21-hydroxylase) → **cortisol** (5, 11β-hydroxylase, mitochondriale).

Zone réticulée : 17-OH-prégnénolone → **DHEA** (7, activité 17,20-lyase) → androstènedione (2) ; la DHEA est surtout sécrétée sous forme sulfatée (SDHEA).

L'encadré en bas montre l'interconversion **cortisol ⇄ cortisone** par les 11β-hydroxystéroïde déshydrogénases (11β-HSD) : la cortisone est **inactive**.

POUR ALLER PLUS LOIN – NIVEAU LICENCE 3 (non exigé)

Le déficit en 21-hydroxylase (hyperplasie congénitale des surrénales, ≈ 1 naissance sur 15 000 en France, dépisté à la naissance par le dosage de la 17-OH-progestérone) bloque la synthèse du cortisol et de l'aldostérone : l'ACTH, non freinée, stimule la glande dont les précurseurs sont déviés vers les androgènes (virilisation) ; la forme sévère provoque une perte de sel néonatale. Les noms systématiques des enzymes (CYP11A1, CYP17A1, CYP21A2, CYP11B1, CYP11B2, HSD3B2) ne sont pas exigés au BTS.

Transport. Le cortisol est **lipophile** : il circule à **≈ 90 %** lié à des protéines plasmatiques, surtout la **transcortine** (CBG, *corticosteroid-binding globulin*, ≈ 75 à 80 %) et l'**albumine** (≈ 10 à 15 %) ; seule la fraction **libre** (≈ 5 à 10 %) est active et peut entrer dans les cellules. La liaison aux protéines constitue une réserve circulante et allonge la **demi-vie** plasmatique (≈ **60 à 90 minutes**, contre 2 à 3 minutes pour l'adrénaline). Au cours d'une agression grave ou d'une inflammation, la CBG diminue (comme l'albumine) : la fraction libre, active, augmente davantage que le cortisol total. La production basale de cortisol est d'environ **10 à 20 mg par jour** ; elle peut être multipliée par **5 à 10** au cours d'une agression grave.

Mode d'action. Le cortisol libre diffuse à travers la membrane plasmique et se fixe sur un **récepteur intracellulaire**, le **récepteur des glucocorticoïdes** (GR), présent dans presque toutes les cellules. Au repos, le GR est dans le cytoplasme, associé à des protéines chaperonnes (protéines de choc thermique HSP90). La fixation du cortisol libère le récepteur, qui migre dans le **noyau**, se fixe sur des séquences d'ADN spécifiques (éléments de réponse aux glucocorticoïdes, GRE) et **active ou réprime la transcription** de gènes cibles. Les effets du cortisol sont donc **lents** (30 minutes à plusieurs heures) et **durables** : ils reposent sur la synthèse de nouvelles protéines (enzymes de la néoglucogenèse, par exemple) ou la répression de protéines (cytokines de l'inflammation).

ATTENTION

Cortisol et aldostérone sur le même récepteur. Le cortisol se fixe sur le **récepteur des minéralocorticoïdes** (MR) avec la même affinité que l'aldostérone, et il circule à une concentration **100 à 1 000 fois** plus élevée. Les cellules du tube distal et du canal collecteur sont protégées par une enzyme, la **11β-HSD de type 2**, qui transforme le cortisol en **cortisone** inactive : seule l'aldostérone accède au MR. Lors d'un **stress intense** (ou d'une corticothérapie à forte dose), l'enzyme est débordée : le cortisol exerce un **effet minéralocorticoïde** (rétention de sodium et d'eau, perte de potassium).

LIEN AVEC LA DIÉTÉTIQUE

La réglisse. L'acide glycyrrhizique de la **réglisse** (confiserie, boissons anisées sans alcool type « pastis sans alcool », certaines tisanes) et son dérivé, l'acide glycyrrhétinique, **inhibent la 11β-HSD2** : le cortisol active alors les récepteurs MR du rein et provoque un **pseudo-hyperaldostéronisme** (hypertension, hypokaliémie, aldostérone et rénine basses). Le Comité scientifique de l'alimentation humaine de l'Union européenne (2003) a proposé de ne pas dépasser **100 mg d'acide glycyrrhizique par jour** chez l'adulte en consommation régulière ; le diététicien doit la rechercher devant une hypertension ou une hypokaliémie inexpliquées.

Les autres hormones de la réponse au stress

Le stress ne se limite pas aux catécholamines et au cortisol. Il modifie la sécrétion de presque toutes les hormones : celles qui **mobilisent** les réserves et **conservent** l'eau et le sel augmentent ; celles qui favorisent le **stockage**, la **croissance** et la **reproduction** diminuent ou deviennent moins efficaces. On parle d'**hormones de contre-régulation** (ou hormones hyperglycémiantes) pour désigner l'adrénaline, le glucagon, le cortisol et l'hormone de croissance, qui s'opposent toutes à l'action de l'insuline.

Hormone	Origine	Variation au cours du stress	Principaux effets utiles
Adrénaline, noradrénaline	médullosurrénale, sympathique	↑↑ (secondes)	cœur, vaisseaux, bronches, glycogénolyse, lipolyse, insuline ↓, glucagon ↑
CRH, ACTH	hypothalamus, antéhypophyse	↑ (minutes)	stimulent la sécrétion de cortisol ; CRH : vigilance ↑, appétit ↓
Cortisol	corticosurrénale (fasciculée)	↑ (minutes à jours)	néoglucogenèse, protéolyse, effet permissif sur la lipolyse, anti-inflammatoire, maintien de la PA
Glucagon	cellules α du pancréas	↑ (stimulé par les récepteurs β2 et le sympathique)	glycogénolyse et néoglucogenèse hépatiques, cétogenèse, uréogenèse
Insuline	cellules β du pancréas	↓ au début (α2) ; ensuite normale ou élevée mais **peu efficace** (insulinorésistance)	hormone du stockage : son action est réduite pendant le stress
Hormone de croissance (GH)	antéhypophyse	↑ dans le stress aigu	lipolyse, effet hyperglycémiant (anti-insulinique) ; résistance à l'IGF-1 dans l'agression prolongée
ADH (vasopressine)	hypothalamus, posthypophyse	↑ (douleur, nausée, hypovolémie, CRH)	réabsorption d'eau (rein), vasoconstriction, potentialise la CRH
Rénine, angiotensine II, aldostérone	rein (β1), foie, zone glomérulée	↑	vasoconstriction, réabsorption de Na^+ et d'eau, excrétion de K^+
Prolactine	antéhypophyse	↑ (stress aigu)	rôle mal connu chez l'adulte (immunité)
β-endorphine	antéhypophyse (POMC)	↑	analgésie de stress (douleur moins ressentie dans l'action)
T3 (hormone thyroïdienne active)	thyroïde, conversion périphérique de T4	↓ (T3 basse, T3 inverse ↑) dans l'agression grave et le jeûne	économie d'énergie ; ne pas traiter par des hormones thyroïdiennes

Hormone	Origine	Variation au cours du stress	Principaux effets utiles
Gonadotrophines, hormones sexuelles	antéhypophyse, gonades	↓ (stress prolongé)	reproduction mise en veille : troubles des règles, baisse de la libido

La variation de l'**insuline** mérite une attention particulière. Au tout début d'un stress aigu, la noradrénaline et l'adrénaline **freinent** la sécrétion d'insuline (récepteurs α2 des cellules β) tout en stimulant celle du glucagon : le **rapport insuline/glucagon** s'effondre, ce qui oriente le foie vers la production de glucose. Lorsque l'agression se prolonge (phase flow, 23.3.3), l'hyperglycémie stimule les cellules β et l'insulinémie devient normale ou élevée ; mais les tissus y répondent mal : c'est l'**insulinorésistance** de stress, due au cortisol, aux catécholamines, à la GH et aux cytokines de l'inflammation (TNF-α, IL-6). L'hyperglycémie persiste malgré une insuline élevée.

À RETENIR

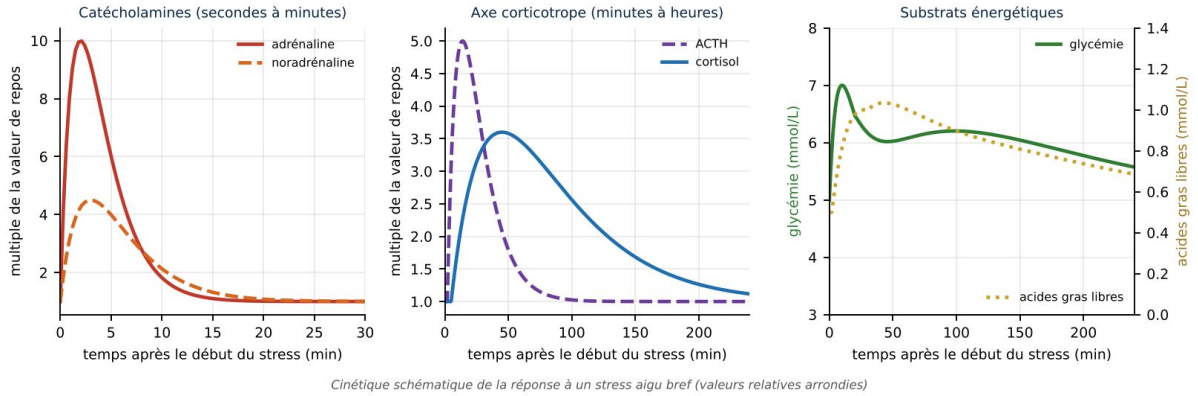
Hormones augmentées : catécholamines, CRH-ACTH-cortisol, glucagon, GH, ADH, rénine-angiotensine-aldostérone, prolactine, β-endorphine.

Hormones diminuées ou inefficaces : insuline (sécrétion freinée puis insulinorésistance), T3, gonadotrophines et hormones sexuelles, IGF-1 (résistance).

Hormones de contre-régulation (hyperglycémiantes) : adrénaline, glucagon, cortisol, GH.

Chronologie de la réponse à un stress aigu

La figure ci-dessous résume la chronologie de la réponse à un stress aigu bref (par exemple une prise de parole en public ou une frayeur). L'**adrénaline** et la **noradrénaline** plasmatiques augmentent en quelques **secondes** et retombent en quelques minutes (demi-vie de 2 à 3 minutes). L'**ACTH** s'élève en 5 à 15 minutes ; le **cortisol** atteint son maximum **20 à 40 minutes** après le début du stress et revient à sa valeur de base en 1 à 2 heures. La **glycémie** monte rapidement (glycogénolyse hépatique due à l'adrénaline et au glucagon) puis reste modérément élevée sous l'effet du cortisol ; les **acides gras libres** augmentent par lipolyse.



Cinétique schématique de la réponse à un stress aigu bref (valeurs relatives arrondies)

Figure 23.5 – *Chronologie schématique de la réponse hormonale et métabolique à un stress aigu bref (valeurs relatives arrondies)*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 23.5

Lire la figure. Deux échelles de temps : les catécholamines (graphique de gauche, 30 premières minutes) et l'axe corticotrope (graphique central, 4 heures). Le décalage entre ACTH et cortisol représente le temps de synthèse du cortisol, qui n'est pas stocké. Le graphique de droite porte deux axes : glycémie (mmol/L, à gauche) et acides gras libres (mmol/L, à droite).

Interprétation. La réponse **nerveuse** (SAM) est immédiate et brève ; la réponse **hormonale** (cortisol) est retardée et prolongée : elle **relaie** la première et prépare l'organisme à un effort durable. Les substrats énergétiques (glucose, acides gras) augmentent dès les premières minutes.

Les rôles adaptatifs de la réponse de stress

La réponse de stress est d'abord **utile** : elle a été sélectionnée au cours de l'évolution parce qu'elle augmente les chances de survie face à un danger physique (prédateur, blessure, infection). Ses effets se regroupent en six fonctions, détaillées dans les conséquences physiologiques et métaboliques (23.3.3).

Fonction	Mécanismes principaux	Hormones
Fournir de l'énergie aux organes de l'action	glycogénolyse, néoglucogenèse, lipolyse, protéolyse ; glucose épargné pour le cerveau (insulinorésistance des muscles et du tissu adipeux)	adrénaline, glucagon, cortisol, GH
Apporter l'oxygène et les nutriments	fréquence et force cardiaques ↑, pression artérielle ↑, bronchodilatation, ventilation ↑, redistribution du sang vers les muscles, le cœur et le cerveau	noradrénaline, adrénaline, angiotensine II, ADH
Défendre la volémie	rétention de sodium et d'eau, vasoconstriction ; utile en cas d'hémorragie ou de déshydratation	ADH, aldostérone, angiotensine II, cortisol
Mobiliser l'attention	vigilance, éveil, mémorisation de l'événement ; inhibition des fonctions non urgentes (digestion, faim, sommeil, reproduction)	noradrénaline cérébrale, CRH, cortisol
Limiter la douleur	analgésie de stress	β-endorphine
Contrôler l'inflammation et réparer	le cortisol limite l'emballement de la réaction inflammatoire et immunitaire ; les acides aminés libérés servent à la cicatrisation et aux protéines de défense	cortisol, cytokines

Le rôle **anti-inflammatoire** du cortisol est souvent mal compris. On pourrait croire qu'il est paradoxal d'affaiblir les défenses au moment d'une blessure. En réalité, le cortisol ne supprime pas l'inflammation : il l'**empêche de s'emballer**. Sans cortisol, l'inflammation provoquée par une infection ou une agression devient excessive et peut entraîner un choc (c'est ce qui arrive au patient atteint d'insuffisance surrénale qui subit une intervention sans augmentation de son traitement, 23.4.4). Le cortisol est également indispensable à l'action vasoconstrictrice des catécholamines (**effet permissif**) : en son absence, la pression artérielle s'effondre lors du stress.

À RETENIR – ORIGINE ET RÔLES DU STRESS

Le stress est une réponse **adaptative**, **non spécifique**, qui associe une réponse **nerveuse rapide** (système sympathique, médullosurrénale, catécholamines) et une réponse **hormonale lente et prolongée** (axe CRH-ACTH-cortisol).

Ses fonctions : **énergie** (glucose, acides gras), **oxygène** (cœur, poumons, vaisseaux), **volémie** (eau, sel), **vigilance**, **analgésie**, **contrôle de l'inflammation**. Il met en veille les fonctions non urgentes : digestion, stockage, croissance, reproduction.

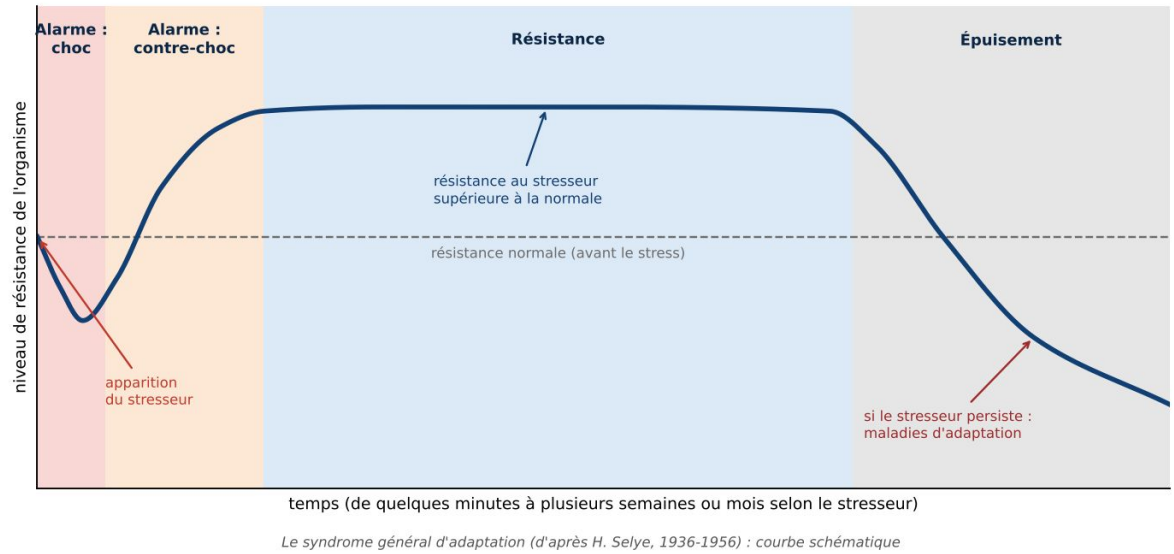
Il devient délétère s'il est **trop intense** (agression grave : hypercatabolisme) ou **trop prolongé** (stress chronique : maladies d'adaptation).

23.3.2 Les phases du stress : le syndrome général d'adaptation

Module · *Référentiel : « Phases du stress » · Guide 2025 p. 96 : décrire les réponses nerveuse et hormonale lors des phases d'alarme, de résistance et d'épuisement ; comparer simplement stress aigu et stress chronique · CNED : 4524 M3 S8 §3 (réponse sympathique puis corticosurrénalienne prolongée)*

Le syndrome général d'adaptation de Selye

En exposant des rats à un même stresseur pendant des jours ou des semaines (froid modéré, exercice forcé, injections répétées), Selye constate que la réponse n'est pas figée : elle **évolue dans le temps** en trois phases successives, qu'il regroupe sous le nom de **syndrome général d'adaptation** (SGA). La figure ci-dessous représente l'évolution de la **résistance** de l'organisme au stresseur (sa capacité à le supporter) au cours de ces trois phases.



Le syndrome général d'adaptation (d'après H. Selye, 1936-1956) : courbe schématique

Figure 23.6 – *Le syndrome général d'adaptation : évolution schématique de la résistance de l'organisme au cours des trois phases (d'après Selye)*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 23.6

Axe horizontal : le temps, sans échelle, car la durée des phases dépend du stresseur (quelques minutes pour une frayeur, quelques jours pour une intervention chirurgicale, des mois pour un stress professionnel). **Axe vertical** : la résistance de l'organisme ; la ligne pointillée représente la résistance normale, avant le stresseur.

Phase d'alarme : la résistance **chute** d'abord (choc) puis **remonte** (contre-choc). **Phase de résistance** : elle se stabilise **au-dessus** de la normale (l'organisme est adapté). **Phase d'épuisement** : si le stresseur persiste au-delà des capacités d'adaptation, elle **s'effondre** sous la normale.

ATTENTION

Le SGA décrit la réponse à un stresseur **prolongé ou répété**. La plupart des stress aigus de la vie courante (un examen, une dispute) s'arrêtent à la **phase d'alarme** : le stresseur disparaît, l'organisme revient à son état de base en quelques heures. La phase d'épuisement n'est **pas** une étape obligatoire : elle ne survient que si le stresseur dépasse durablement les capacités d'adaptation.

Phase 1 – La réaction d'alarme

La **réaction d'alarme** est la réponse immédiate à l'apparition du stresseur. Selye y distingue deux temps.

Le choc (quelques minutes à quelques heures, parfois 24 h dans une agression grave) correspond à l'effet direct du stresseur, avant que les défenses soient pleinement mobilisées. Dans les formes intenses (hémorragie, brûlure étendue, traumatisme grave), on observe une **chute de la pression artérielle**, une **tachycardie**, une **hypothermie**, une baisse du tonus musculaire, parfois une hypoglycémie transitoire et une perméabilité capillaire augmentée ; la résistance de l'organisme est **inférieure** à la normale. Dans un stress psychologique bref, le choc se résume à la surprise, à une « sidération » de quelques secondes.

Le contre-choc est la mise en jeu des défenses. Il est dominé par la **réponse nerveuse et médullosurrénalienne** (axe SAM) :

- **en quelques secondes** : décharge du système sympathique et sécrétion d'**adrénaline** et de **noradrénaline** : tachycardie, augmentation de la force de contraction cardiaque, vasoconstriction cutanée et digestive (pâleur, « sueurs froides »), redistribution du sang vers les muscles, le cœur et le cerveau, bronchodilatation, mydriase, vigilance accrue ; **glycogénolyse** hépatique et musculaire, **lipolyse** ; freinage de l'insuline et stimulation du glucagon ; ralentissement de la digestion ;
- **en quelques minutes** : activation de l'**axe corticotrope** (CRH, ACTH, cortisol) et du système **rénine-angiotensine-aldostérone**, sécrétion d'**ADH** : rétention d'eau et de sodium, soutien de la pression artérielle, début de la néoglucogenèse ; β-endorphine (analgésie).

La résistance remonte au-dessus de la normale : l'organisme est prêt à **lutter ou fuir**. Chez Selye, la phase d'alarme prolongée laisse des traces visibles : **hypertrophie** et décharge lipidique des surrénales (le cholestérol stocké est consommé pour produire le cortisol), **involution** du thymus et des ganglions lymphatiques (effet du cortisol sur les lymphocytes), **ulcérations** gastroduodénales (vasoconstriction de la muqueuse, baisse des défenses locales).

EXEMPLE – UNE ALARME SANS SUITE

Le piéton qui évite une voiture. En une fraction de seconde, la vision d'un véhicule déclenche un saut de côté (réflexe moteur). Dans les secondes qui suivent : cœur qui « bat la chamade » (β1), mains moites et pâleur (vasoconstriction α1, sueur), bouche sèche, tremblements (β2), respiration rapide. Quinze à trente minutes plus tard, le cortisol est à son maximum ; la personne reste « sur les nerfs » et ne se sent pas faim. Une heure plus tard, tout est rentré dans l'ordre : le stress s'est arrêté à la phase d'alarme.

Phase 2 – La phase de résistance

Si le stresseur **persiste** (froid prolongé, infection, convalescence après une intervention, surcharge de travail), l'organisme entre dans la **phase de résistance**. La réponse sympathique aiguë s'atténue (l'adrénaline plasmatique redescend partiellement) et la réponse est maintenue surtout par l'**axe corticotrope** : la sécrétion de **cortisol** reste élevée, la surrénale s'hypertrophie, les enzymes de la néoglucogenèse hépatique sont induites. Les signes de l'alarme disparaissent : la pression artérielle, la température et la glycémie se stabilisent, éventuellement à des valeurs plus élevées qu'avant (nouvel équilibre).

- **Réponse hormonale** : cortisol élevé (néoglucogenèse à partir des acides aminés musculaires, du lactate et du glycérol ; effet permissif sur la lipolyse et sur l'action vasculaire des catécholamines ; contrôle de l'inflammation), GH, glucagon, aldostérone et ADH élevés (eau et sodium), hormones thyroïdiennes actives et hormones sexuelles abaissées.
- **Réponse métabolique** : mobilisation durable des réserves ; la consommation d'énergie augmente ; dans une agression physique, c'est la **phase flow** de Cuthbertson (hypermétabolisme et hypercatabolisme, 23.3.3).
- **Coût de l'adaptation** : l'organisme résiste **mieux** au stresseur en cause, mais **moins bien** aux autres (Selye : les rats adaptés au froid deviennent plus sensibles à d'autres agents) : l'énergie d'adaptation n'est pas illimitée. L'immunité est en partie réprimée (cortisol) ; la croissance, la reproduction et le stockage sont mis en veille.

> LIEN AVEC LA DIÉTÉTIQUE
>
> La phase de résistance a un **coût nutritionnel** : les besoins en énergie et surtout en **protéines** augmentent (acides aminés détournés vers la néoglucogenèse, les protéines de l'inflammation et la cicatrisation). Le patient hospitalisé pour une infection ou après une intervention, souvent anorexique, s'épuise d'autant plus vite que ses apports sont faibles : c'est là que se constitue la **dénutrition** hospitalière.

Phase 3 – La phase d'épuisement

Lorsque le stresseur est **trop intense** ou **trop prolongé**, les capacités d'adaptation sont dépassées : c'est la **phase d'épuisement**. Selye y décrit la réapparition des signes de l'alarme, une décharge lipidique et des lésions des surrénales, puis, chez l'animal, la mort. Chez l'être humain, l'épuisement correspond plutôt aux **dommages** causés par l'activation prolongée des systèmes du stress qu'à un « épuisement » des glandes elles-mêmes :

- **épuisement des réserves** énergétiques et protéiques : fonte musculaire, dénutrition, défaillance de la cicatrisation et de l'immunité (infections) dans les agressions graves et prolongées (réanimation) ;
- **effets délétères d'un cortisol durablement élevé** : insulinorésistance et hyperglycémie, obésité abdominale, hypertension, ostéoporose, atrophie musculaire et cutanée, immunodépression, troubles de l'humeur et du sommeil ;
- **dérèglement de l'axe** : rythme circadien du cortisol aplati (cortisol du soir trop élevé, pic matinal émoussé), rétrocontrôle moins efficace ; dans certains états d'épuisement professionnel ou de stress post-traumatique, la réponse cortisolique peut au contraire devenir insuffisante ;
- **maladies d'adaptation** (expression de Selye) : maladies favorisées ou aggravées par le stress chronique : hypertension artérielle et maladies cardiovasculaires, diabète de type 2, ulcère gastroduodénal (avec *Helicobacter pylori*), troubles fonctionnels intestinaux, dépression, anxiété, troubles du comportement alimentaire, épuisement professionnel (*burn-out*).

> ATTENTION
>
> **La « fatigue surrénalienne » n'est pas une maladie reconnue.** Certains sites et praticiens présentent la fatigue chronique comme un « épuisement des surrénales » qu'il faudrait traiter par des compléments, des extraits de glandes ou des régimes particuliers. Aucune étude n'a montré l'existence de cette entité (revue systématique de Cadegiani et Kater, 2016) ; elle n'est reconnue par aucune société savante d'endocrinologie. Une **vraie insuffisance surrénale** (maladie d'Addison, insuffisance corticotrope) existe, se diagnostique par des dosages hormonaux et se traite par l'hydrocortisone (23.4.4). Le diététicien oriente vers un médecin et ne conseille pas de « cure surrénalienne ».

Phase	Durée indicative	Système dominant	Signes et effets principaux	Résistance
Alarme – choc	minutes à heures	effet direct du stresseur	PA ↓, hypothermie, tonus ↓, perméabilité capillaire ↑ (agressions graves)	inférieure à la normale
Alarme – contre-choc	minutes à heures	axe SAM (catécholamines), début de l'axe corticotrope	tachycardie, PA ↑, vasoconstriction, bronchodilatation, hyperglycémie, lipolyse, vigilance	remonte au-dessus de la normale
Résistance	jours à semaines (mois)	axe corticotrope (cortisol), ADH, aldostérone, GH, glucagon	mobilisation durable des réserves, néoglucogenèse, rétention hydrosodée, adaptation au stresseur	supérieure à la normale (pour ce stresseur)
Épuisement	si le stresseur persiste	systèmes du stress dérégulés	dénutrition, infections, maladies d'adaptation, dérèglement du rythme du cortisol	effondrée

Rétrocontrôles et fin de la réponse

Une réponse de stress efficace doit être **déclenchée vite** et **arrêtée vite**. L'arrêt repose sur plusieurs mécanismes :

- la **disparition du stresseur** supprime le signal d'entrée ;
- la **brièveté d'action des catécholamines** (demi-vie de 2 à 3 minutes, recapture et dégradation par la MAO et la COMT) ;
- le **rétrocontrôle négatif du cortisol** sur l'hypothalamus (CRH) et l'antéhypophyse (ACTH) : quand le cortisol augmente, sa propre commande diminue ;
- l'activation du **système parasympathique** (« repos et digestion »), antagoniste du sympathique : ralentissement cardiaque, reprise de la digestion ;
- la régulation de la **glycémie** par l'insuline dès que les hormones de contre-régulation diminuent (chapitre 21).

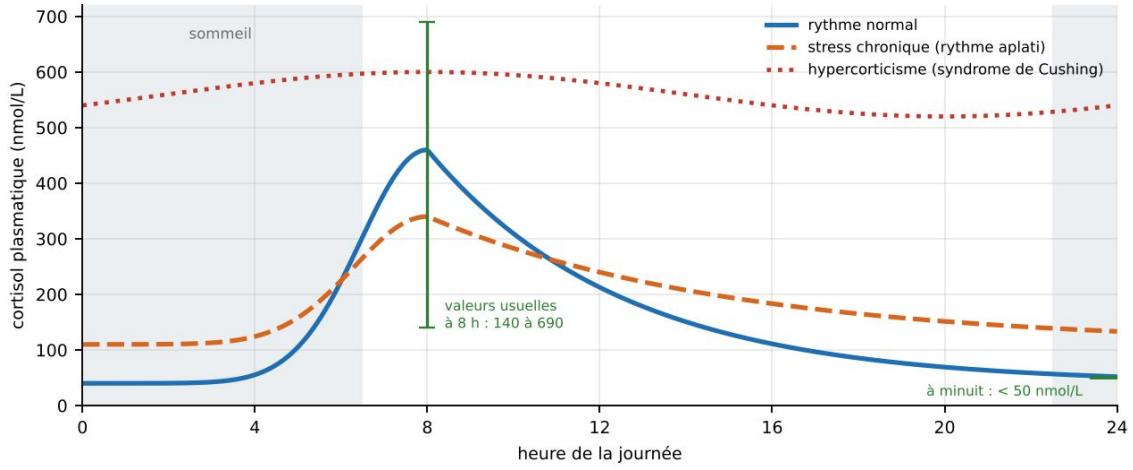
Le rétrocontrôle du cortisol a une application médicale importante. Un patient qui prend des **glucocorticoïdes de synthèse** (prednisone, prednisolone, dexaméthasone) pendant plusieurs semaines voit son axe corticotrope **freiné** : l'hypothalamus et l'hypophyse ne produisent plus de CRH et d'ACTH, la zone fasciculée s'atrophie. Un arrêt brutal du traitement provoque une **insuffisance surrénale** aiguë, potentiellement grave lors d'un stress (infection, intervention). C'est pourquoi une corticothérapie prolongée est toujours arrêtée **progressivement**, et une supplémentation en hydrocortisone est prévue lors d'un stress majeur (23.4.4). Le même principe sert au diagnostic : le **test de freinage à la dexaméthasone** (1 mg le soir, cortisol dosé le lendemain matin) explore l'intégrité du rétrocontrôle (23.4.3).

> **À RETENIR**
>
> **Rétrocontrôle négatif** : le cortisol freine la CRH et l'ACTH. Une corticothérapie prolongée **met l'axe au repos** : jamais d'arrêt brutal.
>
> Le **parasympathique** et l'**insuline** prennent le relais à la fin du stress : le corps revient à l'état de « repos et digestion ».

Comparer stress aigu et stress chronique

Le guide 2025 demande de **comparer simplement** stress aigu et stress chronique. Les mêmes hormones interviennent, mais leur profil temporel et leurs conséquences sont très différents : le stress aigu est une réponse **brève, intense et réversible** qui protège ; le stress chronique est une activation **modérée mais prolongée ou répétée**, qui finit par user l'organisme (charge allostatique).

Critère	Stress aigu	Stress chronique
Exemples	frayeur, examen, prise de parole, chute, intervention chirurgicale programmée	surcharge de travail, harcèlement, précarité, maladie chronique, aidant familial, isolement
Durée	secondes à quelques jours	semaines, mois, années (stresseurs répétés ou permanents)
Phases du SGA	alarme (± début de résistance), retour à l'état de base	résistance prolongée, risque d'épuisement
Système dominant	axe SAM (adrénaline, noradrénaline) puis pic de cortisol	axe corticotrope (cortisol), activation sympathique de fond
Profil du cortisol	pic 20 à 40 min après le stresseur ; retour à la base en 1 à 2 h ; rythme circadien conservé	cortisol moyen élevé, **rythme aplati** (soir trop élevé), rétrocontrôle moins efficace
Effets cardiovasculaires	tachycardie, PA ↑ transitoires	hypertension artérielle, athérosclérose, risque d'infarctus et d'AVC ↑
Effets métaboliques	glycémie et AG libres ↑ transitoires (énergie disponible)	insulinorésistance, hyperglycémie, dyslipidémie, obésité abdominale, risque de diabète de type 2
Appétit et alimentation	appétit le plus souvent **diminué** (CRH, adrénaline)	appétit souvent **augmenté**, attrait pour les aliments gras et sucrés, grignotage (cortisol + insuline) ; parfois perte d'appétit (dépression)
Immunité	mobilisation des leucocytes, inflammation contrôlée	immunité diminuée (infections, cicatrisation lente), inflammation chronique de bas grade
Comportement, humeur	vigilance, mémorisation, performance (eustress)	fatigue, troubles du sommeil, anxiété, dépression, épuisement professionnel
Bilan	**adaptatif** et réversible	**délétère** : maladies d'adaptation



Rythme nycthéméral du cortisol : courbes schématiques (1 µg/dL = 27,6 nmol/L)

Figure 23.7 – *Rythme nycthéméral du cortisol plasmatique : sujet sain, stress chronique (rythme aplati) et hypercorticisme (syndrome de Cushing)*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 23.7

Courbe bleue (rythme normal) : le cortisol est bas en début de nuit (< 50 nmol/L à minuit), monte en fin de nuit et atteint un **pic au réveil** (6 à 8 h), puis décroît dans la journée. Le dosage du matin, à 8 h, se compare aux valeurs usuelles (≈ 140 à 690 nmol/L).

Courbe orange (stress chronique) : le pic matinal est **émoussé** et le cortisol du soir reste **trop élevé** : l'exposition totale des tissus au cortisol augmente sans que le dosage du matin soit nécessairement anormal. Ce profil a été associé à l'obésité abdominale, à l'insulinorésistance et aux troubles du sommeil.

Courbe rouge (syndrome de Cushing) : le cortisol est élevé en permanence et le rythme a disparu ; le cortisol de minuit (sanguin ou salivaire) est l'un des examens du diagnostic (23.4.3).

S'ENTRAÎNER – APPLICATION 23.1

Énoncé. Une salariée d'un centre d'appels a un cortisol plasmatique de 15 µg/dL à 8 h et de 9 µg/dL à 23 h. 1) Convertissez ces valeurs en nmol/L (1 µg/dL = 27,6 nmol/L). 2) Comparez-les aux valeurs usuelles et interprétez. 3) Quel élément de son mode de vie pourrait aggraver ce profil, et quel conseil diététique simple peut-on donner ?

Corrigé. 1) 15 × 27,6 = **414 nmol/L** à 8 h ; 9 × 27,6 ≈ **248 nmol/L** à 23 h. 2) La valeur du matin est normale (140 à 690 nmol/L), mais celle du soir est **cinq fois** plus élevée que le seuil attendu en fin de soirée (< 50 nmol/L à minuit) : le rythme est **aplati**, profil compatible avec un stress chronique (un hypercorticisme pathologique doit être éliminé par le médecin : cortisol salivaire de minuit, freinage à la dexaméthasone). 3) Le manque de sommeil et les horaires décalés, les écrans tardifs, la caféine en fin de journée entretiennent ce profil. Conseils : repas du soir pris à heure régulière, pas trop tardif ni trop copieux, éviter la caféine après le milieu d'après-midi et l'alcool le soir, garder un temps de détente avant le coucher ; associer une activité physique régulière.

23.3.3 Conséquences physiologiques et métaboliques du stress

Module · *Référentiel : « Conséquences physiologiques et métaboliques du stress » · Guide 2025 p. 96 et p. 102-103 : conséquences physiologiques et métaboliques ; agression aiguë et hypercatabolisme ; liens avec la dénutrition, le syndrome de renutrition inappropriée et les pathologies cardiovasculaires · CNED : 4524 M3 S8 §3 ; M7 S6 §1-2 ; bases physiopathologiques M7 S2*

Les deux axes du stress agissent sur presque tous les organes. Leurs effets se lisent en deux temps : les **conséquences physiologiques** (cœur, vaisseaux, poumons, reins, immunité, tube digestif, comportement), qui préparent l'organisme à l'action et défendent la volémie, et les **conséquences métaboliques**, qui mettent à sa disposition des substrats énergétiques (glucose, acides gras, corps cétoniques) et des acides aminés. Dans une **agression aiguë grave** (traumatisme, chirurgie lourde, brûlure, sepsis), ces réponses deviennent si intenses et si durables qu'elles conduisent à l'**hypercatabolisme** et à la **dénutrition** ; dans le **stress chronique**, elles favorisent les maladies cardiovasculaires et métaboliques.

Conséquences cardiovasculaires et respiratoires

La planche ci-dessous situe les principales cibles des catécholamines et précise, pour chacune, le récepteur en cause. Elle constitue le « portrait » de la réaction de lutte ou fuite décrite par Cannon.

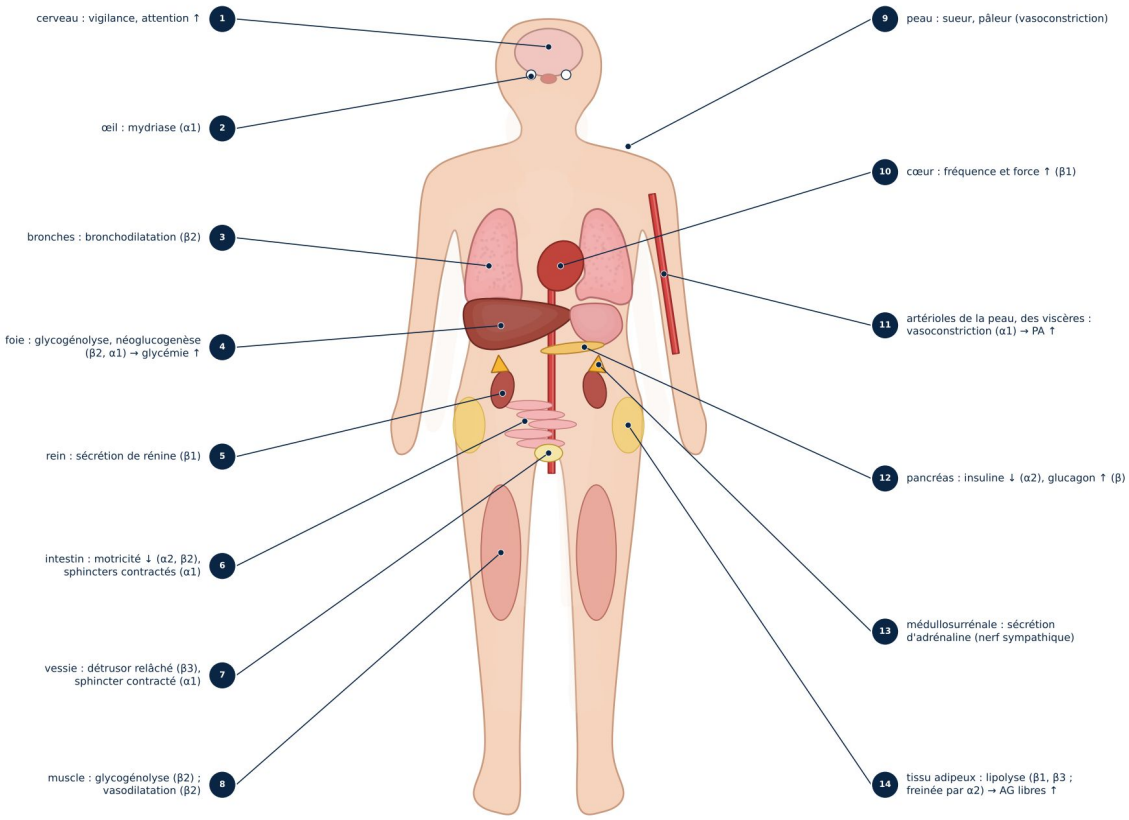


Planche originale – principales cibles de l'adrénaline et de la noradrénaline et récepteurs adrénergiques en cause

Figure 23.8 – *Planche des principales cibles de l'adrénaline et de la noradrénaline et des récepteurs adrénergiques en cause*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 23.8

Cœur (10) : la stimulation des récepteurs **β1** augmente la **fréquence cardiaque** (effet chronotrope positif) et la **force de contraction** (effet inotrope positif) : le **débit cardiaque** (= fréquence × volume d'éjection systolique) peut être multiplié par 2 à 3. **Vaisseaux (11)** : **vasoconstriction** des artérioles de la peau, des reins et des viscères (**α1**) et **vasodilatation** des artérioles des muscles squelettiques et des coronaires (**β2**) : le sang est **redistribué** vers les organes de l'action. Les veines se contractent aussi (α1), ce qui augmente le retour veineux.

Bronches (3) : bronchodilatation (**β2**) ; la ventilation augmente (stimulation des centres respiratoires) : l'apport d'O_2 et l'élimination du CO_2 suivent l'augmentation de la consommation d'O_2. **Œil (2)** : mydriase (dilatation de la pupille, α1). **Peau (9)** : pâleur et sueurs.

Foie (4), muscle (8), tissu adipeux (14), pancréas (12) : effets métaboliques (glycogénolyse, lipolyse, insuline freinée et glucagon stimulé) ; **rein (5)** : rénine (β1) ; **intestin (6)** et **vessie (7)** : motricité ralentie, sphincters fermés. **Médullosurrénale (13)** : source de l'adrénaline circulante.

La **pression artérielle** (PA) dépend du débit cardiaque et des résistances périphériques : PA moyenne ≈ débit cardiaque × résistances vasculaires périphériques (chapitre 15). Le stress élève les deux (β1 sur le cœur, α1 sur les artérioles) : la PA augmente. Les catécholamines, l'angiotensine II et l'ADH (vasoconstrictrices) et la rétention d'eau et de sodium (aldostérone, ADH) maintiennent la PA en cas d'**hémorragie** : c'est la réponse qui protège le cerveau et le cœur dans un choc hypovolémique. Le **cortisol** est indispensable à cette réponse : il augmente la sensibilité des vaisseaux aux catécholamines (effet permissif).

EXEMPLE – LA RÉPONSE CARDIOVASCULAIRE À UNE HÉMORRAGIE

Choc hémorragique. Un motard perd 1,5 L de sang (≈ 30 % de sa volémie). Ses barorécepteurs détectent la baisse de PA : en quelques secondes, la décharge sympathique accélère le cœur (FC 125/min), contracte les artérioles de la peau (pâleur, extrémités froides) et des reins (diurèse ↓), contracte les veines. L'ADH et l'angiotensine II renforcent la vasoconstriction ; l'aldostérone et l'ADH font retenir l'eau et le sodium. La PA est maintenue autour de 90 mmHg de systolique, au prix d'une souffrance des organes « sacrifiés » (rein, intestin) si le choc se prolonge.

CORRÉLATION CLINIQUE

Stress et maladies cardiovasculaires. Un stress aigu intense (deuil brutal, catastrophe, match décisif) peut déclencher un **infarctus du myocarde** ou un **trouble du rythme** chez une personne dont les coronaires sont déjà rétrécies : la demande en O_2 du cœur augmente (FC, contractilité, PA) alors que l'apport est limité, et les catécholamines favorisent l'agrégation plaquettaire. Le **syndrome de tako-tsubo** (« cardiomyopathie de stress ») est une défaillance aiguë et transitoire du ventricule gauche, déclenchée par une décharge massive de catécholamines, surtout chez la femme ménopausée. Le stress chronique favorise l'**hypertension artérielle** et l'athérosclérose (23.3.3, conséquences du stress chronique).

Conséquences hydroélectrolytiques

Toute agression s'accompagne d'une **rétention d'eau et de sodium**, qui protège la volémie. Elle est due à trois systèmes qui convergent sur le rein (figure ci-dessous).

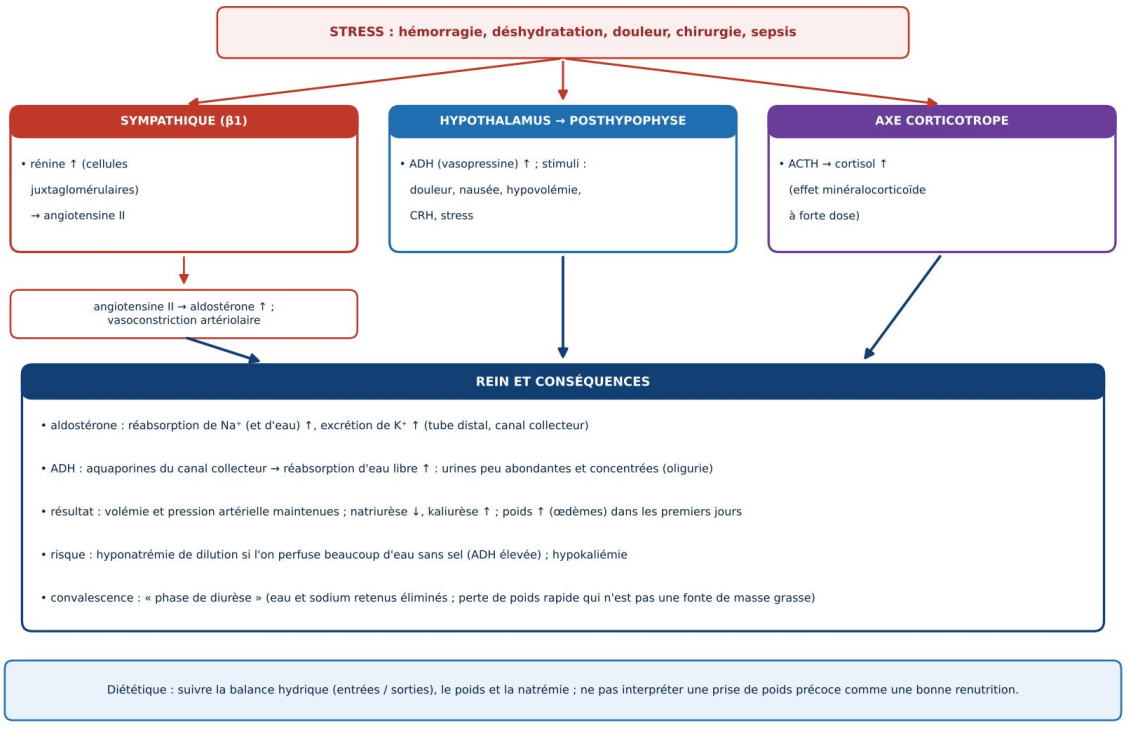


Figure 23.9 – *Réponse hydroélectrolytique au stress : rétention de sodium et d'eau par le rein*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 23.9

Système sympathique (à gauche) : la stimulation des récepteurs **β1** des cellules juxtaglomérulaires libère la **rénine**, qui active la cascade angiotensinogène → angiotensine I → **angiotensine II** ; l'angiotensine II stimule la sécrétion d'**aldostérone** par la zone glomérulée et contracte les artérioles.

Hypothalamus et posthypophyse (au centre) : la douleur, la nausée, l'hypovolémie et la CRH stimulent la sécrétion d'**ADH** (vasopressine), qui insère des **aquaporines** dans la membrane des cellules du canal collecteur : l'eau libre est réabsorbée, les urines deviennent rares et concentrées.

Axe corticotrope (à droite) : à forte concentration, le **cortisol** déborde la 11β-HSD2 rénale et exerce un effet minéralocorticoïde.

Résultat (en bas) : natriurèse ↓, kaliurèse ↑, diurèse ↓, prise de poids par rétention d'eau (œdèmes) dans les premiers jours ; elle est suivie, à la convalescence, d'une **phase de diurèse** qui élimine l'eau et le sel retenus.

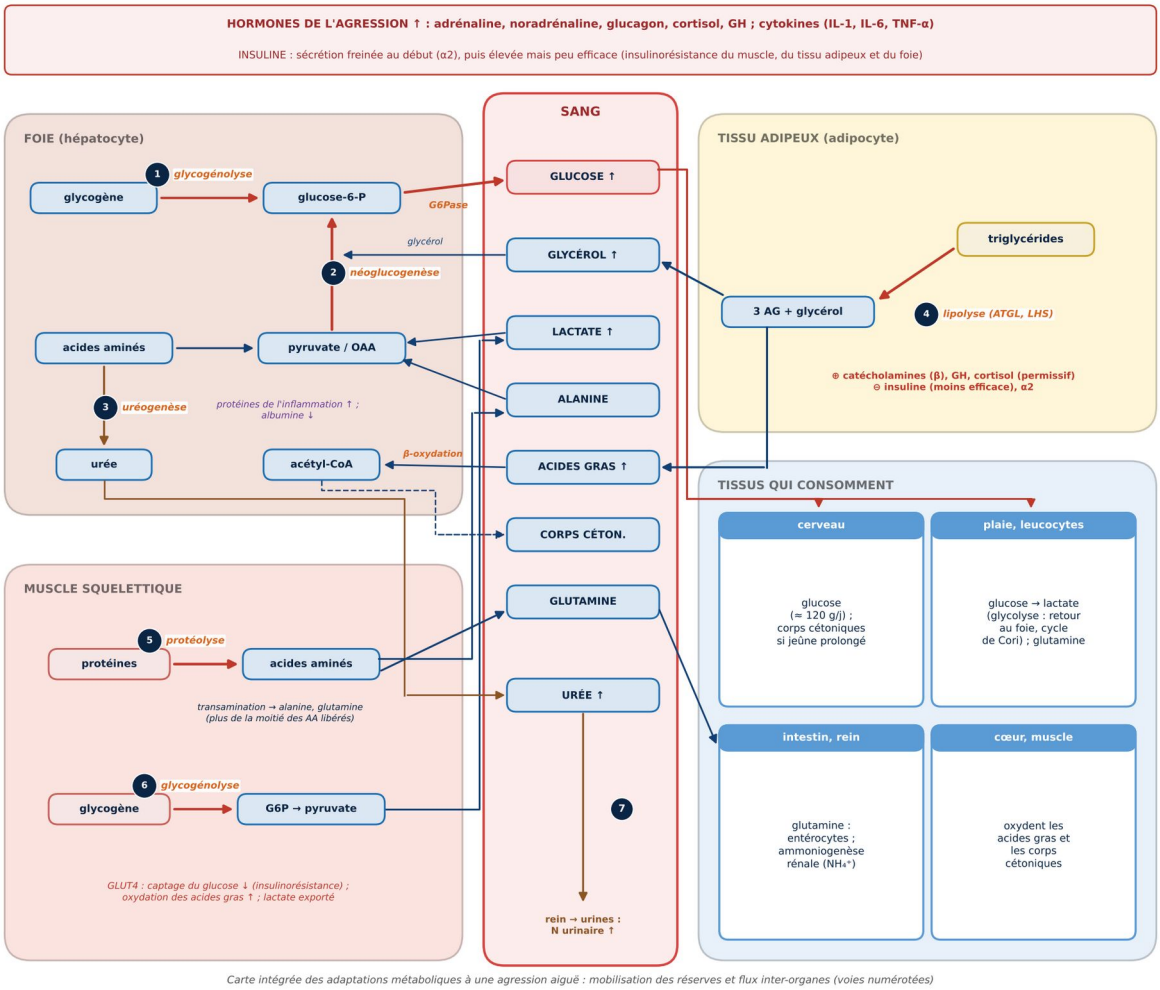
ATTENTION

Interpréter le poids d'un patient agressé. Dans les jours qui suivent une intervention, une brûlure ou un sepsis, le patient peut **prendre 3 à 10 kg** d'eau (rétention hydrosodée, perfusions, fuite capillaire) alors qu'il perd du muscle. Le poids n'est alors **pas** un bon indicateur de l'état nutritionnel : une « prise de poids » n'est pas une renutrition réussie, et la perte de poids rapide de la phase de diurèse n'est pas une fonte de masse grasse. On s'appuie sur le poids **habituel** (avant l'agression), l'évolution de la masse musculaire (circonférence du bras ou du mollet, force de préhension, éventuellement impédancemétrie avec prudence) et les apports.

Hyponatrémie de dilution. L'ADH élevée fait retenir l'eau libre : perfuser de grandes quantités de soluté hypotonique (glucose à 5 % sans sel) ou faire boire beaucoup d'eau peut abaisser la natrémie (< 135 mmol/L) chez l'opéré. Inversement, la perte de potassium (aldostérone, cortisol, catécholamines qui font entrer le K^+ dans les cellules) expose à l'**hypokaliémie**.

Conséquences métaboliques : vue d'ensemble

Sur le plan métabolique, la réponse de stress est une **mobilisation de toutes les réserves** : le glycogène, les triglycérides du tissu adipeux et les protéines musculaires sont dégradés ; le foie transforme les acides aminés, le lactate et le glycérol en glucose. L'insuline, hormone du stockage, est freinée puis devient peu efficace. La carte ci-dessous réunit l'ensemble de ces flux à l'échelle de l'organisme ; elle mobilise les voies métaboliques du chapitre 20.



Carte intégrée des adaptations métaboliques à une agression aiguë : mobilisation des réserves et flux inter-organes (voies numérotées)

Figure 23.10 – *Carte intégrée des adaptations métaboliques à une agression aiguë : mobilisation des réserves et flux entre les organes (voies numérotées 1 à 7)*

LES SEPT VOIES NUMÉROTÉES DE LA CARTE INTÉGRÉE

① **Glycogénolyse hépatique** (glycogène phosphorylase activée par le glucagon et l'adrénaline, β2 et α1 ; glycogène synthase inhibée) : glycogène → glucose-1-P → glucose-6-P → glucose libéré dans le sang grâce à la **glucose-6-phosphatase** (G6Pase). C'est la réponse la plus rapide (minutes), mais les réserves hépatiques (≈ 70 à 100 g chez l'adulte nourri) sont épuisées en 12 à 24 heures, plus vite encore lors d'une agression.

② **Néoglucogenèse hépatique** (et rénale) : synthèse de glucose à partir de **lactate** (cycle de Cori), d'**alanine** (cycle glucose-alanine) et d'autres acides aminés glucoformateurs, de **glycérol**. Le **cortisol** induit les enzymes clés (PEPCK, G6Pase), le **glucagon** les active et fournit le signal rapide, les **catécholamines** apportent les substrats (lactate, glycérol). Au cours de l'agression, la néoglucogenèse est **augmentée** et, surtout, elle n'est **plus freinée** par l'apport de glucose ni par l'insuline.

③ **Uréogenèse** : l'azote des acides aminés dégradés par le foie est transformé en **urée** (cycle de l'urée, chapitre 20). La production d'urée augmente avec le catabolisme protéique ; c'est elle qui permet de **mesurer** ce catabolisme (bilan azoté).

④ **Lipolyse** dans l'adipocyte : les catécholamines (récepteurs β1 et β3) activent l'**ATGL** et la **lipase hormonosensible** (LHS) ; le cortisol et la GH ont un effet **permissif** (ils augmentent la quantité d'enzymes). Les triglycérides sont hydrolysés en **glycérol** (vers le foie, substrat de la néoglucogenèse) et **acides gras libres** (transportés par l'albumine vers le muscle, le cœur et le foie, qui les oxydent : β-oxydation). Dans le foie, une partie de l'acétyl-CoA donne des **corps cétoniques**, en quantité limitée par l'insuline élevée.

⑤ **Protéolyse musculaire** (système ubiquitine-protéasome stimulé par le cortisol et les cytokines ; synthèse protéique diminuée) : les acides aminés libérés sont **transaminés** et exportés surtout sous forme d'**alanine** (vers le foie) et de **glutamine** (vers l'intestin, les leucocytes, le rein et la plaie), qui représentent plus de la moitié des acides aminés sortant du muscle alors qu'elles ne forment qu'une faible part de ses protéines.

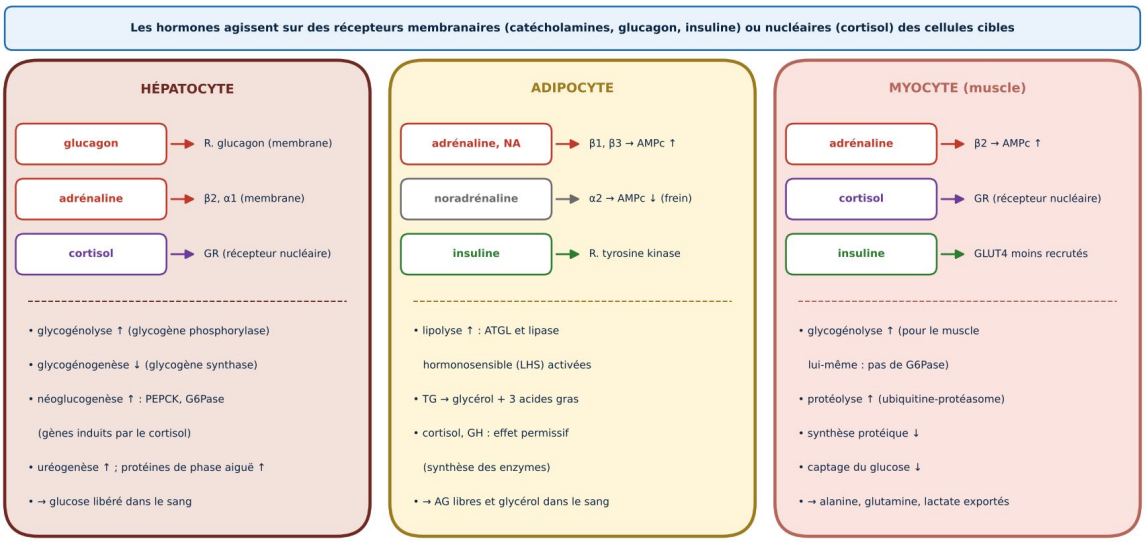
⑥ **Glycogénolyse musculaire** (adrénaline, β2) : le muscle n'a **pas de G6Pase** ; son glycogène est utilisé sur place (glycolyse) et le **lactate** exporté rejoint le foie (cycle de Cori).

⑦ **Élimination de l'urée** par le rein : l'**azote uréique urinaire** augmente (15 à 25 g/j ou plus dans les agressions graves contre ≈ 10 g/j chez un adulte en équilibre) ; le **rein** produit aussi du NH_4^+ à partir de la glutamine (ammoniogenèse) et participe à la néoglucogenèse.

Les **tissus utilisateurs** reçoivent les substrats ainsi libérés : le **cerveau** consomme du glucose (≈ 120 g/j) et ne peut pas utiliser les acides gras ; la **plaie** et les **leucocytes** (et les hématies) consomment du glucose par glycolyse et renvoient du lactate au foie, et utilisent la glutamine ; les **entérocytes** et le **rein** consomment la glutamine ; le **cœur** et le **muscle** oxydent surtout des acides gras et des corps cétoniques. L'organisme agressé fonctionne donc comme un système **centré sur le foie**, qui reçoit les substrats des tissus périphériques (muscle, tissu adipeux) et produit du glucose, des protéines de défense et de l'urée.

À l'échelle des cellules cibles : récepteurs et effets

Conformément au guide 2025, l'action des hormones est décrite **au niveau des récepteurs des cellules cibles**. La figure ci-dessous résume, pour les trois cellules clés du métabolisme, les récepteurs mis en jeu et les effets obtenus.



Les trois cellules cibles de la réponse métabolique au stress : récepteurs et effets (détail des cascades non exigé)

Figure 23.11 – *Les trois cellules cibles de la réponse métabolique au stress : hépatocyte, adipocyte, myocyte ; récepteurs et effets*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 23.11

Hépatocyte : récepteur membranaire du **glucagon** et récepteurs adrénergiques **β2** et **α1** (effet rapide sur des enzymes existantes : glycogène phosphorylase activée, glycogène synthase inhibée) ; récepteur nucléaire **GR** du cortisol (effet lent : transcription des gènes des enzymes de la néoglucogenèse et des protéines de la phase aiguë).

Adipocyte : récepteurs **β1** et **β3** (lipolyse activée) et **α2** (frein de la lipolyse) ; récepteur à activité **tyrosine kinase** de l'insuline (antilipolytique), dont l'action est diminuée.

Myocyte : récepteurs **β2** (glycogénolyse), **GR** (protéolyse), récepteur de l'insuline dont la signalisation est altérée : moins de transporteurs **GLUT4** gagnent la membrane, le captage du glucose diminue.

Le métabolisme glucidique : l'hyperglycémie de stress

L'élévation de la **glycémie** est la conséquence métabolique la plus constante du stress. Elle résulte de deux mécanismes : une **production hépatique de glucose augmentée** (glycogénolyse puis néoglucogenèse) et une **utilisation périphérique diminuée** (insulinorésistance du muscle et du tissu adipeux). L'**hyperglycémie de stress** désigne une glycémie supérieure à **1,40 g/L (7,8 mmol/L)** chez un patient hospitalisé, sans diabète connu ; elle peut dépasser 2 g/L (11 mmol/L) dans les agressions graves. Elle a d'abord un **rôle utile** : elle assure l'apport de glucose au cerveau, aux leucocytes, aux hématies et à la plaie, tissus qui en dépendent et qui le captent sans insuline (GLUT1, GLUT3).

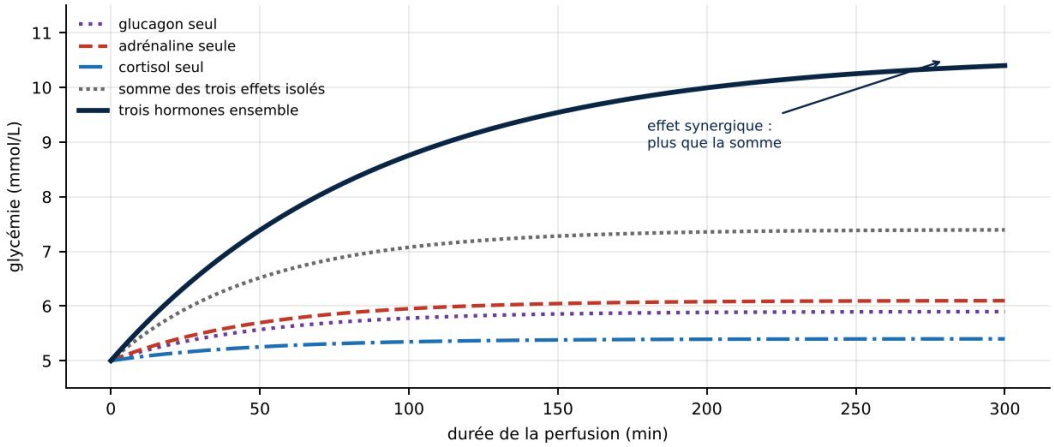
MÉTHODE – GLYCÉMIE EN g/L ET EN mmol/L

Convertir une glycémie. M(glucose) = 180 g/mol ; 1 g/L = 1 000 mg/L ÷ 180 = **5,55 mmol/L**. Donc mmol/L = g/L × 5,55 et g/L = mmol/L ÷ 5,55.

Exemples : 1,40 g/L × 5,55 ≈ **7,8 mmol/L** (seuil de l'hyperglycémie de stress) ; 10 mmol/L ÷ 5,55 ≈ **1,80 g/L** (seuil au-delà duquel on traite par insuline en réanimation).

Les hormones de contre-régulation agissent en **synergie** : perfusées séparément chez des volontaires sains, à des doses reproduisant les concentrations d'un stress modéré, l'adrénaline, le glucagon et le cortisol n'élèvent que modestement la glycémie ; perfusées ensemble, elles provoquent une hyperglycémie **supérieure à la somme** des effets isolés (Shamoon et coll., 1981). Le cortisol, peu hyperglycémiant seul,

potentialise les deux autres en augmentant la quantité d'enzymes de la néoglucogenèse et en réduisant l'effet de l'insuline.



Effet synergique des hormones de contre-régulation sur la glycémie (schéma inspiré des perfusions chez le volontaire sain, Shamoon et al., 1981)

Figure 23.12 – *Effet synergique des hormones de contre-régulation sur la glycémie (schéma inspiré des perfusions chez le volontaire sain, Shamoon et coll., 1981)*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 23.12

Les valeurs sont schématiques : l'élévation obtenue avec les trois hormones (≈ + 5,6 mmol/L) est plus de **deux fois** supérieure à la somme des élévations isolées (0,9 + 1,1 + 0,4 = 2,4 mmol/L). C'est la définition d'un effet **synergique** (et non simplement additif).

L'**insulinorésistance** de l'agression touche le muscle (moins de GLUT4 à la membrane, synthèse de glycogène diminuée), le tissu adipeux (lipolyse mal freinée) et le foie (néoglucogenèse non freinée). Elle est due au cortisol, aux catécholamines, à la GH et aux **cytokines** (TNF-α, IL-6) ; elle est proportionnelle à la gravité de l'agression et persiste plusieurs semaines après une chirurgie lourde. Elle explique qu'un patient non diabétique puisse avoir besoin d'**insuline** en réanimation, et qu'un patient diabétique voie son équilibre glycémique se dégrader lors d'une infection ou d'une intervention.

CORRÉLATION CLINIQUE

Une hyperglycémie trop forte devient nocive : au-delà de 10 à 11 mmol/L, elle augmente le risque d'infection (fonctions des polynucléaires altérées), de retard de cicatrisation et de complications ; elle provoque une glycosurie et une diurèse osmotique. En réanimation, l'étude **NICE-SUGAR** (2009) a montré qu'un contrôle trop strict (4,5 à 6 mmol/L) **augmente la mortalité** (hypoglycémies) par rapport à un objectif plus souple. Les recommandations actuelles (ESPEN 2019 pour la réanimation ; sociétés de diabétologie) fixent une cible d'environ **7,8 à 10 mmol/L** (1,40 à 1,80 g/L) et l'administration d'insuline au-delà de 10 mmol/L.

LIEN AVEC LA DIÉTÉTIQUE

Conséquences pour la nutrition de l'agressé. Puisque la production hépatique de glucose n'est pas freinée, apporter beaucoup de glucose **n'épargne pas** les protéines musculaires et aggrave l'hyperglycémie. Les recommandations limitent donc l'apport de glucides à **5 mg/kg/min** au maximum (ESPEN 2019), soit 0,005 × 60 × 24 = 7,2 g/kg/j, ≈ **504 g/j** pour 70 kg (seuil maximal, rarement atteint en pratique), associent des lipides et surveillent la glycémie. Une glycémie élevée chez un patient nourri doit faire vérifier qu'il n'est pas **suralimenté**.

Le métabolisme lipidique

La **lipolyse** est stimulée dès les premières minutes du stress par les catécholamines, puis entretenue par le cortisol, la GH, le glucagon et les cytokines. Les **acides gras libres** plasmatiques augmentent (normalement ≈ 0,3 à 0,6 mmol/L à jeun, ils peuvent dépasser 1 mmol/L) ; ils deviennent le **carburant principal** du muscle au repos, du cœur et du foie. Le quotient respiratoire diminue vers 0,75 à 0,80, témoin d'une oxydation lipidique prédominante. Le **glycérol** libéré est un substrat de la néoglucogenèse.

La **cétogenèse** hépatique est en revanche **plus modeste** qu'au cours d'un jeûne simple : l'insuline, normale ou élevée chez l'agressé, freine la cétogenèse ; les corps cétoniques plasmatiques restent bas ou modérés. Le cerveau dépend donc davantage du glucose, donc de la néoglucogenèse, donc des **protéines musculaires**. C'est l'une des raisons pour lesquelles l'agressé perd beaucoup plus de muscle que le jeûneur. Dans le foie, une partie des acides gras est réestérifiée en triglycérides : une **stéatose** et une hypertriglycéridémie peuvent apparaître, surtout si les apports glucidiques sont excessifs.

Paramètre	Jeûne simple (sans agression, après 3 à 5 jours)	Agression aiguë (phase flow)
Dépense énergétique de repos	diminuée (≈ − 5 à − 15 %) : économie	augmentée (+ 10 à + 50 %, jusqu'à + 100 % dans les brûlures étendues)
Insuline / glucagon	insuline basse, glucagon élevé	insuline normale ou élevée mais inefficace ; glucagon, catécholamines, cortisol élevés
Glycémie	normale-basse	élevée (hyperglycémie de stress)
Néoglucogenèse	modérée, diminue avec le temps	augmentée et non freinée par le glucose
Corps cétoniques	très augmentés (3 à 5 mmol/L après une semaine) : carburant du cerveau	peu augmentés (freinés par l'insuline)
Catabolisme protéique	diminue avec le temps (épargne protéique) : azote urinaire ≈ 4 à 5 g/j après 3 semaines	massif : azote urinaire 15 à 25 g/j ou plus
Effet de l'apport alimentaire	corrige rapidement la situation	atténue seulement les pertes ; ne bloque pas le catabolisme
Signification	adaptation qui économise les protéines	réponse orientée vers la défense et la réparation, aux dépens du muscle

> **À RETENIR – JEÛNE ET AGRESSION NE SONT PAS LA MÊME CHOSE**
>
> Le **jeûne** est une adaptation d'**économie** (dépense ↓, cétose ↑, protéines épargnées) ; l'**agression** est une réponse de **mobilisation** (dépense ↑, hyperglycémie, insulinorésistance, protéolyse non freinée). Un patient agressé et non nourri cumule les deux : il perd très vite sa masse musculaire.

Le métabolisme protéique

Le **muscle squelettique** (≈ 40 % de la masse corporelle de l'adulte, environ 5 à 6 kg de protéines chez un homme de 70 kg) est la principale **réserve d'acides aminés** de l'organisme. Il n'existe pas de protéine « de réserve » : toute protéine dégradée est une protéine **fonctionnelle** perdue (contraction, respiration, enzymes). Au cours de l'agression, la **protéolyse** musculaire augmente (cortisol, cytokines, insulinorésistance) et la **synthèse** protéique musculaire diminue ; le bilan est négatif. Les acides aminés libérés servent :

- à la **néoglucogenèse** hépatique (alanine et autres acides aminés glucoformateurs) ;
- à la synthèse hépatique des **protéines de la phase aiguë de l'inflammation** (CRP, fibrinogène, haptoglobine, orosomucoïde) ;

- aux **cellules à renouvellement rapide** : leucocytes, entérocytes, cellules de la plaie (prolifération, cicatrisation, collagène), qui utilisent la **glutamine** comme source d'énergie et d'azote ;
- à la synthèse d'**anticorps** et de molécules de défense (glutathion antioxydant, à partir de cystéine, glutamate et glycine).

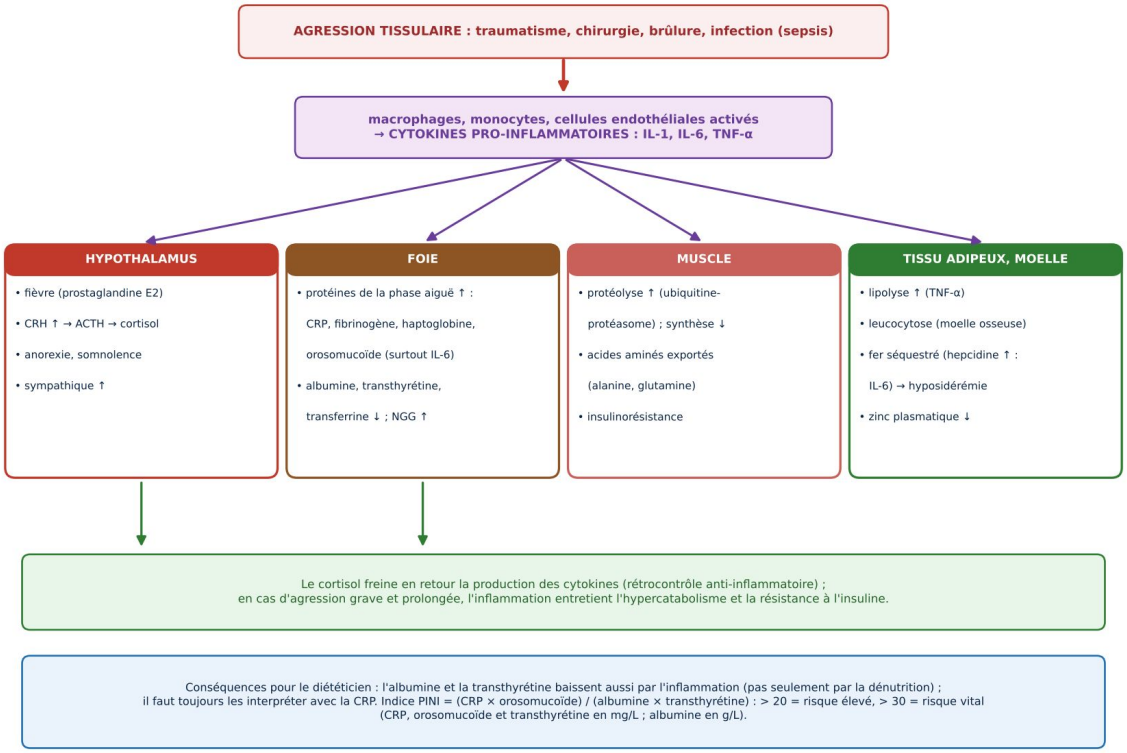
La **glutamine**, acide aminé le plus abondant du plasma et du muscle, est normalement **non indispensable** (l'organisme la synthétise). Au cours d'une agression grave, sa consommation dépasse sa production : sa concentration plasmatique et musculaire diminue. On dit qu'elle devient **conditionnellement indispensable**. Cela a justifié des essais de supplémentation (immunonutrition) aux résultats contrastés (23.5).

L'azote des acides aminés oxydés est éliminé sous forme d'**urée**. La perte d'azote mesure la perte de protéines : **1 g d'azote = 6,25 g de protéines ≈ 30 g de muscle** (le muscle contient environ 75 % d'eau et 20 % de protéines ; 6,25 ÷ 0,20 ≈ 31, arrondi à 30). Après une chirurgie lourde ou un polytraumatisme, la perte peut atteindre 15 à 25 g d'azote par jour, soit 100 à 150 g de protéines ou 0,5 à 0,75 kg de muscle **par jour** ; elle est maximale vers le 5e-10e jour et se calcule par le **bilan azoté** (23.3.3, hypercatabolisme).

> ATTENTION
>
> Le **rapport 6,25** vient de la teneur moyenne en azote des protéines (16 % : 100 ÷ 16 = 6,25). Le rapport « 1 g d'azote ≈ 30 g de muscle » est un ordre de grandeur, utile pour faire comprendre l'importance des pertes au patient et à l'équipe.

Conséquences immunitaires et inflammatoires

L'agression tissulaire (traumatisme, chirurgie, brûlure) ou infectieuse active les **cellules de l'immunité innée** (macrophages, monocytes, polynucléaires) et les cellules endothéliales, qui libèrent des **cytokines pro-inflammatoires** : **interleukine 1** (IL-1), **interleukine 6** (IL-6) et **TNF-α** (*tumor necrosis factor*). Ces messagers chimiques agissent localement (inflammation, chapitre 19) mais aussi à distance, comme de véritables hormones : ils sont des **stresseurs biologiques** qui activent l'axe corticotrope et participent directement aux modifications métaboliques.



Les cytokines de l'inflammation, médiateurs de la réaction à l'agression : organes cibles et conséquences

Figure 23.13 – *Les cytokines de l'inflammation, médiateurs de la réaction à l'agression : organes cibles et conséquences*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 23.13

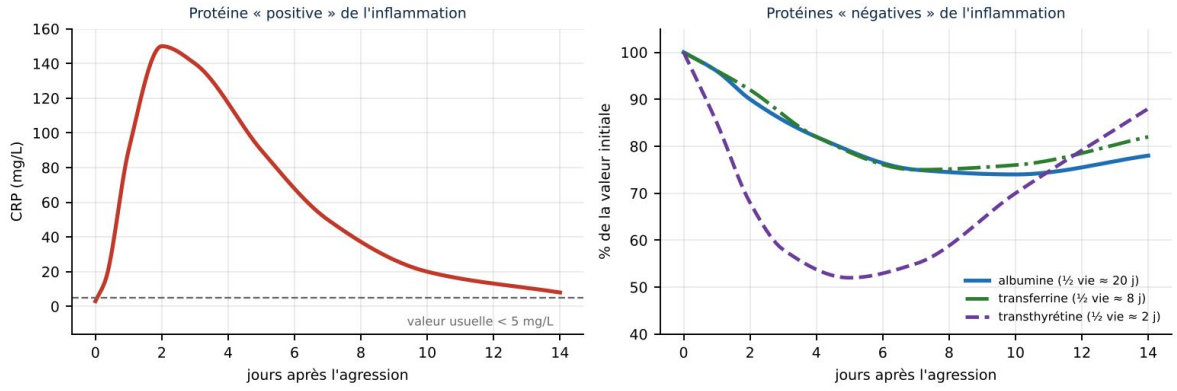
Hypothalamus : les cytokines provoquent la **fièvre** (par la prostaglandine E2 qui élève le point de consigne thermique), l'**anorexie** et la somnolence (« comportement de maladie »), et stimulent la CRH, donc le cortisol.

Foie : sous l'effet surtout de l'**IL-6**, il synthétise les **protéines positives** de la phase aiguë (CRP, fibrinogène, haptoglobine, orosomucoïde, ferritine) et réduit la synthèse des **protéines négatives** (albumine, transthyrétine ou préalbumine, transferrine, protéine vectrice du rétinol).

Muscle : protéolyse ↑, insulinorésistance. **Tissu adipeux et moelle** : lipolyse (TNF-α), production de leucocytes ; l'IL-6 stimule l'**hepcidine** hépatique, qui bloque la libération du fer : **hyposidérémie** (anémie inflammatoire) ; le **zinc** plasmatique diminue (redistribution vers le foie).

Rétrocontrôle : le **cortisol** freine la production des cytokines ; ce contrôle est débordé dans les agressions graves.

La **fièvre** augmente la dépense énergétique d'environ **10 % par degré Celsius** au-dessus de 37 °C : une fièvre à 39,5 °C l'augmente d'environ 25 %. Elle augmente aussi les pertes d'eau (respiration, sueur). Le **cortisol** et les **catécholamines** modifient la répartition des leucocytes : les polynucléaires neutrophiles augmentent dans le sang (démargination, libération médullaire) tandis que les lymphocytes et les éosinophiles diminuent (**lymphopénie** de stress). Une immunodépression relative s'installe si le stress se prolonge (cortisol) : infections favorisées, cicatrisation ralentie.



Évolution schématique des protéines plasmatiques après une agression aiguë non compliquée

Figure 23.14 – *Évolution schématique des protéines plasmatiques après une agression aiguë non compliquée : CRP (à gauche) et protéines négatives (à droite)*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 23.14

À gauche : la **CRP** (valeur usuelle < 5 mg/L) augmente dès la 6e-8e heure, atteint un **pic vers 48 h** (ici 150 mg/L) et diminue rapidement quand l'inflammation cesse (demi-vie ≈ 19 h). Elle est le marqueur de l'**intensité** et de l'**évolution** de l'inflammation.

À droite : les **protéines négatives** diminuent d'autant plus vite que leur demi-vie est courte : **transthyrétine** (≈ 2 jours), **transferrine** (≈ 8 jours), **albumine** (≈ 20 jours). La transthyrétine remonte la première quand l'inflammation cède et que les apports sont suffisants.

ATTENTION

L'albumine basse n'est pas toujours une dénutrition. Au cours de l'inflammation, l'albumine et la transthyrétine baissent parce que le foie **réoriente** sa synthèse vers les protéines de la phase aiguë et parce que l'albumine **fuit** vers le secteur interstitiel (perméabilité capillaire), même si les apports sont bons. Il faut toujours les interpréter **avec la CRP**. Les critères de la HAS (2019 chez l'adulte, 2021 chez la personne de 70 ans et plus) utilisent l'albumine pour évaluer la **sévérité** de la dénutrition, pas pour la diagnostiquer, et la combinent avec le contexte inflammatoire (critère étiologique « agression aiguë ou maladie chronique »).

L'**indice PINI** (*Prognostic Inflammatory and Nutritional Index*) combine les deux types de protéines : PINI = (CRP en mg/L × orosomucoïde en mg/L) ÷ (albumine en g/L × transthyrétine en mg/L). Interprétation : < 1 normal ; 1 à 10 risque faible ; 11 à 20 risque modéré ; 21 à 30 risque élevé ; > 30 risque vital.

EXEMPLE CHIFFRÉ – INDICE PINI

Calcul du PINI. Patient opéré au 3e jour : CRP = 120 mg/L ; orosomucoïde = 1,6 g/L = **1 600 mg/L** ; albumine = 30 g/L ; transthyrétine = 0,15 g/L = **150 mg/L**. PINI = (120 × 1 600) ÷ (30 × 150) = 192 000 ÷ 4 500 ≈ **42,7** : risque **vital** (> 30). Attention aux unités : l'orosomucoïde et la transthyrétine sont rendues en g/L par le laboratoire et doivent être converties en mg/L dans la formule.

DÉFINITIONS – SRIS ET SEPSIS

Syndrome de réponse inflammatoire systémique (SRIS) (conférence de consensus ACCP/SCCM, Bone et coll., 1992) : réponse inflammatoire généralisée, d'origine infectieuse ou non (brûlure, pancréatite, polytraumatisme), définie par au moins **deux** des critères suivants : température > 38 °C ou < 36 °C ; fréquence cardiaque > 90/min ; fréquence respiratoire > 20/min ou $PaCO_2$ < 32 mmHg ; leucocytes > 12 000/mm³ ou < 4 000/mm³ ou > 10 % de formes immatures.

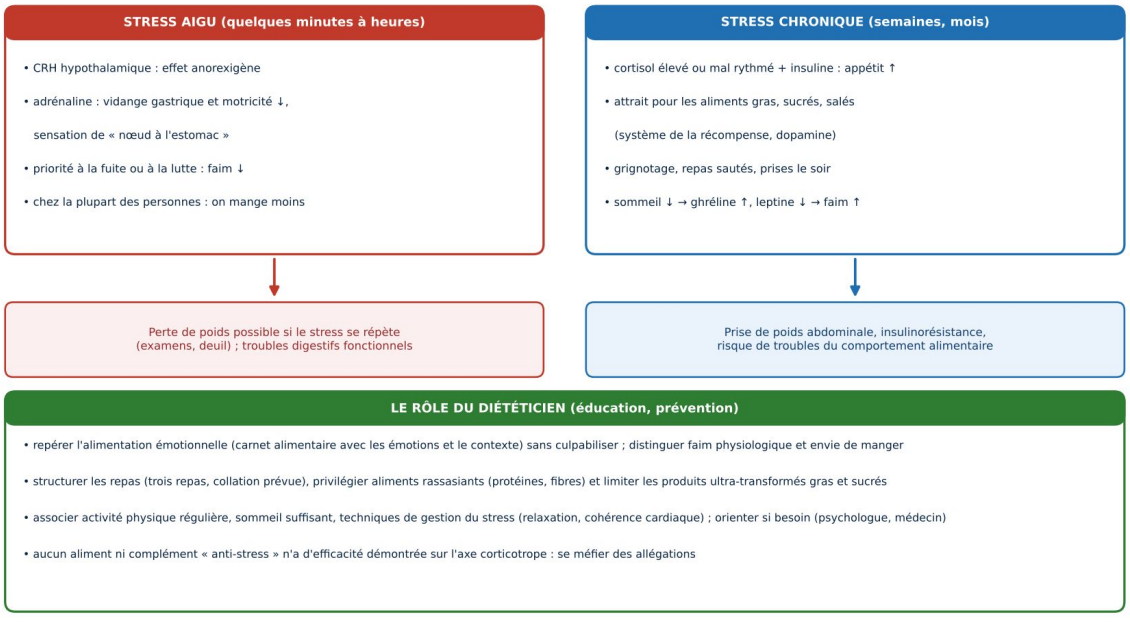
Sepsis (définition internationale Sepsis-3, 2016) : dysfonction d'organe menaçant le pronostic vital, causée par une réponse dérégulée de l'hôte à une infection. Le **choc septique** associe un besoin de vasopresseurs et une lactatémie > 2 mmol/L malgré un remplissage adéquat.

Conséquences digestives et comportementales

Le stress met en veille la **digestion**, fonction non urgente : la vasoconstriction splanchnique (α1) réduit le débit sanguin intestinal, la motricité gastrique et intestinale diminue (α2, β2), les sécrétions salivaires deviennent rares et visqueuses (bouche sèche), les sphincters se ferment. La **vidange gastrique** est ralentie, d'où la sensation de « nœud à l'estomac », les nausées, parfois les vomissements. Les douleurs abdominales, les diarrhées ou la constipation liées au stress illustrent les relations entre le cerveau et l'intestin (**axe intestin-cerveau**) ; le stress est un facteur déclenchant reconnu des poussées du **syndrome de l'intestin irritable** (chapitre 17).

Dans les agressions graves (réanimation), l'**ischémie** de la muqueuse digestive peut provoquer des **ulcérations de stress** de l'estomac (hémorragies digestives, prévenues par les médicaments antisécrétoires chez les patients à risque) et une **augmentation de la perméabilité** intestinale. La **nutrition entérale précoce**, en apportant des nutriments directement aux entérocytes (glutamine, acides gras à chaîne courte produits par le microbiote à partir des fibres), entretient la **trophicité** de la muqueuse et sa fonction de barrière : c'est l'une des raisons pour lesquelles elle est préférée à la nutrition parentérale quand le tube digestif est fonctionnel.

Le **comportement alimentaire** est modifié de façon **opposée** par le stress aigu et par le stress chronique (figure ci-dessous).



Stress et comportement alimentaire : effets opposés du stress aigu et du stress chronique

Figure 23.15 – *Stress et comportement alimentaire : effets opposés du stress aigu et du stress chronique ; rôle du diététicien*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 23.15

Stress aigu (à gauche) : la **CRH** a un effet **anorexigène** au niveau de l'hypothalamus ; l'adrénaline ralentit la vidange gastrique ; la priorité est donnée à l'action. La plupart des personnes mangent moins.

Stress chronique (à droite) : le **cortisol** durablement élevé, associé à l'insuline, stimule l'appétit et l'attrait pour les aliments **riches en graisses et en sucres** (qui activent le circuit de la récompense et atténuent transitoirement la réponse de stress : « *comfort food* ») ; le manque de **sommeil** augmente la ghréline (orexigène) et diminue la leptine (anorexigène) ; les rythmes de repas sont désorganisés (repas sautés, grignotage, prises alimentaires le soir). Le cortisol favorise le stockage des graisses dans le **tissu adipeux viscéral** (riche en récepteurs GR) : obésité abdominale.

Rôle du diététicien (en bas) : repérer l'alimentation émotionnelle sans culpabiliser, structurer les repas, privilégier les aliments rassasiants, associer activité physique et sommeil, orienter si nécessaire, se méfier des allégations « anti-stress ».

ATTENTION

Tout le monde ne réagit pas de la même façon : environ un tiers à la moitié des personnes **mangent davantage** en situation de stress, les autres mangent moins. Les personnes qui contrôlent habituellement leur alimentation (restriction cognitive, régimes répétés) sont les plus exposées aux **désinhibitions** sous stress. L'affirmation « le stress fait maigrir » est donc **inexacte** dans le stress chronique, où il favorise plutôt la prise de poids abdominale.

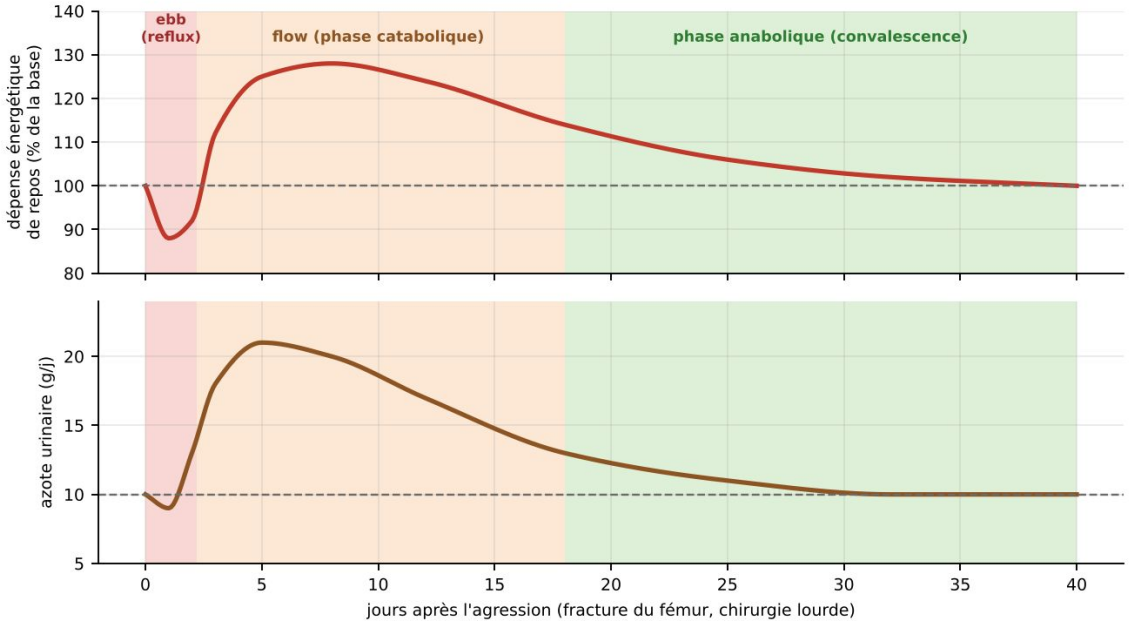
S'ENTRAÎNER – APPLICATION 23.2

Énoncé. Un patient de 72 ans, hospitalisé pour une pneumonie, a une température de 39 °C depuis deux jours. Sa dépense énergétique de repos, mesurée avant l'infection, était de 1 450 kcal/j. Sa CRP est de 180 mg/L, son albumine de 31 g/L. 1) Estimez sa dépense de repos sous l'effet de la fièvre seule. 2) Expliquez pourquoi il ne mange que la moitié de ses plateaux. 3) Peut-on conclure à une dénutrition sévère sur la seule valeur de l'albumine ?

Corrigé. 1) + 10 % par degré au-dessus de 37 °C : 39 − 37 = 2 °C, soit + 20 % : 1 450 × 1,20 = **1 740 kcal/j** (sans compter l'effet propre de l'inflammation et de l'agitation). 2) L'IL-1, l'IL-6 et le TNF-α agissent sur l'hypothalamus (anorexie, somnolence), la CRH est anorexigène, la fièvre et la dyspnée gênent la prise alimentaire : les besoins augmentent alors que les apports diminuent, le risque de dénutrition est majeur chez la personne âgée. 3) Non : avec une CRP à 180 mg/L, l'albumine est abaissée par l'inflammation (synthèse réorientée, fuite capillaire). Le diagnostic de dénutrition repose sur les critères phénotypiques de la HAS (perte de poids, IMC, réduction de la masse musculaire) et sur un critère étiologique (ici la pathologie aiguë et la réduction des apports) ; l'albumine sert ensuite à apprécier la sévérité (dénutrition sévère si albuminémie < 30 g/L chez la personne de 70 ans et plus, HAS 2021), avec prudence en présence d'inflammation.

La réaction post-agressive : phases ebb et flow

Dans les années 1930, le biochimiste écossais **David Cuthbertson** (1900-1989) étudie des patients hospitalisés pour une **fracture des membres inférieurs**. Il constate qu'ils éliminent dans leurs urines des quantités d'azote, de soufre et de phosphore bien supérieures à celles d'un sujet alité non blessé, et que cette perte culmine vers la première semaine : la fracture provoque une **dégradation massive des protéines de tout l'organisme**, pas seulement du membre lésé. En 1942, il décrit deux phases de la réponse métabolique à l'agression, auxquelles s'ajoute une phase de convalescence (figure ci-dessous).



Les phases de la réaction post-agressive (d'après D. P. Cuthbertson) : évolution schématique de la dépense énergétique et de l'azote urinaire

Figure 23.16 – *Les phases de la réaction post-agressive (d'après Cuthbertson) : dépense énergétique de repos (en haut) et azote urinaire (en bas) après une agression grave*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 23.16

Phase ebb (« reflux », de quelques heures à 24-48 h) : la dépense énergétique et la température **diminuent** ; c'est l'équivalent métabolique du **choc** de Selye.

Phase flow (« flux », de quelques jours à plusieurs semaines) : la dépense énergétique **augmente** (hypermétabolisme) et l'azote urinaire est **maximal** entre le 5e et le 10e jour (hypercatabolisme).

Phase anabolique (semaines à mois) : la dépense et l'azote urinaire reviennent vers la normale ; le bilan azoté redevient positif et la masse musculaire se reconstitue lentement.

La phase ebb (phase de choc)

Elle suit immédiatement l'agression et dure de quelques heures à **24-48 heures**. Elle est dominée par la **réponse sympathique** et par les troubles circulatoires (hypovolémie, hémorragie, fuite capillaire, douleur) : catécholamines très élevées, cortisol, ADH et aldostérone élevés, **insuline basse**, **hyperglycémie**, lactate parfois élevé (hypoperfusion). La consommation d'O_2, la dépense énergétique et la température **baissent** : l'organisme réduit ses dépenses en attendant que la circulation soit restaurée. La priorité est la **réanimation** : arrêter le saignement, rétablir la volémie et l'oxygénation, traiter la douleur. La nutrition n'est **pas** une priorité pendant le choc non contrôlé : la nutrition entérale est **différée** tant que l'état hémodynamique n'est pas stabilisé (ESPEN 2019).

La phase flow (phase catabolique)

Une fois la circulation restaurée, s'installe la **phase flow**, qui dure de quelques jours (chirurgie programmée non compliquée) à plusieurs semaines (polytraumatisme, brûlure étendue, sepsis). C'est la **phase de résistance** de Selye appliquée à l'agression physique. Ses caractéristiques sont :

- l'**hypermétabolisme** : la dépense énergétique de repos **augmente**, proportionnellement à la gravité de l'agression (+ 10 % après une chirurgie programmée, + 20 à + 40 % dans un sepsis ou un traumatisme crânien grave, + 50 à + 100 % dans les brûlures étendues) ; la consommation d'O_2 et la production de CO_2 augmentent ; la fièvre ajoute environ 10 % par degré ;
- l'**hypercatabolisme** : la **protéolyse** musculaire dépasse largement la synthèse ; l'azote urinaire peut atteindre 15 à 25 g/j, voire plus de 30 g/j dans les brûlures ;

- l'**hyperglycémie** avec **insulinorésistance** (insuline normale ou élevée mais peu efficace) ; la néoglucogenèse n'est pas freinée par l'apport de glucose ;
- la **lipolyse** accrue, l'oxydation préférentielle des lipides, une cétose modérée ;
- la **réponse inflammatoire** (cytokines, protéines de la phase aiguë, fièvre) ; la rétention hydrosodée ;
- une **anorexie** quasi constante, qui aggrave le bilan.

L'hypermétabolisme a plusieurs causes : coût énergétique de la néoglucogenèse et de l'uréogenèse (le foie travaille davantage), des **cycles futiles** (glucose ⇄ glucose-6-P ; triglycérides ⇄ acides gras ; synthèse et dégradation des protéines), la synthèse des protéines de la phase aiguë et des cellules de défense, la cicatrisation, la fièvre, l'augmentation du travail cardiaque et respiratoire, les effets directs des catécholamines. Ces processus « coûteux » ont un sens biologique : ils permettent de **réparer** et de **se défendre**, aux dépens des réserves.

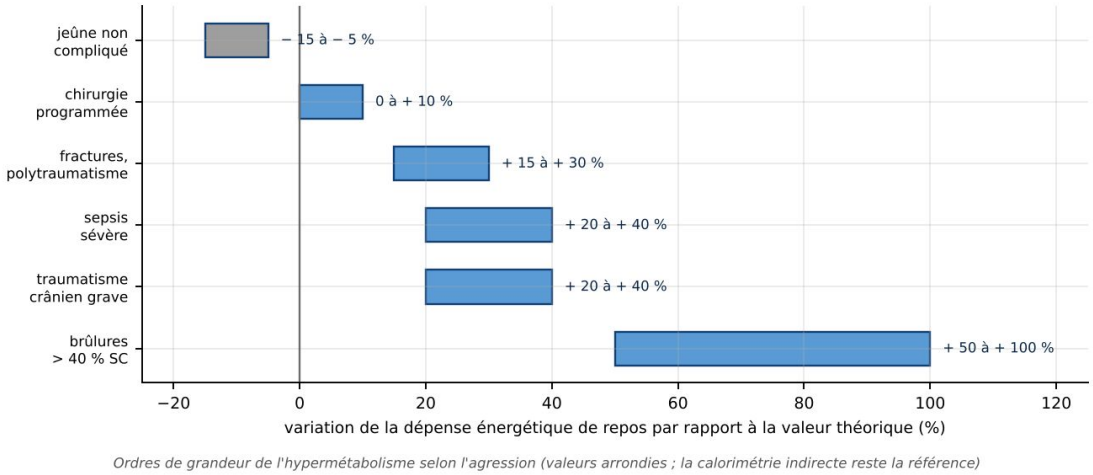
La phase anabolique (convalescence)

Lorsque l'agression est contrôlée (cicatrisation, guérison de l'infection), les hormones du stress diminuent, l'insuline retrouve son efficacité, la diurèse élimine l'eau et le sel retenus, l'appétit revient. La synthèse protéique l'emporte : le **bilan azoté redevient positif**. Cette phase est **lente** : reconstituer le muscle perdu demande beaucoup plus de temps que de le perdre (plusieurs semaines à plusieurs mois), et exige un apport suffisant en **énergie** et en **protéines** associé à une **activité physique** (rééducation, kinésithérapie) : un muscle inactif ne se reconstruit pas, même bien nourri.

> **À RETENIR – LES PHASES DE LA RÉACTION POST-AGRESSIVE**
>
> **Ebb** (heures, < 48 h) : choc, dépense ↓, réanimation d'abord. **Flow** (jours à semaines) : hypermétabolisme, hypercatabolisme, hyperglycémie, insulinorésistance, inflammation. **Anabolique** (semaines à mois) : reconstruction, nécessite apports et activité physique.
>
> La réaction post-agressive correspond aux phases d'**alarme** (ebb) et de **résistance** (flow) du syndrome général d'adaptation ; une agression très grave ou compliquée peut conduire à l'**épuisement** : défaillance multiviscérale, dénutrition sévère, infections, décès.

Hypermétabolisme, hypercatabolisme et bilan azoté

> **DÉFINITIONS – HYPERMÉTABOLISME, HYPERCATABOLISME, BILAN AZOTÉ**
>
> **Hypermétabolisme** : augmentation de la dépense énergétique de repos au-delà de la valeur attendue pour l'âge, le sexe et la corpulence.
>
> **Hypercatabolisme** (protéique) : augmentation de la dégradation des protéines de l'organisme (surtout musculaires), non compensée par la synthèse, qui se traduit par une augmentation des pertes azotées urinaires et un **bilan azoté négatif**.
>
> **Bilan azoté** : différence entre l'azote **apporté** (alimentation, nutrition artificielle) et l'azote **perdu** (urines surtout, selles, peau, plaies) sur 24 h. Positif : anabolisme (croissance, convalescence) ; nul : équilibre ; négatif : catabolisme.



Ordres de grandeur de l'hypermétabolisme selon l'agression (valeurs arrondies ; la calorimétrie indirecte reste la référence)

Figure 23.17 – *Ordres de grandeur de la variation de la dépense énergétique de repos selon le type d'agression (valeurs arrondies)*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 23.17

Le **jeûne** non compliqué est la seule situation où la dépense **diminue** (adaptation d'économie). Toutes les agressions l'augmentent, d'autant plus qu'elles sont graves et étendues ; les **brûlures** étendues (> 40 % de la surface corporelle) sont les agressions les plus hypermétaboliques (pertes de chaleur et d'eau par la peau détruite, inflammation massive et prolongée).

Ces valeurs sont des **ordres de grandeur** : chez un patient donné, la dépense varie d'un jour à l'autre (fièvre, sédation, ventilation, mobilisation). La **calorimétrie indirecte**, qui mesure la consommation d'O_2 et la production de CO_2, est la méthode de référence (ESPEN 2019).

Mesurer le catabolisme protéique : le bilan azoté. L'essentiel de l'azote perdu est éliminé dans les urines sous forme d'**urée** (≈ 80 à 90 % de l'azote urinaire chez un patient stable). On dose donc l'**urée urinaire des 24 heures** (collecte complète des urines) et on ajoute un forfait pour les autres pertes (azote urinaire non uréique : créatinine, ammonium, acide urique ; pertes fécales et cutanées) :

FORMULE À CONNAÎTRE – BILAN AZOTÉ

Bilan azoté (g/24 h) = azote apporté − (azote uréique urinaire + 4)

Azote apporté = protéines apportées (g) ÷ 6,25.

Azote uréique urinaire (g) = urée urinaire (mmol/24 h) × 28 ÷ 1 000 (chaque molécule d'urée, $CO(NH_2)_2$, contient 2 atomes d'azote : 2 × 14 = 28 mg d'azote par mmol). Si l'urée est donnée en g/24 h : azote = urée × 28 ÷ 60 = urée × 0,467.

Conversion des pertes : 1 g d'azote = 6,25 g de protéines ≈ 30 g de muscle.

EXEMPLE CHIFFRÉ – CALCULER UN BILAN AZOTÉ

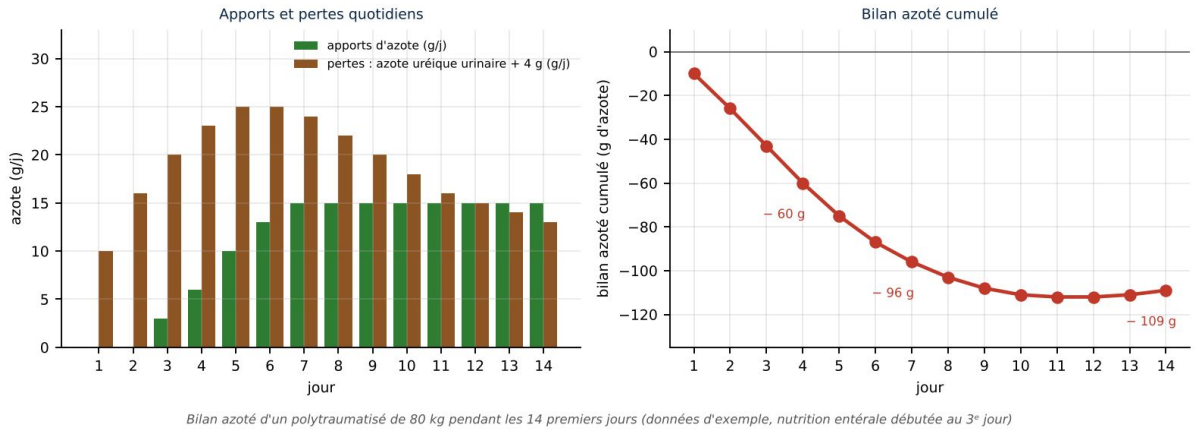
Données : patient opéré au 5e jour, nutrition entérale apportant 75 g de protéines/24 h ; urée urinaire = 650 mmol/24 h.

Azote apporté = 75 ÷ 6,25 = **12 g**. **Azote uréique urinaire** = 650 × 28 ÷ 1 000 = **18,2 g**. **Bilan** = 12 − (18,2 + 4) = **− 10,2 g/24 h**.

Interprétation : bilan négatif : perte de 10,2 × 6,25 ≈ **64 g de protéines**, soit ≈ 10,2 × 30 ≈ **306 g de muscle** en un jour, malgré une nutrition qui apporte déjà 75 g de protéines. Le catabolisme n'est pas bloqué par l'apport ; l'objectif est de **limiter** la perte (apports protéiques adaptés, contrôle de l'agression, mobilisation).

ATTENTION

Le bilan azoté suppose une **fonction rénale** normale (en insuffisance rénale, l'urée s'accumule dans le sang au lieu d'être éliminée : il faut tenir compte de la variation de l'urée sanguine) et une **collecte complète** des urines. Il est faussé par des pertes extrarénales importantes (fistules digestives, diarrhées, brûlures étendues dont les exsudats contiennent beaucoup de protéines). C'est un outil de suivi, à interpréter avec la clinique.



Bilan azoté d'un polytraumatisé de 80 kg pendant les 14 premiers jours (données d'exemple, nutrition entérale débutée au 3e jour)

Figure 23.18 – *Bilan azoté quotidien et cumulé d'un polytraumatisé de 80 kg pendant les 14 premiers jours (données d'exemple ; nutrition entérale débutée au 3e jour)*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 23.18

À gauche : les pertes (azote uréique urinaire + 4 g) culminent à **25 g/j** aux 5e et 6e jours ; les apports, nuls les deux premiers jours, augmentent progressivement pour atteindre **15 g/j** (≈ 94 g de protéines, ≈ 1,2 g/kg/j) à partir du 7e jour.

À droite : le bilan cumulé atteint **– 60 g** au 4e jour, **– 96 g** au 7e jour, un minimum de **– 112 g** aux 11e et 12e jours, puis **remonte** (– 109 g au 14e jour) quand le bilan quotidien devient positif. La perte totale (≈ 109 g d'azote) correspond à 109 × 6,25 ≈ **680 g de protéines**, soit ≈ 109 × 30 ≈ **3,3 kg de muscle** en deux semaines, malgré une nutrition bien conduite.

Les mesures modernes de la masse musculaire confirment l'importance de cette fonte. Chez des patients de réanimation ventilés, l'échographie a montré une diminution de la surface de section du muscle **droit fémoral** (quadriceps) de **12,5 %** au 7e jour et de **17,7 %** au 10e jour (Puthucheary et coll., *JAMA*, 2013) ; la perte était plus rapide chez les patients ayant une défaillance de plusieurs organes. Cette fonte explique la **faiblesse acquise en réanimation**, la difficulté du sevrage de la ventilation et la longue récupération fonctionnelle de ces patients.

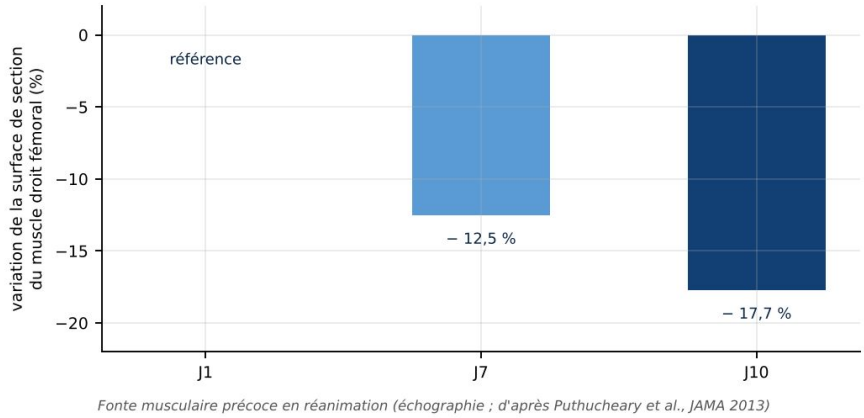


Figure 23.19 – *Diminution de la surface de section du muscle droit fémoral chez des patients de réanimation (d'après Puthucheary et coll., JAMA, 2013)*

LIEN AVEC LA DIÉTÉTIQUE

Pourquoi l'agressé perd-il autant de muscle ? Quatre facteurs s'additionnent : l'**hypercatabolisme** hormonal et inflammatoire (cortisol, cytokines), l'**insuffisance d'apports** (anorexie, jeûne préopératoire, interruptions de la nutrition), l'**immobilisation** (alitement, sédation) et l'**âge** (résistance anabolique du sujet âgé). Le diététicien agit sur le deuxième facteur et collabore avec les kinésithérapeutes pour le troisième.

Évaluer les besoins et nourrir le patient agressé

La nutrition ne supprime pas la réponse à l'agression ; elle en **limite les conséquences** : elle réduit la perte protéique, fournit les substrats de la cicatrisation et de l'immunité et prévient l'aggravation de la dénutrition. Les recommandations distinguent la **réanimation** (patient de soins intensifs) et le **service de médecine ou de chirurgie** (agression modérée).

Estimer la dépense énergétique

La **calorimétrie indirecte** est la référence. À défaut, en réanimation, on peut estimer la dépense à partir de la consommation d'O_2 ou de la production de CO_2 mesurées par le ventilateur, ou utiliser une estimation simple de **20 à 25 kcal/kg/j** en phase aiguë et **25 à 30 kcal/kg/j** en phase de récupération (SRLF-SFAR 2014). Hors réanimation, on estime la dépense de repos par une équation (Harris et Benedict révisée, Black et coll. 1996) et on la multiplie par un facteur d'activité et d'agression, ou l'on utilise les apports recommandés par kilogramme : **30 à 40 kcal/kg/j** et **1,2 à 1,5 g de protéines/kg/j** chez le patient dénutri ou à risque (HAS 2019 et 2021).

MÉTHODE – ESTIMER LA DÉPENSE DE REPOS

Équation de Black et coll. (1996) (dépense énergétique de repos, en MJ/j) : homme : 1,083 × P (kg) élevé à la puissance 0,48 × T (m) élevée à la puissance 0,50 × A (années) élevé à la puissance (− 0,13) ; femme : même formule avec le coefficient 0,963. Pour obtenir des kcal/j : multiplier par 239.

Exemple : homme de 80 kg, 1,78 m, 40 ans : 1,083 × 80 élevé à 0,48 (≈ 8,19) × 1,78 élevé à 0,5 (≈ 1,334) × 40 élevé à − 0,13 (≈ 0,619) ≈ **7,33 MJ/j**, soit 7,33 × 239 ≈ **1 750 kcal/j**. Polytraumatisé en phase flow (+ 20 %) : ≈ 2 100 kcal/j de dépense de repos.

Comparaison : 80 kg × 25 kcal/kg/j = 2 000 kcal/j (estimation simple en réanimation, phase de récupération) : les deux approches donnent le même ordre de grandeur.

Les recommandations en réanimation (ESPEN 2019)

Point	Recommandation (ESPEN 2019, actualisation pratique 2023)	Justification physiologique
Moment	nutrition **entérale précoce** (dans les 48 h) chez le patient qui ne peut pas manger, une fois l'état hémodynamique stabilisé	maintien de la trophicité et de la barrière intestinales ; limitation du déficit cumulé
Voie	orale si possible ; sinon **entérale** de préférence à la parentérale ; parentérale si l'entérale est impossible ou insuffisante	voie physiologique ; moins d'infections et de surcharges
Énergie	les premiers jours, apport **hypocalorique** (≤ 70 % de la dépense mesurée), puis 80 à 100 % de la dépense mesurée après le 3e jour	la production endogène de glucose n'est pas freinée : un apport complet précoce entraîne une **suralimentation** (hyperglycémie, stéatose, surcharge)
Protéines	**1,3 g/kg/j** d'équivalent protéique, atteint progressivement	limiter le bilan azoté négatif ; substrats de la défense et de la cicatrisation
Glucides	≤ **5 mg/kg/min** de glucose (parentérale) ou de glucides (entérale)	au-delà : hyperglycémie, lipogenèse, CO_2 ↑
Lipides	parentérale : ≤ 1,5 g/kg/j de lipides intraveineux	éviter l'hypertriglycéridémie et la surcharge hépatique
Glycémie	insuline si glycémie > 10 mmol/L (1,80 g/L) ; éviter les hypoglycémies	NICE-SUGAR 2009 : un contrôle trop strict augmente la mortalité
Après la réanimation	poursuivre une nutrition riche en protéines et la rééducation (plusieurs semaines à mois)	phase anabolique lente

ATTENTION

Suralimenter n'est pas mieux nourrir. Au début de la phase flow, l'organisme couvre lui-même une part importante de ses besoins grâce à la mobilisation de ses réserves (production endogène estimée à 500 à 1 400 kcal/j par l'ESPEN 2019) et sa néoglucogenèse n'est pas freinée par les apports. Ajouter d'emblée la totalité des besoins calculés expose à l'**hyperglycémie**, à la **stéatose**, à une surproduction de CO_2 (difficulté de sevrage ventilatoire) et à une **surcharge hydrique**, sans réduire la perte protéique. C'est pourquoi la nutrition est augmentée **progressivement** sur 3 à 7 jours, en surveillant la glycémie, les triglycérides et le phosphore.

LIEN AVEC LA DIÉTÉTIQUE

Hors réanimation (chirurgie programmée, infection, fracture du col du fémur) : la réhabilitation améliorée après chirurgie (RAAC) limite la réponse de stress : **jeûne préopératoire court** (solides jusqu'à 6 h avant l'anesthésie, liquides clairs jusqu'à 2 h), **boisson glucidique** préopératoire (classiquement ≈ 100 g de glucides la veille au soir et ≈ 50 g 2 à 3 h avant l'intervention chez le patient non diabétique) qui réduit l'insulinorésistance postopératoire, **réalimentation orale précoce** (dès les premières heures après l'intervention), mobilisation rapide, analgésie efficace. Le patient opéré dénutri reçoit des **compléments nutritionnels oraux** (CNO) 7 à 14 jours avant une chirurgie majeure et après l'intervention (ESPEN 2017, chirurgie).

Le syndrome de renutrition inappropriée

Le guide 2025 relie explicitement ce chapitre à la **dénutrition** et au **syndrome de renutrition inappropriée** (SRI). Ce syndrome survient lorsqu'on renourrit **trop vite** un patient dénutri ou qui a peu ou

pas mangé pendant plusieurs jours (agression avec anorexie, alcoolisme, anorexie mentale, jeûne prolongé). Il est la conséquence d'une **adaptation métabolique** au jeûne brutalement interrompue.

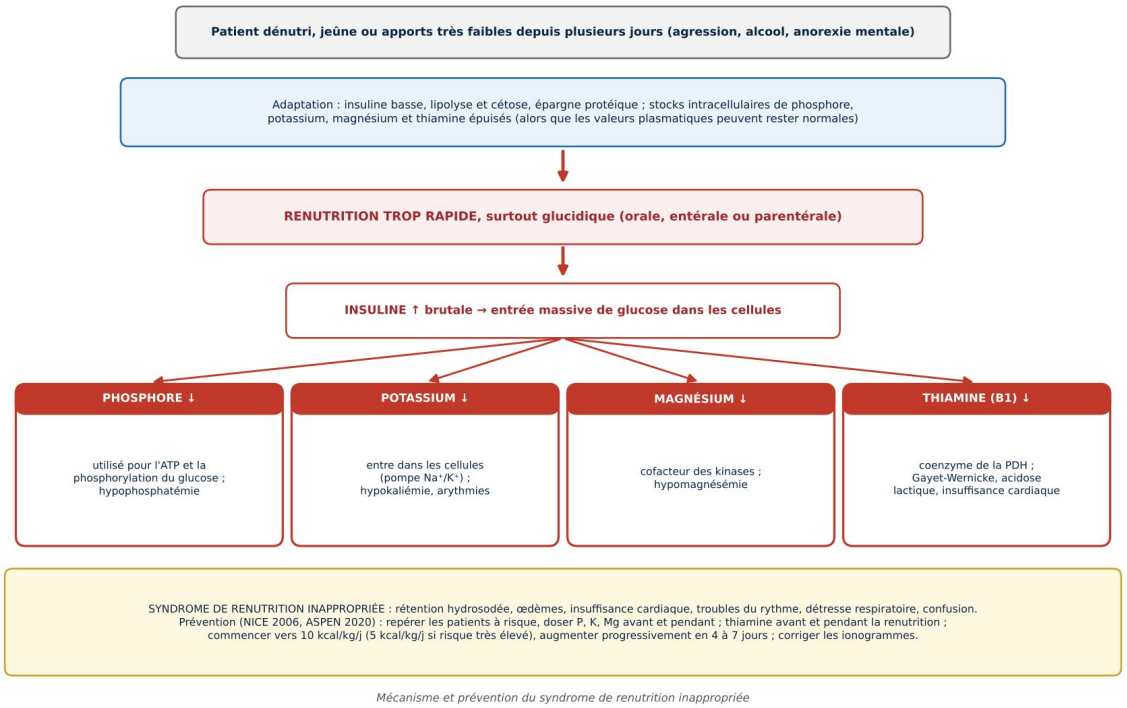


Figure 23.20 – *Mécanisme et prévention du syndrome de renutrition inappropriée*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 23.20

En haut : pendant le jeûne, l'insuline est basse, l'organisme utilise les acides gras et les corps cétoniques, et les **réserves intracellulaires** de phosphore, de potassium, de magnésium et de thiamine s'épuisent alors que leurs concentrations **plasmatiques** peuvent rester normales.

Au centre : l'apport brutal de glucides provoque un **pic d'insuline**, qui fait entrer massivement le glucose dans les cellules, avec le **phosphore** (synthèse d'ATP et phosphorylation du glucose), le **potassium** (pompe Na^+/K^+-ATPase), le **magnésium** (cofacteur des kinases) ; la glycolyse et la pyruvate déshydrogénase consomment la **thiamine** (vitamine B1).

En bas : hypophosphatémie, hypokaliémie, hypomagnésémie et carence aiguë en thiamine provoquent rétention hydrosodée et œdèmes, insuffisance cardiaque, troubles du rythme, détresse respiratoire, confusion (encéphalopathie de Gayet-Wernicke), parfois le décès.

Étape	Ce que fait l'équipe (NICE 2006 ; consensus ASPEN 2020)
Repérer	risque **élevé** si un critère : IMC < 16 kg/m² ; perte de poids involontaire > 15 % en 3 à 6 mois ; apports très faibles ou nuls depuis plus de 10 jours ; kaliémie, phosphorémie ou magnésémie basses avant la renutrition ; ou si deux critères : IMC < 18,5 ; perte > 10 % en 3 à 6 mois ; apports très faibles depuis plus de 5 jours ; alcoolisme ou certains traitements (insuline, chimiothérapie, antiacides, diurétiques)
Doser avant	phosphore, potassium, magnésium (et corriger les déficits), glycémie, ionogramme
Supplémenter	**thiamine** avant et pendant les premiers jours de la renutrition (NICE : 200 à 300 mg/j pendant 10 jours) ; phosphore, potassium, magnésium selon les dosages
Démarrer bas	au maximum **10 kcal/kg/j** au début (**5 kcal/kg/j** si risque très élevé : IMC < 14 ou apports négligeables depuis plus de 15 jours), puis augmentation **progressive** sur 4 à 7 jours jusqu'aux besoins
Surveiller	phosphore, potassium, magnésium chaque jour la première semaine ; poids, œdèmes, fréquence cardiaque, glycémie

À RETENIR

Le SRI est une complication **évitable** : **repérer** les patients à risque, **doser** et **corriger** P, K, Mg, donner la **thiamine** avant les glucides, **commencer bas** et **augmenter lentement**, **surveiller** chaque jour. Le marqueur le plus précoce est la **chute du phosphore** sanguin dans les premiers jours.

Les conséquences du stress chronique

Lorsque le stresseur se prolonge ou se répète pendant des mois (stress professionnel, précarité, maladie d'un proche, conflit), les systèmes du stress restent activés à un niveau modéré mais permanent : cortisol moyen élevé et rythme circadien aplati, tonus sympathique augmenté, inflammation de bas grade, sommeil perturbé. Les effets cumulés de cette activation (« charge allostatique ») concernent presque tous les organes.

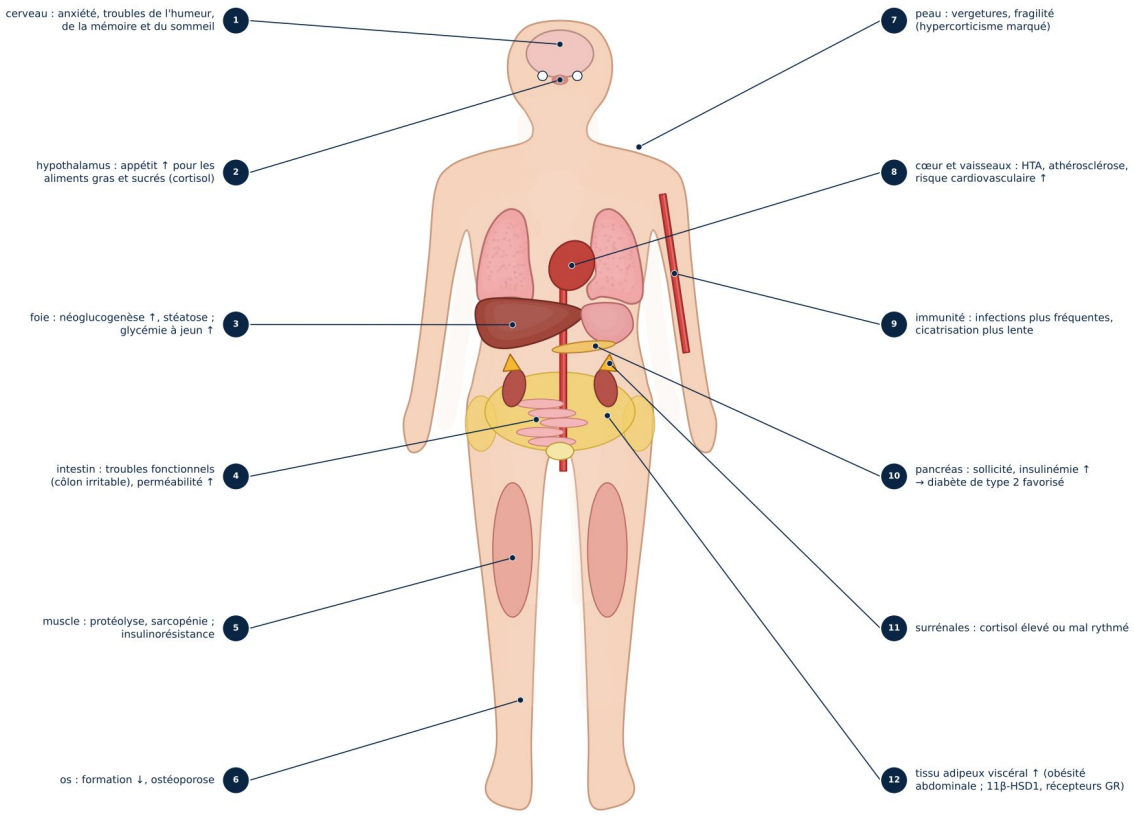


Planche originale – conséquences d'un stress chronique (exposition prolongée au cortisol et aux catécholamines)

Figure 23.21 – *Planche des conséquences d'un stress chronique : exposition prolongée au cortisol et aux catécholamines*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 23.21

Métaboliques (2, 3, 5, 10, 12) : appétit augmenté pour les aliments gras et sucrés, néoglucogenèse hépatique et glycémie à jeun augmentées, insulinorésistance musculaire, sollicitation du pancréas (hyperinsulinémie) : le risque de **diabète de type 2** augmente. Le **tissu adipeux viscéral**, riche en récepteurs GR et en **11β-HSD de type 1** (enzyme qui régénère le cortisol actif à partir de la cortisone), accumule les graisses : **obésité abdominale**.

Cardiovasculaires (8) : hypertension artérielle (tonus sympathique, rétention sodée, sensibilité vasculaire), dysfonction endothéliale et athérosclérose : risque d'infarctus et d'accident vasculaire cérébral. Dans l'étude cas-témoins **INTERHEART** (52 pays, Rosengren et coll., 2004), un stress permanent était associé à un risque d'infarctus environ **doublé**.

Autres (1, 4, 6, 7, 9, 11) : anxiété, troubles de l'humeur, de la mémoire et du sommeil (1) ; troubles digestifs fonctionnels (4) ; perte osseuse (6 : le cortisol freine les ostéoblastes et l'absorption intestinale du calcium) ; fragilité cutanée dans l'hypercorticisme marqué (7) ; infections plus fréquentes et cicatrisation plus lente (9) ; cortisol élevé ou mal rythmé (11).

Au travail, l'étude britannique **Whitehall II** (fonctionnaires suivis pendant 14 ans ; Chandola et coll., *BMJ*, 2006) a montré que les salariés exposés de façon répétée au **stress professionnel** avaient un risque de **syndrome métabolique** environ **deux fois** plus élevé que ceux qui n'y étaient pas exposés, indépendamment des autres facteurs de risque. En France, les **risques psychosociaux** (stress, violences, épuisement professionnel) font partie des risques que l'employeur doit évaluer et prévenir (Code du travail ; ressources de l'INRS). Le diététicien de santé publique ou de restauration collective peut y contribuer (offre alimentaire, horaires et lieux de repas, éducation nutritionnelle).

LIEN AVEC LA DIÉTÉTIQUE

Accompagner une personne stressée de façon chronique. 1) **Repérer** l'alimentation émotionnelle (carnet alimentaire indiquant le contexte et les émotions), les repas sautés, le grignotage, la consommation d'alcool, de caféine et de boissons sucrées. 2) **Structurer** : trois repas et une collation éventuelle à heures régulières ; petit déjeuner avec une source de protéines ; aliments rassasiants (légumes, légumineuses, céréales complètes, protéines). 3) **Agir sur l'environnement** : ne pas stocker d'aliments « refuges » à portée de main, prévoir une collation adaptée. 4) **Associer** l'activité physique (qui « consomme » la réponse de stress et améliore la sensibilité à l'insuline) et le **sommeil** (7 à 9 h). 5) **Ne pas culpabiliser** ni imposer un régime restrictif, qui est lui-même un stresseur et favorise les désinhibitions. 6) **Orienter** vers un médecin ou un psychologue si nécessaire (troubles du comportement alimentaire, dépression, épuisement professionnel).

ATTENTION

Les allégations « anti-stress ». De nombreux compléments alimentaires revendiquent un effet « anti-stress » (magnésium, vitamines B, plantes dites adaptogènes, acides aminés, « cortisol blockers »). En Europe, les seules allégations de santé autorisées dans ce domaine (règlement (UE) n° 432/2012) concernent la **contribution au fonctionnement normal du système nerveux** ou aux **fonctions psychologiques normales** de certains nutriments (magnésium, vitamines B, vitamine C…) **chez une personne qui en manque** ; aucune allégation n'autorise à présenter un produit comme abaissant le cortisol ou protégeant du stress. Une alimentation variée couvre ces besoins.

Synthèse : du stresseur à la prise en charge diététique

Le schéma ci-dessous rassemble les notions du chapitre : un **stresseur**, perçu et évalué par le système nerveux central, active l'**axe sympatho-adréno-médullaire** et l'**axe corticotrope** ; leurs hormones

modifient les fonctions **cardio-respiratoires**, **métaboliques**, **hydroélectrolytiques**, **immunitaires** et **digestives**. Brève, la réponse est **adaptative** ; intense (agression grave), elle conduit à l'**hypercatabolisme** et à la **dénutrition** si elle n'est pas compensée ; prolongée (stress chronique), elle devient **délétère**. La prise en charge diététique découle directement de ces mécanismes.

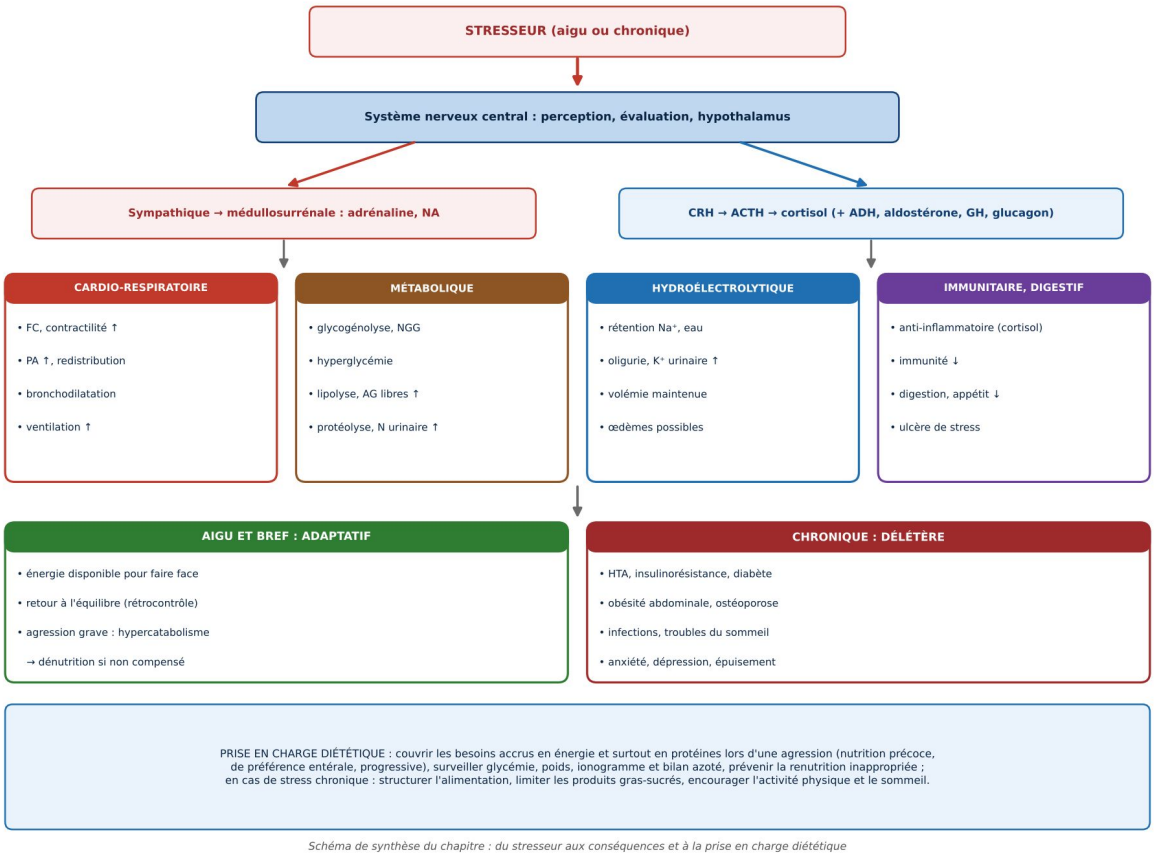


Figure 23.22 – *Schéma de synthèse du chapitre : du stresseur aux conséquences et à la prise en charge diététique*

S'ENTRAÎNER – APPLICATION 23.3

Énoncé. Un homme de 45 ans, 75 kg, est hospitalisé en chirurgie digestive après une péritonite opérée. Au 4e jour, il reçoit une nutrition entérale de 1 500 kcal et 70 g de protéines par jour. Son urée urinaire est de 720 mmol/24 h ; sa glycémie de 9,5 mmol/L ; sa CRP de 210 mg/L. 1) Calculez son bilan azoté et la masse musculaire perdue en 24 h. 2) Situez le patient dans les phases de Cuthbertson et justifiez. 3) Convertissez sa glycémie en g/L et commentez. 4) Comparez ses apports protéiques à la recommandation ESPEN.

Corrigé. 1) Azote apporté : 70 ÷ 6,25 = **11,2 g** ; azote uréique : 720 × 28 ÷ 1 000 ≈ **20,2 g** ; bilan = 11,2 − (20,2 + 4) = **− 13,0 g/24 h**, soit 13,0 × 6,25 ≈ 81 g de protéines et ≈ 13,0 × 30 ≈ **390 g de muscle** perdus en 24 h. 2) **Phase flow** : le choc initial est passé (le patient est nourri), le catabolisme protéique est intense, l'inflammation est forte (CRP), la glycémie est élevée : hypermétabolisme et hypercatabolisme. 3) 9,5 ÷ 5,55 ≈ **1,71 g/L** : hyperglycémie de stress (> 1,40 g/L), sous le seuil de 10 mmol/L qui justifierait l'insuline en réanimation ; vérifier l'absence de suralimentation glucidique et surveiller. 4) Recommandation : 1,3 g/kg/j × 75 = **97,5 g/j** ; il reçoit 70 g, soit 70 ÷ 75 ≈ 0,93 g/kg/j : l'apport protéique est insuffisant et doit être augmenté progressivement (solution enrichie en protéines), sans augmenter excessivement l'énergie au début.

Exercice de synthèse – l'oral devant un jury

EXERCICE TYPE EXAMEN 23.1

L'oral devant un jury : lire la réponse à un stress aigu – 14 points · durée conseillée : 40 min

Pour préparer l'épreuve orale du BTS, Inès, 20 ans, participe à une étude de l'université : après 10 minutes de repos, elle présente un exposé de 10 minutes devant un jury qui ne manifeste aucune approbation (protocole de stress social standardisé), puis se repose 80 minutes. On mesure sa fréquence cardiaque, son cortisol salivaire (reflet du cortisol libre plasmatique) et sa glycémie capillaire.

DOCUMENT 1

Temps (min)	– 10	0	+ 10	+ 20	+ 30	+ 45	+ 60	+ 90
Fréquence cardiaque (battements/min)	72	95	110	98	85	78	74	72
Cortisol salivaire (nmol/L)	8	9	13	19	22	17	12	9
Glycémie (mmol/L)	5,0	5,3	6,4	6,1	5,8	5,4	5,2	5,0

Temps 0 : début de l'exposé ; + 10 : fin de l'exposé. L'annonce de l'épreuve a lieu à – 2 min.

DOCUMENT 2

Un second étudiant, Hugo, habitué à prendre la parole en public (il est animateur d'un club de théâtre), subit le même protocole : sa fréquence cardiaque atteint 88 battements/min et son cortisol salivaire 11 nmol/L au maximum.

TRAVAIL À FAIRE

1. Identifiez, à partir des données d'Inès, les deux systèmes de la réponse de stress et précisez pour chacun le délai de la réponse. *(3 pts)*

2. Expliquez l'augmentation de la fréquence cardiaque (voie de commande, médiateurs, récepteur, cellules cibles). *(3 pts)*

3. Calculez le facteur d'augmentation du cortisol salivaire et expliquez pourquoi son maximum est atteint 20 minutes après la fin de l'exposé. *(3 pts)*

4. Expliquez l'élévation de la glycémie au cours de l'exposé puis son retour à la normale. *(3 pts)*

5. Proposez une explication à la différence de réponse entre Inès et Hugo ; reliez-la aux notions d'évaluation du stresseur et d'eustress. *(2 pts)*

CORRIGÉ DÉTAILLÉ – EXERCICE 23.1

Question 1

La **fréquence cardiaque** augmente dès l'annonce (95 à t = 0) et culmine à la fin de l'exposé (110 à + 10), puis redescend en quelques minutes : c'est la réponse de l'**axe sympatho-adréno-médullaire** (secondes à minutes). Le **cortisol** ne change pas à t = 0, augmente à + 10 et culmine à **+ 30 min**, puis revient à la base vers + 90 min : c'est la réponse de l'**axe corticotrope** (minutes à heures), retardée de 20 à 30 min.

Question 2

L'hypothalamus et le tronc cérébral activent les neurones sympathiques préganglionnaires ; les neurones postganglionnaires libèrent la **noradrénaline** au contact du nœud sinusal et du myocarde, et la médullosurrénale (commandée par l'acétylcholine des fibres préganglionnaires, récepteurs nicotiniques) libère l'**adrénaline** dans le sang. Ces catécholamines se fixent sur les récepteurs **β1** des cellules cardiaques : effet **chronotrope positif** (fréquence ↑) et inotrope positif (force ↑). En parallèle, le frein parasympathique (nerf vague) diminue.

Question 3

Facteur : 22 ÷ 8 = **2,75**. Le cortisol n'est **pas stocké** : la cascade CRH (hypothalamus, système porte) → ACTH (antéhypophyse, circulation générale) → stimulation de la zone fasciculée → **synthèse** du cortisol à partir du cholestérol (entrée dans la mitochondrie, enzymes successives) demande plusieurs minutes, puis le cortisol diffuse vers la salive. Le pic est donc décalé de 20 à 30 minutes par rapport au stresseur ; le retour à la base (+ 90 min) traduit l'arrêt du stimulus et le **rétrocontrôle négatif** du cortisol (demi-vie ≈ 60 à 90 min).

Question 4

Pendant l'exposé, l'**adrénaline** (récepteurs β2 et α1 de l'hépatocyte) et le **glucagon** (sécrétion stimulée par le sympathique) activent la **glycogénolyse hépatique** (glycogène phosphorylase) ; la noradrénaline et l'adrénaline freinent la sécrétion d'**insuline** (récepteurs α2 des cellules β). La glycémie passe de 5,0 à 6,4 mmol/L (6,4 ÷ 5,55 ≈ 1,15 g/L). Elle reste un peu élevée sous l'effet du cortisol (néoglucogenèse, effet anti-insulinique), puis revient à 5,0 mmol/L quand les hormones de contre-régulation diminuent et que l'insuline reprend son action (captage par le muscle et le tissu adipeux, glycogénogenèse).

Question 5

La réponse dépend de l'**évaluation** de la situation : pour Hugo, la prise de parole est familière, prévisible et maîtrisée (évaluation secondaire favorable : « j'ai les ressources ») ; pour Inès, elle est nouvelle, évaluée par autrui et peu contrôlable. La réponse modérée de Hugo correspond à un **eustress** (activation qui améliore la performance) ; l'entraînement à l'oral (répétitions, simulations) diminue la réponse de stress et améliore la performance (courbe en U inversé).

Exercice de synthèse – le phéochromocytome

EXERCICE TYPE EXAMEN 23.2

Des crises de sueurs et de palpitations : le phéochromocytome – 14 points · durée conseillée : 45 min

Mme L., 42 ans, consulte pour des crises répétées associant maux de tête violents, sueurs abondantes, palpitations et pâleur, qui durent 10 à 30 minutes. Pendant une crise, sa pression artérielle atteint 210/120 mmHg et sa fréquence cardiaque 130/min. Elle a perdu 4 kg en 6 mois sans régime alors qu'elle mange « comme d'habitude ». Une tumeur de 4 cm de la surrénale droite est découverte au scanner.

DOCUMENT 1

Analyse	Résultat	Valeurs de référence du laboratoire
Normétanéphrine plasmatique libre	4,8 nmol/L	< 0,9 nmol/L
Métanéphrine plasmatique libre	2,1 nmol/L	< 0,5 nmol/L
Glycémie à jeun	7,4 mmol/L	3,9 à 6,0 mmol/L
Cortisol à 8 h	420 nmol/L	140 à 690 nmol/L
Kaliémie	4,1 mmol/L	3,5 à 5,0 mmol/L

DOCUMENT 2

Le phéochromocytome est une tumeur des **cellules chromaffines**. Les catécholamines qu'elle produit sont en grande partie métabolisées **dans la tumeur elle-même** par la catéchol-O-méthyltransférase (COMT), qui transforme en continu la noradrénaline en normétanéphrine et l'adrénaline en métanéphrine.

TRAVAIL À FAIRE

1. Situez la tumeur dans la glande surrénale et rappelez l'origine embryologique et la fonction normale de ces cellules. *(2 pts)*

2. Écrivez les étapes de la biosynthèse de l'adrénaline à partir de la tyrosine (noms des molécules et des enzymes) et indiquez l'enzyme responsable de la formation des métanéphrines. *(3 pts)*

3. Expliquez les signes de la crise (hypertension, tachycardie, pâleur, sueurs) en précisant les récepteurs en cause. *(3 pts)*

4. Expliquez l'hyperglycémie et la perte de poids. *(3 pts)*

5. Pourquoi dose-t-on les métanéphrines plutôt que l'adrénaline et la noradrénaline ? Le cortisol normal est-il cohérent avec le diagnostic ? *(2 pts)*

6. Après l'ablation de la tumeur, la patiente demande un régime « pour protéger ses surrénales ». Que lui répondez-vous ? *(1 pt)*

CORRIGÉ DÉTAILLÉ – EXERCICE 23.2

Question 1

La tumeur siège dans la **médullosurrénale** (partie centrale), formée de cellules **chromaffines** d'origine **neuroectodermique** (crête neurale), équivalents de neurones sympathiques postganglionnaires sans axone ; normalement, commandées par les fibres préganglionnaires (acétylcholine, récepteurs nicotiniques), elles libèrent dans le sang l'adrénaline (≈ 80 %) et la noradrénaline (≈ 20 %) lors du stress.

Question 2

L-tyrosine → **L-DOPA** (tyrosine hydroxylase, BH_4, étape limitante) → **dopamine** (DOPA décarboxylase, phosphate de pyridoxal, libère CO_2) → **noradrénaline** (dopamine β-hydroxylase, ascorbate, cuivre, dans les granules) → **adrénaline** (PNMT, donneur de méthyle : S-adénosylméthionine, induite par le cortisol). La **COMT** (catéchol-O-méthyltransférase) méthyle le groupement –OH en position 3 du cycle : noradrénaline → normétanéphrine, adrénaline → métanéphrine.

Question 3

La libération massive de catécholamines agit sur les récepteurs **α1** des artérioles (vasoconstriction : résistances périphériques ↑, PA ↑ ; vasoconstriction cutanée : **pâleur**) et **β1** du cœur (fréquence et force ↑ : **tachycardie**, palpitations, débit cardiaque ↑, PA ↑). Les **sueurs** traduisent l'activation sympathique des glandes sudoripares (thermorégulation dépassée par l'hypermétabolisme). Les céphalées sont liées à la poussée hypertensive.

Question 4

Hyperglycémie (7,4 mmol/L ≈ 1,33 g/L) : glycogénolyse et néoglucogenèse hépatiques (β2, α1), glucagon stimulé, insuline freinée (**α2** des cellules β), captage musculaire diminué. **Perte de poids** : **lipolyse** permanente (β1, β3 de l'adipocyte) et **hypermétabolisme** (dépense de repos augmentée par les catécholamines : thermogenèse, travail cardiaque), alors que les apports ne changent pas : bilan énergétique négatif.

Question 5

Les catécholamines ont une demi-vie de **2 à 3 minutes** et une sécrétion **intermittente** (crises) : un dosage entre deux crises peut être normal. Les métanéphrines sont produites **en continu** dans la tumeur par la COMT et ont une demi-vie plus longue : elles sont augmentées en permanence (ici 5,3 et 4,2 fois la limite supérieure : 4,8 ÷ 0,9 ≈ 5,3 et 2,1 ÷ 0,5 = 4,2). Le cortisol est normal : la tumeur touche la **médulla**, le cortex fonctionne normalement ; c'est cohérent.

Question 6

Aucun régime ne « protège » les surrénales : la glande restante assure une fonction normale et l'alimentation habituelle couvre les besoins en tyrosine, vitamines B6 et C, cuivre. Après la chirurgie, il faut une alimentation **équilibrée** permettant de reprendre le poids perdu (apports adaptés à l'appétit) et une surveillance de la glycémie, qui se normalise en général. Les contraintes alimentaires anciennes (éviter vanille, banane, café) concernaient le dosage de l'acide vanillylmandélique urinaire ; pour les métanéphrines plasmatiques, seules la caféine et certaines substances sont à éviter avant le prélèvement, sur indication du laboratoire.

Exercice de synthèse – une corticothérapie prolongée

EXERCICE TYPE EXAMEN 23.3

Une corticothérapie prolongée : conséquences métaboliques et conseils – 16 points · durée conseillée : 45 min

M. D., 68 ans, 82 kg, 1,74 m, est traité depuis 3 mois par **prednisone 20 mg/j** pour une pseudopolyarthrite rhizomélique (maladie inflammatoire). Il a pris 5 kg, se plaint d'avoir « tout le temps faim », de fatigue dans les cuisses quand il monte les escaliers, et sa glycémie capillaire de fin d'après-midi atteint 11,2 mmol/L alors que sa glycémie à jeun est de 5,9 mmol/L. Il souhaite arrêter le traitement « d'un coup » pour maigrir.

DOCUMENT 1

Glucocorticoïde	Dose équivalente (effet glucocorticoïde)	Effet minéralocorticoïde relatif
Hydrocortisone (cortisol)	20 mg	1
Prednisone	5 mg	0,8
Dexaméthasone	0,75 mg	≈ 0

Production physiologique de cortisol : ≈ 10 à 20 mg/j. La prednisone, prise le matin, agit surtout l'après-midi.

TRAVAIL À FAIRE

1. Calculez la dose de prednisone en équivalent hydrocortisone et comparez-la à la production physiologique. *(2 pts)*

2. Expliquez l'hyperglycémie de l'après-midi et le risque de diabète cortico-induit. *(3 pts)*

3. Expliquez la fatigue des cuisses (myopathie) et le risque d'ostéoporose. *(3 pts)*

4. Expliquez la prise de poids et sa localisation probable. *(2 pts)*

5. Pourquoi ne faut-il pas arrêter brutalement le traitement ? *(2 pts)*

6. Proposez des conseils alimentaires adaptés (énergie, glucides, sel, protéines, calcium et vitamine D, activité physique). *(4 pts)*

CORRIGÉ DÉTAILLÉ – EXERCICE 23.3

Question 1

20 mg de prednisone × (20 ÷ 5) = **80 mg d'équivalent hydrocortisone**, soit 80 ÷ 20 = **4 à 8 fois** la production physiologique (80 ÷ 20 = 4 ; 80 ÷ 10 = 8) : une exposition comparable à celle d'un stress important, mais permanente.

Question 2

Le glucocorticoïde se fixe sur le **récepteur GR** des hépatocytes et induit les enzymes de la **néoglucogenèse** (PEPCK, G6Pase) ; il diminue le captage du glucose par le muscle (insulinorésistance, GLUT4 moins recrutés) et favorise la lipolyse. La prednisone prise le matin a son effet maximal **6 à 8 h plus tard** : la glycémie postprandiale et de fin de journée s'élève (11,2 mmol/L ≈ 2,02 g/L) alors que la glycémie à jeun reste presque normale. Si les cellules β ne compensent pas cette insulinorésistance (âge, surpoids, hérédité), un **diabète cortico-induit** apparaît : la surveillance doit porter sur les glycémies de l'après-midi.

Question 3

Le glucocorticoïde stimule la **protéolyse** musculaire (ubiquitine-protéasome) et freine la synthèse protéique, surtout dans les muscles proximaux (cuisses, épaules) : **myopathie cortisonique**. Au niveau osseux, il **freine les ostéoblastes** (formation osseuse ↓), augmente la résorption, diminue l'absorption intestinale et la réabsorption rénale du calcium : **ostéoporose** cortico-induite, avec risque de fractures dès les premiers mois de traitement.

Question 4

L'appétit est augmenté (action centrale du glucocorticoïde) alors que l'insuline élevée favorise le stockage ; la rétention hydrosodée (effet minéralocorticoïde partiel) ajoute un peu d'eau. Les graisses se déposent surtout au niveau **abdominal (viscéral)**, du visage (« faciès lunaire ») et de la nuque, territoires riches en récepteurs GR, alors que les membres s'amincissent (fonte musculaire).

Question 5

La prednisone exerce un **rétrocontrôle négatif** sur l'hypothalamus (CRH) et l'antéhypophyse (ACTH) : après 3 mois, l'axe corticotrope est **freiné** et la zone fasciculée est atrophiée. Un arrêt brutal provoquerait une **insuffisance surrénale aiguë** (fatigue intense, hypotension, hypoglycémie, troubles digestifs), grave lors d'un stress (infection, chirurgie), ainsi qu'une rechute de la maladie. La décroissance est **progressive**, décidée par le médecin.

Question 6

Énergie : adaptée pour stabiliser le poids, sans restriction sévère : repas structurés, collations prévues (fruit, laitage) plutôt que grignotage. **Glucides** : limiter les sucres ajoutés et les boissons sucrées, privilégier les féculents complets et légumineuses, répartir les glucides sur les repas, en particulier modérer ceux du goûter et du dîner (pic d'action de la prednisone). **Sel** : limiter les aliments très salés (≈ 5 à 6 g/j), sans régime strict systématique. **Protéines** : ≈ 1 à 1,2 g/kg/j, soit 82 à 98 g/j, réparties sur les trois repas, pour limiter la fonte musculaire. **Calcium** : ≈ 1 000 à 1 200 mg/j, en priorité par les produits laitiers et les eaux riches en calcium ; **vitamine D** selon le dosage et la prescription. **Activité physique** : marche et renforcement musculaire des membres inférieurs, qui améliorent la sensibilité à l'insuline et préservent muscle et os.

Exercice de synthèse – fracture du col du fémur et dénutrition

EXERCICE TYPE EXAMEN 23.4

Fracture du col du fémur chez une femme âgée : inflammation et dénutrition – 16 points · durée conseillée : 50 min

Mme R., 84 ans, vit seule. Elle est opérée d'une fracture du col du fémur (prothèse). Au 4e jour postopératoire, elle mange environ la moitié de ses plateaux. Son poids est de 52 kg (taille 1,58 m) ; il était de 58 kg il y a 3 mois, selon sa fille. La diététicienne du service dispose du bilan ci-dessous.

DOCUMENT 1

Paramètre	J4 postopératoire	Valeurs usuelles
CRP	95 mg/L	< 5 mg/L
Orosomucoïde	1,4 g/L	0,5 à 1,2 g/L
Albumine	29 g/L	35 à 50 g/L
Transthyrétine (préalbumine)	0,14 g/L	0,20 à 0,40 g/L
Glycémie	7,1 mmol/L	3,9 à 6,0 mmol/L (à jeun)

DOCUMENT 2

Critères HAS 2021 (personnes de 70 ans et plus). Diagnostic : au moins un critère phénotypique (perte de poids ≥ 5 % en 1 mois ou ≥ 10 % en 6 mois ou ≥ 10 % par rapport au poids habituel ; IMC < 22 kg/m² ; sarcopénie confirmée) et au moins un critère étiologique (réduction des apports ; absorption réduite ; situation d'agression). Sévérité : dénutrition **sévère** si au moins un critère parmi : IMC < 20 kg/m² ; perte ≥ 10 % en 1 mois ou ≥ 15 % en 6 mois ou ≥ 15 % par rapport au poids habituel ; albuminémie < 30 g/L. Besoins de la personne âgée dénutrie : 30 à 40 kcal/kg/j ; 1,2 à 1,5 g de protéines/kg/j.

TRAVAIL À FAIRE

1. Calculez l'IMC et le pourcentage de perte de poids ; posez le diagnostic de dénutrition et sa sévérité selon la HAS en justifiant chaque critère. *(4 pts)*

2. Calculez l'indice PINI et interprétez-le. *(3 pts)*

3. Expliquez pourquoi l'albumine et la transthyrétine sont basses et pourquoi l'orosomucoïde et la CRP sont élevées. *(3 pts)*

4. Expliquez la glycémie à 7,1 mmol/L chez cette patiente non diabétique. *(2 pts)*

5. Calculez ses besoins énergétiques et protéiques et proposez des moyens concrets de les couvrir. *(4 pts)*

CORRIGÉ DÉTAILLÉ – EXERCICE 23.4

Question 1

IMC = 52 ÷ 1,58² = 52 ÷ 2,496 ≈ **20,8 kg/m²** (< 22 : critère phénotypique ; ≥ 20 : pas de critère de sévérité par l'IMC). Perte : (58 − 52) ÷ 58 × 100 ≈ **10,3 %** en 3 mois (≥ 10 % en 6 mois : critère phénotypique ; < 15 % : pas de sévérité par le poids). Critères étiologiques : **apports réduits** (moitié des plateaux) et **agression** (fracture, chirurgie). **Dénutrition** confirmée ; **sévère** par le critère albumine (29 < 30 g/L), à interpréter avec prudence en raison de l'inflammation (CRP élevée).

Question 2

Unités : orosomucoïde 1,4 g/L = 1 400 mg/L ; transthyrétine 0,14 g/L = 140 mg/L. PINI = (95 × 1 400) ÷ (29 × 140) = 133 000 ÷ 4 060 ≈ **32,8** : > 30, **risque vital** ; le pronostic justifie une prise en charge nutritionnelle immédiate et un suivi rapproché.

Question 3

L'agression (fracture, chirurgie) active les macrophages, qui libèrent IL-1, IL-6 et TNF-α. L'**IL-6** oriente la synthèse hépatique vers les **protéines positives** de la phase aiguë (CRP, orosomucoïde, fibrinogène) et réduit celle des **protéines négatives** (albumine, transthyrétine, transferrine). L'albumine fuit aussi vers le secteur interstitiel (perméabilité capillaire) et est diluée par la rétention hydrosodée. À cela s'ajoutent les apports insuffisants depuis plusieurs mois (perte de poids), qui réduisent la synthèse protéique. La transthyrétine, de demi-vie courte (≈ 2 j), servira à suivre l'efficacité de la renutrition quand la CRP diminuera.

Question 4

7,1 mmol/L ÷ 5,55 ≈ **1,28 g/L** : glycémie élevée pour un prélèvement à jeun (> 6,0 mmol/L), sans atteindre le seuil de l'hyperglycémie de stress hospitalière (7,8 mmol/L) : réponse métabolique modérée à l'agression. Mécanismes : hormones de contre-régulation (cortisol, catécholamines, glucagon) qui stimulent la production hépatique de glucose, et **insulinorésistance** due au cortisol et aux cytokines ; l'âge et l'immobilisation l'aggravent.

Question 5

Énergie : 30 × 52 = **1 560** à 40 × 52 = **2 080 kcal/j**. Protéines : 1,2 × 52 ≈ **62** à 1,5 × 52 = **78 g/j**. Moyens : **alimentation enrichie** (poudre de lait, fromage râpé, œufs, crème ajoutés aux plats), fractionnement (collations à 10 h, 16 h et en soirée), plats appréciés, aide au repas et position assise, texture adaptée si besoin ; **compléments nutritionnels oraux** hyperprotéinés (2 par jour, apportant chacun ≈ 300 kcal et 20 g de protéines) ; surveillance des ingesta (fiche de consommation) et du poids chaque semaine ; mobilisation précoce avec le kinésithérapeute. Si les apports restent < 50 % des besoins malgré ces mesures, discuter une nutrition entérale. Le risque de syndrome de renutrition est modéré (apports réduits, pas nuls) : surveiller tout de même phosphore et potassium au début.

Exercice de synthèse – sepsis et apports glucidiques

EXERCICE TYPE EXAMEN 23.5

Sepsis en réanimation : hyperglycémie, insuline et apports glucidiques – 14 points · durée conseillée : 45 min

M. T., 60 ans, 70 kg, non diabétique, est admis en réanimation pour un choc septique d'origine urinaire. Au 2e jour, après stabilisation hémodynamique, il reçoit une perfusion de glucose à 10 % (100 g/L) à 125 mL/h. Sa glycémie est de 12,5 mmol/L et son insulinémie est trois fois supérieure à la valeur normale à jeun. Au 5e jour, l'interne propose une nutrition parentérale apportant 600 g de glucose par jour « pour bien le nourrir ».

DOCUMENT 1

Critère (Bone et coll., 1992)	M. T. à l'admission
Température	39,4 °C
Fréquence cardiaque	118 /min
Fréquence respiratoire	26 /min
Leucocytes	17 500 /mm³
Lactatémie	3,8 mmol/L (N < 2)

Recommandations ESPEN 2019 : apport de glucose ≤ 5 mg/kg/min ; insuline si glycémie > 10 mmol/L ; énergie : 70 % de la dépense les premiers jours puis 80 à 100 %. Pour le calcul, 1 g de glucose ≈ 4 kcal.

TRAVAIL À FAIRE

1. Montrez que M. T. présentait un SRIS à l'admission ; justifiez le terme de choc septique. *(2 pts)*

2. Convertissez la glycémie en g/L. Expliquez pourquoi la glycémie est élevée alors que l'insulinémie l'est aussi. *(4 pts)*

3. Calculez l'apport de glucose au 2e jour (g/j, mg/kg/min, kcal/j) et comparez-le à la limite recommandée. *(3 pts)*

4. Calculez le débit de glucose de la proposition du 5e jour ; discutez-la. *(3 pts)*

5. Quelle cible glycémique retenir ? Justifiez à l'aide de l'étude NICE-SUGAR. *(2 pts)*

CORRIGÉ DÉTAILLÉ – EXERCICE 23.5

Question 1

Quatre critères sur quatre (≥ 2 suffisent) : température > 38 °C, FC > 90/min, FR > 20/min, leucocytes > 12 000/mm³ : **SRIS**. D'origine infectieuse (urinaire) avec dysfonction circulatoire nécessitant une stabilisation hémodynamique et une lactatémie > 2 mmol/L : **choc septique** (définition Sepsis-3, 2016).

Question 2

12,5 ÷ 5,55 ≈ **2,25 g/L**. Les hormones de contre-régulation (catécholamines, glucagon, cortisol, GH) et les cytokines (TNF-α, IL-6) stimulent la **production hépatique** de glucose (glycogénolyse puis néoglucogenèse non freinée par l'insuline ni par l'apport de glucose) et provoquent une **insulinorésistance** du muscle et du tissu adipeux (moins de GLUT4 à la membrane) : l'insuline, stimulée par l'hyperglycémie, est élevée mais **peu efficace**. Le glucose perfusé s'ajoute à cette production.

Question 3

125 mL/h × 24 h = 3 000 mL ; 3,0 L × 100 g/L = **300 g/j**. 300 000 mg ÷ 70 kg ÷ 1 440 min ≈ **2,98 mg/kg/min**, inférieur à la limite de 5 mg/kg/min. Énergie : 300 × 4 = **1 200 kcal/j**, soit ≈ 1 200 ÷ (70 × 25 = 1 750) ≈ 69 % d'une estimation de 25 kcal/kg/j : cohérent avec l'apport hypocalorique des premiers jours, mais sans protéines.

Question 4

600 000 ÷ 70 ÷ 1 440 ≈ **5,95 mg/kg/min** : supérieur à la limite (5 mg/kg/min correspondent à 5 × 70 × 1 440 ÷ 1 000 = 504 g/j). Énergie glucidique seule : 2 400 kcal/j, au-delà des besoins estimés. Risques : **aggravation de l'hyperglycémie** (insulinorésistance), **lipogenèse** hépatique et **stéatose**, production accrue de **CO_2** (gêne au sevrage ventilatoire), sans épargne protéique puisque la néoglucogenèse n'est pas freinée. Il faut une nutrition **mixte** (glucides + lipides ≤ 1,5 g/kg/j + acides aminés ≈ 1,3 g/kg/j), de préférence **entérale** si le tube digestif fonctionne, augmentée progressivement.

Question 5

Cible ≈ **7,8 à 10 mmol/L** (1,40 à 1,80 g/L), insuline au-delà de 10 mmol/L. L'étude **NICE-SUGAR** (2009, plus de 6 000 patients de réanimation) a montré qu'un contrôle intensif (4,5 à 6 mmol/L) augmentait la **mortalité** à 90 jours par rapport à un contrôle conventionnel (≤ 10 mmol/L), notamment à cause des **hypoglycémies** sévères. Il faut éviter à la fois l'hyperglycémie importante (infections, diurèse osmotique) et l'hypoglycémie.

Exercice de synthèse – renutrition trop rapide

EXERCICE TYPE EXAMEN 23.6

Renutrition trop rapide d'un patient alcoolodépendant – 14 points · durée conseillée : 45 min

M. B., 52 ans, alcoolodépendant, est hospitalisé après une chute. Depuis trois semaines, il n'a presque rien mangé. Il pèse 50 kg pour 1,75 m. Dès l'admission, une nutrition entérale de **2 000 kcal/j** est débutée. Au 3e jour, il est confus, essoufflé, a des œdèmes des chevilles et sa fréquence cardiaque est de 112/min. Il a « pris » 2,1 kg en 3 jours.

DOCUMENT 1

Paramètre	J0 (admission)	J3	Valeurs usuelles
Phosphore (mmol/L)	0,95	0,32	0,80 à 1,45
Potassium (mmol/L)	3,6	2,8	3,5 à 5,0
Magnésium (mmol/L)	0,74	0,52	0,70 à 1,00
Glycémie (mmol/L)	4,2	8,8	3,9 à 6,0

DOCUMENT 2

NICE 2006 : risque élevé si IMC < 16 kg/m², ou perte > 15 % en 3 à 6 mois, ou apports nuls ou très faibles depuis > 10 jours, ou taux bas de K, P ou Mg avant la renutrition ; risque très élevé (IMC < 14 ou apports négligeables > 15 jours) : débuter à 5 kcal/kg/j ; sinon au maximum 10 kcal/kg/j ; augmenter lentement en 4 à 7 jours ; thiamine 200 à 300 mg/j avant et pendant les 10 premiers jours. 1 kg de tissu adipeux ≈ 7 700 kcal.

TRAVAIL À FAIRE

1. Calculez l'IMC et évaluez le risque de syndrome de renutrition inappropriée selon NICE 2006. *(3 pts)*

2. Calculez l'apport énergétique initial qui aurait dû être prescrit et comparez avec celui qui a été donné. *(2 pts)*

3. Expliquez l'évolution du phosphore, du potassium, du magnésium et de la glycémie entre J0 et J3. *(4 pts)*

4. La prise de 2,1 kg en 3 jours est-elle une prise de masse grasse ? Justifiez par un calcul. *(2 pts)*

5. Expliquez la confusion et l'essoufflement ; indiquez la conduite à tenir. *(3 pts)*

CORRIGÉ DÉTAILLÉ – EXERCICE 23.6

Question 1

IMC = 50 ÷ $1{,}75^2$ = 50 ÷ 3,0625 ≈ **16,3 kg/m²**. Critère « apports très faibles depuis > 10 jours » (3 semaines) : **risque élevé** ; les apports **négligeables depuis plus de 15 jours** le placent même dans la catégorie de **risque très élevé** ; l'alcoolodépendance est un facteur supplémentaire (carence en thiamine, en magnésium).

Question 2

Risque très élevé : **5 kcal/kg/j** × 50 = **250 kcal/j** au départ (au maximum 10 × 50 = 500 kcal/j selon d'autres consensus), augmentation progressive sur 4 à 7 jours. Il a reçu 2 000 kcal/j, soit **8 fois** plus que la recommandation (2 000 ÷ 250 = 8).

Question 3

L'apport brutal de glucides a provoqué une sécrétion d'**insuline**, qui fait entrer le glucose dans les cellules avec le **phosphore** (phosphorylation du glucose, synthèse d'ATP, 2,3-DPG des hématies), le **potassium** (activation de la Na^+/K^+-ATPase) et le **magnésium** (cofacteur des kinases). Les stocks intracellulaires étant épuisés par le jeûne, les concentrations plasmatiques chutent : phosphore 0,32 mmol/L (hypophosphatémie sévère), potassium 2,8, magnésium 0,52 mmol/L. La glycémie s'élève (8,8 mmol/L) car l'apport glucidique dépasse les capacités d'utilisation (déficit en thiamine pour la PDH, insulinorésistance).

Question 4

Pour stocker 2,1 kg de tissu adipeux, il faudrait un excédent de 2,1 × 7 700 ≈ **16 200 kcal** en 3 jours, alors que les apports n'ont été que de 3 × 2 000 = 6 000 kcal au total : c'est impossible. La prise de poids est due à une **rétention d'eau et de sodium** (l'insuline diminue l'excrétion rénale du sodium), visible par les œdèmes.

Question 5

Confusion : carence aiguë en **thiamine** (coenzyme de la pyruvate déshydrogénase et de l'α-cétoglutarate déshydrogénase, consommée par la glycolyse relancée) : risque d'encéphalopathie de **Gayet-Wernicke** ; l'hypophosphatémie (ATP ↓) y contribue. **Essoufflement** : surcharge hydrosodée et **insuffisance cardiaque** (myocarde privé d'ATP), faiblesse des muscles respiratoires (phosphore). Conduite : réduire immédiatement l'apport (≈ 5 à 10 kcal/kg/j), **thiamine** à forte dose, correction du phosphore, du potassium et du magnésium, surveillance quotidienne (ionogramme, phosphore, poids, ECG), puis réaugmentation très progressive.

Exercice de synthèse – jeûne ou agression

EXERCICE TYPE EXAMEN 23.7

Jeûne ou agression : deux adaptations opposées – 13 points · durée conseillée : 40 min

On compare deux hommes de 80 kg au 7e jour d'une privation alimentaire complète (eau et électrolytes seulement) : A est un volontaire sain jeûnant dans le cadre d'une étude encadrée ; B est un polytraumatisé en réanimation, non encore nourri en raison d'une instabilité digestive.

DOCUMENT 1

Paramètre (J7)	A : jeûne simple	B : agression
Dépense de repos théorique (kcal/j)	1 900	1 900
Dépense de repos mesurée (kcal/j)	1 650	2 470
Azote uréique urinaire (g/j)	7	20
Glycémie (mmol/L)	3,8	8,9
Insulinémie (mUI/L)	3	25
β-hydroxybutyrate (mmol/L)	4,5	0,4
Cortisol à 8 h (nmol/L)	480	1 050

TRAVAIL À FAIRE

1. Calculez pour chacun la variation de la dépense de repos (en %) ; nommez ces situations. *(2 pts)*

2. Calculez pour chacun la perte quotidienne de protéines et de muscle (pertes azotées = azote uréique + 4 g). *(3 pts)*

3. Expliquez la différence de cétonémie et ses conséquences sur l'épargne protéique. *(3 pts)*

4. Expliquez la différence de glycémie et d'insulinémie. *(2 pts)*

5. Concluez : pourquoi la nutrition du patient B ne doit-elle pas être retardée sans raison, et pourquoi ne suffit-elle pas à supprimer le catabolisme ? *(3 pts)*

CORRIGÉ DÉTAILLÉ – EXERCICE 23.7

Question 1

A : (1 650 − 1 900) ÷ 1 900 × 100 ≈ **– 13 %** : adaptation d'**économie** du jeûne (T3 ↓, activité sympathique ↓). B : (2 470 − 1 900) ÷ 1 900 × 100 = **+ 30 %** : **hypermétabolisme** de la phase flow.

Question 2

A : 7 + 4 = **11 g** d'azote, soit 11 × 6,25 ≈ **69 g** de protéines et ≈ 11 × 30 = **330 g** de muscle par jour. B : 20 + 4 = **24 g** d'azote, soit 24 × 6,25 = **150 g** de protéines et ≈ 24 × 30 = **720 g** de muscle par jour, plus de deux fois plus.

Question 3

Chez A, l'insuline basse et le glucagon élevé permettent une **cétogenèse** hépatique intense (4,5 mmol/L) ; le cerveau utilise les **corps cétoniques**, ce qui réduit ses besoins en glucose et donc la néoglucogenèse à partir des acides aminés : les protéines sont **épargnées** (et l'azote urinaire continuera de diminuer). Chez B, l'insuline élevée **freine la cétogenèse** (0,4 mmol/L) : le cerveau reste dépendant du glucose, fourni par la néoglucogenèse à partir des acides aminés musculaires, et le cortisol (1 050 nmol/L) et les cytokines stimulent la protéolyse : pas d'épargne protéique.

Question 4

A : glycémie basse-normale (3,8 mmol/L ≈ 0,68 g/L) et insuline basse : situation de jeûne classique. B : hyperglycémie (8,9 mmol/L ≈ 1,60 g/L) **malgré** une insuline élevée : production hépatique de glucose stimulée par les hormones de contre-régulation et **insulinorésistance** (cortisol, catécholamines, cytokines).

Question 5

Chez B, l'absence d'apport ajoute la perte due au jeûne à celle de l'agression ; chaque jour sans nutrition creuse un déficit énergétique et protéique difficile à rattraper (fonte musculaire, infections, cicatrisation retardée) : la nutrition entérale doit être débutée **dès que l'état le permet** (dans les 48 h si possible, ESPEN 2019). Mais l'apport ne supprime pas le catabolisme, qui est commandé par les hormones et les cytokines : il en **limite** les effets (bilan moins négatif) ; le contrôle de l'agression (traitement des lésions, de l'infection), la mobilisation et un apport protéique suffisant (≈ 1,3 g/kg/j) sont nécessaires.

Exercice de synthèse – la réglisse et l'aldostérone

EXERCICE TYPE EXAMEN 23.8

Hypertension et hypokaliémie : quand la réglisse imite l'aldostérone – 13 points · durée conseillée : 40 min

M. F., 58 ans, ancien fumeur, a arrêté l'alcool il y a un an et boit depuis **1 L par jour** d'une boisson anisée sans alcool. Son médecin découvre une hypertension (165/100 mmHg), des crampes et une faiblesse musculaire. L'étiquette de la boisson mentionne : « contient de la réglisse ; les personnes souffrant d'hypertension doivent éviter une consommation excessive ». Le fabricant indique une teneur de 150 mg d'acide glycyrrhizique par litre.

DOCUMENT 1

Analyse	Résultat	Valeurs usuelles
Kaliémie	2,9 mmol/L	3,5 à 5,0 mmol/L
Natrémie	144 mmol/L	135 à 145 mmol/L
Kaliurèse	68 mmol/24 h (malgré l'hypokaliémie)	adaptée aux apports
Rénine plasmatique	basse	—
Aldostérone plasmatique	basse	—
Cortisol à 8 h	510 nmol/L	140 à 690 nmol/L

DOCUMENT 2

L'acide glycyrrhizique et son métabolite, l'acide glycyrrhétinique, **inhibent la 11β-hydroxystéroïde déshydrogénase de type 2** des cellules du tube distal et du canal collecteur. Le Comité scientifique de l'alimentation humaine de l'Union européenne (2003) a proposé de ne pas dépasser **100 mg d'acide glycyrrhizique par jour**.

TRAVAIL À FAIRE

1. Rappelez le mode d'action de l'aldostérone sur le rein (récepteur, cellules cibles, effets sur Na^+, K^+ et l'eau). *(3 pts)*

2. Expliquez le rôle de la 11β-HSD2 et la conséquence de son inhibition. *(3 pts)*

3. Expliquez l'hypertension, l'hypokaliémie et les valeurs basses de la rénine et de l'aldostérone. *(3 pts)*

4. Calculez l'apport quotidien d'acide glycyrrhizique et comparez-le au seuil proposé. *(1 pt)*

5. Quel diagnostic différentiel l'aldostérone basse permet-elle d'écarter ? Quels conseils diététiques donnez-vous ? *(3 pts)*

CORRIGÉ DÉTAILLÉ – EXERCICE 23.8

Question 1

L'aldostérone (zone glomérulée) diffuse dans les cellules principales du **tube distal** et du **canal collecteur** et se fixe sur le **récepteur des minéralocorticoïdes** (MR), intracellulaire ; le complexe agit sur la transcription : synthèse de canaux sodiques épithéliaux (ENaC) et de pompes Na^+/K^+-ATPase. Effets : **réabsorption de Na^+** (et d'eau qui suit, volémie ↑), **sécrétion de K^+** (et de H^+) dans l'urine.

Question 2

Le cortisol se fixe sur le MR avec la même affinité que l'aldostérone et circule à une concentration 100 à 1 000 fois supérieure. La **11β-HSD2** transforme le cortisol en **cortisone** inactive dans les cellules du canal collecteur : seule l'aldostérone accède au MR. Inhibée par l'acide glycyrrhétinique, l'enzyme ne protège plus le récepteur : le **cortisol** active le MR en permanence (« pseudo-hyperaldostéronisme »).

Question 3

Le MR activé par le cortisol provoque une **rétention de sodium et d'eau** (volémie ↑ → **hypertension**) et une **fuite urinaire de potassium** (kaliurèse inadaptée de 68 mmol/24 h → **hypokaliémie** à 2,9 mmol/L, crampes, faiblesse musculaire). L'augmentation de volémie et de pression freine la sécrétion de **rénine** (cellules juxtaglomérulaires) ; l'angiotensine II diminue, donc l'**aldostérone** aussi : le système rénine-angiotensine-aldostérone est freiné, ce qui prouve que l'effet minéralocorticoïde ne vient pas de l'aldostérone.

Question 4

1 L × 150 mg/L = **150 mg/j**, soit **1,5 fois** le seuil de 100 mg/j proposé (150 ÷ 100 = 1,5).

Question 5

Dans l'**hyperaldostéronisme primaire** (syndrome de Conn, adénome de la zone glomérulée), l'aldostérone est **élevée** et la rénine basse ; ici, l'aldostérone est **basse** : le diagnostic est écarté. Le cortisol normal écarte aussi un hypercorticisme. Conseils : **arrêter** la boisson anisée et les autres sources de réglisse (confiseries, certaines tisanes, pastilles, produits « goût réglisse » ; les arômes d'anis sans réglisse n'ont pas cet effet), proposer d'autres boissons sans alcool (eau aromatisée, infusions sans réglisse) pour maintenir l'abstinence ; aliments riches en potassium (fruits, légumes, légumineuses) en complément de la supplémentation prescrite ; limiter le sel ; la kaliémie et la pression artérielle se normalisent en quelques semaines.

23.4 Approfondissements

23.4.1 Les glandes surrénales : du chapitre 13 à la réponse au stress

Module · *Lien avec le chapitre 13 (système endocrinien) · CNED 4524 M3 S8 §1*

Le chapitre 13 a présenté les surrénales comme des glandes endocrines parmi d'autres. Le stress montre qu'elles sont au cœur de la **survie** : un animal privé de ses deux surrénales meurt en quelques jours au premier stress (infection, froid, jeûne), faute de cortisol (et d'aldostérone) ; il survit si l'on remplace ces hormones. Ce paragraphe complète la description du chapitre 13 sur trois points utiles pour comprendre le stress.

Une glande double, deux régulations

Le **cortex** est contrôlé par voie **hormonale** : l'ACTH pour les zones fasciculée et réticulée ; l'**angiotensine II** et la **kaliémie** (et, accessoirement, l'ACTH) pour la zone glomérulée. La **médulla** est contrôlée par voie **nerveuse** (fibres sympathiques préganglionnaires du nerf splanchnique). Cette double commande explique que l'on puisse avoir une **insuffisance corticotrope** (ACTH basse : cortisol bas mais aldostérone

conservée) sans trouble de la médulla, et qu'une **surrénalectomie bilatérale** n'empêche pas la réponse sympathique (les terminaisons nerveuses libèrent toujours la noradrénaline), alors que le cortisol doit être remplacé à vie.

Une circulation qui couple cortex et médulla

Le sang artériel pénètre sous la capsule, traverse les capillaires sinusoïdes du cortex de la périphérie vers le centre en se chargeant de cortisol, puis irrigue la médulla avant de rejoindre la veine centrale. Les cellules chromaffines baignent donc dans un sang **100 fois plus riche** en cortisol que le sang périphérique, ce qui induit la **PNMT** (synthèse d'adrénaline) : lors d'un stress, l'augmentation de l'ACTH accroît à la fois le cortisol et la capacité de la médulla à produire de l'adrénaline. Chez les patients en insuffisance corticotrope ou sous corticothérapie, la production d'adrénaline est un peu diminuée.

Une glande qui s'adapte

L'ACTH n'est pas seulement un stimulant de la sécrétion : elle est **trophique** pour le cortex. Un stress prolongé (ou un excès d'ACTH, comme dans la maladie de Cushing) provoque une **hypertrophie** et une **hyperplasie** des zones fasciculée et réticulée (observation initiale de Selye) ; à l'inverse, l'absence d'ACTH (corticothérapie prolongée, insuffisance hypophysaire) entraîne leur **atrophie**. La zone glomérulée, sous contrôle de l'angiotensine II, est peu modifiée. La surrénale illustre ainsi le principe d'**adaptation structurale** d'un organe à une demande prolongée.

> **LIEN AVEC LA DIÉTÉTIQUE**
>
> **Liens avec les autres chapitres.** Chapitre 12 (milieu intérieur : constantes protégées par le stress) ; chapitre 13 (hormones, axes hypothalamo-hypophysaires, rétrocontrôle, surrénales) ; chapitre 14 (système nerveux autonome, synapse, acétylcholine, noradrénaline) ; chapitre 15 (pression artérielle, débit cardiaque) ; chapitre 19 (inflammation, cytokines) ; chapitre 20 (glycogénolyse, néoglucogenèse, lipolyse, β-oxydation, cétogenèse, cycle de l'urée) ; chapitre 21 (régulation de la glycémie, insuline et glucagon) ; chapitre 22 (exercice physique, autre situation d'activation sympathique, mais sans hypercatabolisme) ; chapitre 25 (équilibre hydrominéral, ADH, aldostérone) ; chapitre 41 (dénutrition).

23.4.2 Méthode : construire un schéma de synthèse de la réponse au stress

Module • *Guide 2025 p. 96 : schématiser les réponses adaptatives (savoir-faire exigible)*

MÉTHODE – CONSTRUIRE UN SCHÉMA DE SYNTHÈSE DE LA RÉPONSE AU STRESS

1. Partir du stresseur et de sa perception : écrire en haut le stresseur (et sa nature), puis « hypothalamus, tronc cérébral (centres d'intégration) ».

2. Tracer deux colonnes : à gauche l'axe sympatho-adréno-médullaire (fibres sympathiques → noradrénaline ; médullosurrénale → adrénaline), à droite l'axe corticotrope (CRH → ACTH → cortisol), avec les **délais** (secondes / minutes) et la **flèche de rétrocontrôle** (cortisol ⊖ CRH et ACTH).

3. Placer les cellules cibles et les récepteurs : cœur (β1), artérioles (α1, β2), bronches (β2), foie (β2, α1, GR, récepteur du glucagon), tissu adipeux (β1, β3, α2), muscle (β2, GR), pancréas (α2, β), rein (β1 ; ADH, aldostérone).

4. Écrire les effets avec des flèches orientées (↑ ou ↓) et les **voies métaboliques nommées** (glycogénolyse, néoglucogenèse, lipolyse, protéolyse, uréogenèse) ; relier les substrats (glucose, AG, glycérol, alanine, lactate, glutamine) au sang et aux organes utilisateurs.

5. Conclure par le bilan fonctionnel (énergie, oxygène, volémie, défense) et, si on le demande, les conséquences d'une réponse excessive ou prolongée.

Erreurs fréquentes : placer l'ACTH dans la posthypophyse ; faire sécréter le cortisol par la médulla ; écrire que l'adrénaline agit sur un récepteur nucléaire ; oublier le rétrocontrôle ; confondre glycogénolyse (dégradation du glycogène) et glycogénogenèse (synthèse) ; écrire que le muscle libère du glucose dans le sang (il n'a pas de glucose-6-phosphatase).

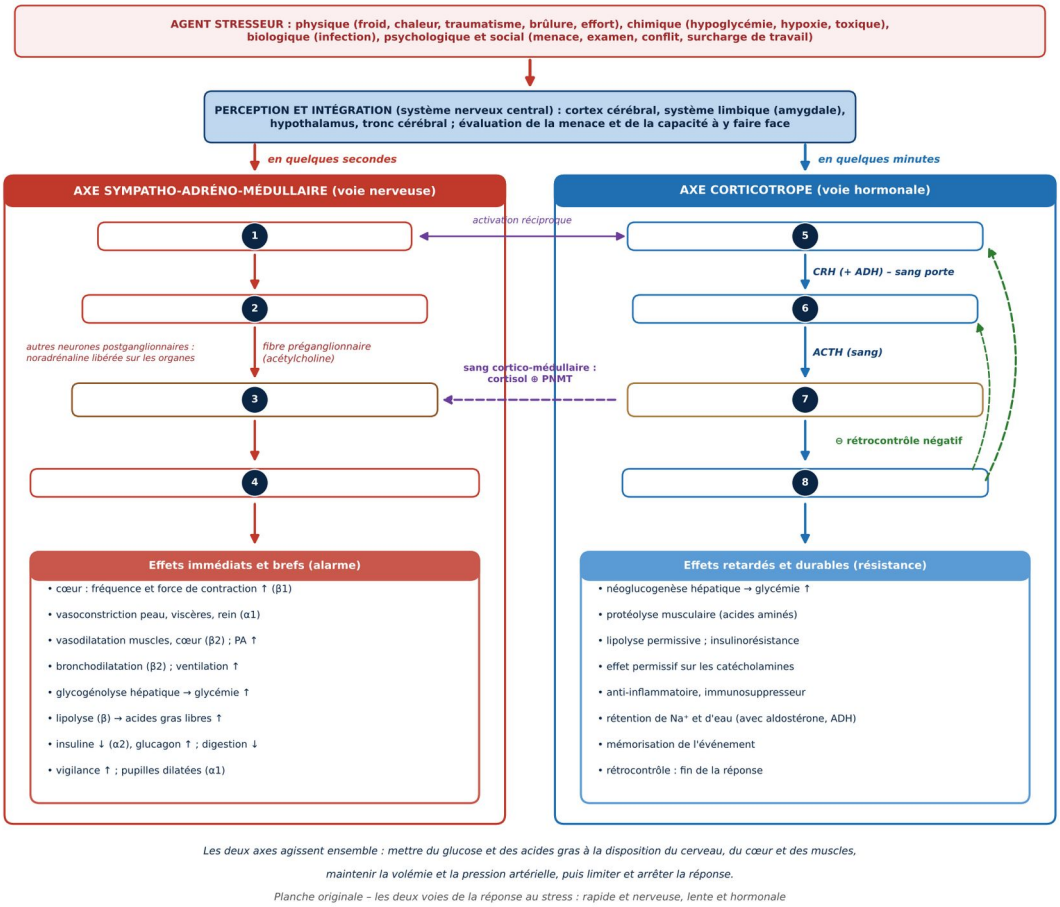


Figure 23.23 – *Schéma à compléter – les deux axes de la réponse au stress : nommez les huit éléments numérotés*

Le corrigé de ce schéma muet et des autres schémas à légender du chapitre est donné en 23.11.1.

23.4.3 Explorer l'axe du stress et ses conséquences au laboratoire

Module · *Compétences C1.1 et C1.2 : analyser les examens biologiques du dossier*

Le diététicien n'interprète pas seul les explorations endocriniennes, mais il doit comprendre les examens présents dans le dossier du patient et savoir ce qu'ils mesurent. On distingue l'exploration de l'**axe corticotrope**, celle de la **médullosurrénale** et l'évaluation des **conséquences métaboliques et nutritionnelles** du stress.

Examen	Principe	Interprétation
Cortisol plasmatique à 8 h	dosage au pic du rythme circadien	valeurs usuelles ≈ 140 à 690 nmol/L ; très bas (< 100 nmol/L environ) : insuffisance surrénale probable ; un cortisol normal à 8 h n'élimine pas un hypercorticisme
Cortisol salivaire de fin de soirée (23 h - minuit)	reflète le cortisol libre ; prélèvement simple à domicile	élevé : perte du rythme circadien (hypercorticisme)
Cortisol libre urinaire des 24 h	mesure la fraction libre filtrée sur 24 h	élevé : hypercorticisme (à confirmer) ; le stress aigu, l'alcool, la dépression peuvent l'augmenter modérément
Test de freinage minute à la dexaméthasone	1 mg de dexaméthasone à minuit ; cortisol à 8 h	cortisol < 50 nmol/L : rétrocontrôle normal ; non freiné : hypercorticisme possible
Test au tétracosactide (Synacthène®)	injection d'un analogue de l'ACTH ; cortisol à 30 et/ou 60 min	cortisol ≥ ≈ 500 nmol/L (seuil selon la technique) : réserve surrénalienne normale ; réponse insuffisante : insuffisance surrénale
ACTH plasmatique (8 h)	origine d'une anomalie du cortisol	cortisol bas + ACTH élevée : atteinte surrénalienne (Addison) ; cortisol bas + ACTH basse : atteinte hypophysaire ou corticothérapie
Métanéphrines plasmatiques libres ou urinaires	métabolites des catécholamines formés en continu par la COMT	élevées : phéochromocytome (diagnostic de référence)
CRP, orosomucoïde, fibrinogène	protéines positives de la phase aiguë	intensité et évolution de l'inflammation
Albumine, transthyrétine	protéines négatives de la phase aiguë et marqueurs nutritionnels	à interpréter avec la CRP ; indice PINI
Urée urinaire des 24 h	azote uréique éliminé	bilan azoté, intensité du catabolisme
Glycémie, insulinémie	hyperglycémie de stress, insulinorésistance	cible hospitalière ≈ 7,8 à 10 mmol/L
Calorimétrie indirecte	mesure de VO_2 et VCO_2 (formule de Weir)	dépense énergétique réelle ; quotient respiratoire (23.5)

ATTENTION

Interpréter un cortisol hospitalier. Chez un patient hospitalisé, le cortisol est souvent **élevé** parce que l'axe est stimulé par la maladie (douleur, infection, chirurgie) : ce n'est pas un syndrome de Cushing. Inversement, les estrogènes (contraception, grossesse) augmentent la **CBG** et donc le cortisol **total** sans augmenter la forme libre. Le prélèvement doit être fait à une heure précise et interprété par le médecin.

23.4.4 Les pathologies des hormones du stress

Module · *Bases physiopathologiques M3 S1 (surrénales) · liens avec le chapitre 36 (pathologies endocriniennes)*

Les maladies des hormones du stress éclairent, par leurs symptômes, le rôle normal de ces hormones : l'excès de cortisol reproduit, en permanence, les effets d'un stress chronique ; son déficit montre ce qui arrive quand la réponse de stress est impossible.

L'hypercorticisme (syndrome de Cushing)

Le **syndrome de Cushing** est l'ensemble des signes dus à un excès prolongé de glucocorticoïdes. Sa cause de loin la plus fréquente est **iatrogène** (corticothérapie prolongée à forte dose). Les causes endogènes, rares, sont la **maladie de Cushing** (adénome hypophysaire corticotrope sécrétant de l'ACTH), une **tumeur surrénalienne** sécrétant du cortisol (ACTH basse) et une **sécrétion ectopique** d'ACTH par une tumeur non hypophysaire. Les signes reproduisent les effets du cortisol : **obésité facio-tronculaire** (visage arrondi, bosse de bison, abdomen) avec membres grêles ; **amyotrophie** des cuisses (protéolyse) ; peau fine, **vergetures** larges et pourpres, ecchymoses (catabolisme du collagène) ; **hypertension** (effet minéralocorticoïde) ; **diabète** ou intolérance au glucose ; **ostéoporose** ; infections ; troubles de l'humeur et du sommeil.

> **LIEN AVEC LA DIÉTÉTIQUE**
>
> **Prise en charge diététique d'un hypercorticisme ou d'une corticothérapie prolongée** : prévenir la prise de poids (repas structurés, limitation des produits gras et sucrés), limiter les sucres simples et répartir les glucides (glycémie de l'après-midi), apports protéiques suffisants (≈ 1 à 1,2 g/kg/j) contre la fonte musculaire, calcium et vitamine D suffisants contre l'ostéoporose, sel modéré, activité physique. L'ancien « régime cortisone » strict (sans sel et sans sucre) n'est plus recommandé de façon systématique : il doit être adapté à la dose, à la durée du traitement et au profil du patient.

L'insuffisance surrénale

L'**insuffisance surrénale primaire** (maladie d'**Addison**, le plus souvent auto-immune) détruit le cortex : **cortisol** et **aldostérone** sont effondrés, l'ACTH très élevée. Les signes associent une **asthénie** profonde, un amaigrissement avec anorexie, une **hypotension** (surtout orthostatique), une **hypoglycémie**, une **hyponatrémie** avec **hyperkaliémie** (déficit en aldostérone), une appétence pour le sel, une **mélanodermie** (pigmentation brune de la peau et des muqueuses, due à l'excès de POMC, précurseur de l'ACTH et de la MSH). L'**insuffisance corticotrope** (atteinte hypophysaire ou arrêt brutal d'une corticothérapie) ne touche que le cortisol : pas d'hyperkaliémie ni de mélanodermie.

Le danger est l'**insuffisance surrénale aiguë**, déclenchée par un **stress** (infection, gastro-entérite avec vomissements, chirurgie, traumatisme) chez un patient incapable d'augmenter sa production de cortisol : déshydratation, collapsus, hypoglycémie, troubles digestifs, pouvant aller jusqu'au décès. Le traitement substitutif (hydrocortisone, et fludrocortisone en cas de déficit en aldostérone) doit donc être **augmenté** lors de tout stress : le patient apprend à **doubler ou tripler** sa dose en cas de fièvre ou de maladie intercurrente, à utiliser l'hydrocortisone injectable en cas de vomissements, et il porte une carte d'insuffisant surrénalien ; une chirurgie nécessite des doses intraveineuses selon un protocole.

> **LIEN AVEC LA DIÉTÉTIQUE**
>
> Le patient atteint de maladie d'Addison ne doit **pas** suivre de régime pauvre en sel (sauf avis médical) : son rein perd du sodium. Lors de fortes chaleurs, d'un effort prolongé ou de diarrhées, il doit augmenter ses apports de sel et d'eau. Ses repas doivent être réguliers (risque d'hypoglycémie).

Le phéochromocytome

Tumeur des cellules chromaffines (rarement extra-surrénalienne, on parle alors de paragangliome), le **phéochromocytome** sécrète en excès adrénaline et/ou noradrénaline, de façon permanente ou par crises. Il réalise un « stress aigu sans stresseur » : triade **céphalées, sueurs, palpitations**, hypertension sévère ou

paroxystique, pâleur, anxiété, **hyperglycémie**, **amaigrissement** (hypermétabolisme, lipolyse). Le diagnostic repose sur les **métanéphrines** plasmatiques ou urinaires, le traitement sur la chirurgie après préparation médicale (blocage α puis β). L'exercice 23.2 en propose une étude détaillée.

	Syndrome de Cushing	Insuffisance surrénale (Addison)	Phéochromocytome
Hormone en cause	cortisol ↑	cortisol ↓ (et aldostérone ↓)	adrénaline, noradrénaline ↑
Glycémie	↑ (diabète)	↓ (hypoglycémie)	↑
Poids, composition	obésité tronculaire, amyotrophie	amaigrissement, anorexie	amaigrissement
Pression artérielle	↑	↓	↑↑ (paroxystique)
Ionogramme	K^+ parfois ↓	Na^+ ↓, K^+ ↑	normal
Peau	vergetures pourpres, fragilité	mélanodermie	pâleur, sueurs
Diagnostic	cortisol salivaire de minuit, CLU, freinage	cortisol 8 h bas, ACTH ↑, test au Synacthène	métanéphrines

23.4.5 Le grand brûlé : une agression extrême

Module · *Guide 2025 p. 102-103 (brûlures) · bases physiopathologiques M7 S2*

La **brûlure étendue** est l'agression la plus intense et la plus prolongée que l'on connaisse ; elle illustre toutes les notions du chapitre. On évalue sa gravité par la **surface corporelle brûlée** (SCB, en % de la surface corporelle, règle des 9 de Wallace chez l'adulte), la **profondeur** (1er degré, 2e degré superficiel ou profond, 3e degré), l'âge et le terrain.

- **Phase de choc** (48 premières heures, phase ebb) : la destruction cutanée et l'inflammation augmentent massivement la **perméabilité capillaire** ; le plasma fuit vers les tissus (œdèmes) et l'exsudat : **hypovolémie** et risque de choc. La réanimation hydroélectrolytique est la priorité ; la formule de Parkland en donne un ordre de grandeur : 4 mL de Ringer lactate × poids (kg) × % SCB sur 24 h, dont la moitié dans les 8 premières heures (par exemple 4 × 70 × 50 = 14 000 mL pour un adulte de 70 kg brûlé à 50 %), adapté ensuite à la diurèse.
- **Phase d'hypermétabolisme** (phase flow) : au-delà de 40 % de SCB, la dépense de repos peut **doubler** et le rester plusieurs semaines ; l'hypermétabolisme persiste des mois après la cicatrisation, surtout chez l'enfant. Les pertes azotées dépassent souvent 25 à 30 g/j (urines et exsudats riches en protéines). L'hyperglycémie, l'insulinorésistance, la lipolyse et la fonte musculaire sont majeures ; les pertes en **micronutriments** (cuivre, sélénium, zinc) par les exsudats sont importantes.
- **Phase de cicatrisation** (semaines à mois) : greffes cutanées, rééducation ; besoins élevés en protéines et en énergie pendant toute la cicatrisation.

LIEN AVEC LA DIÉTÉTIQUE

Nutrition du brûlé (recommandations ESPEN 2013 sur les brûlures, reprises en 2019 pour la réanimation) : nutrition **entérale précoce** (dans les 12 heures si possible), dépense mesurée par **calorimétrie indirecte** (les anciennes formules, comme celle de Curreri, 25 kcal × poids + 40 kcal × % SCB, soit 25 × 70 + 40 × 50 = 3 750 kcal/j pour l'exemple ci-dessus, **surestiment** souvent les besoins), **protéines 1,5 à 2 g/kg/j** (soit 105 à 140 g/j pour 70 kg), glucides ≤ 5 mg/kg/min, lipides limités, supplémentation en **oligoéléments** (cuivre, sélénium, zinc) et en vitamines. Les traitements anticataboliques (propranolol, β-bloquant qui réduit l'hypermétabolisme ; oxandrolone, stéroïde anabolisant) relèvent de protocoles médicaux spécialisés.

23.4.6 Stress de Selye et stress oxydant

Module · *Clarification de vocabulaire ; liens avec les chapitres 9 (vitamines) et 20*

Le mot « stress » est employé dans un autre sens en biochimie : le **stress oxydant** (ou oxydatif) est un **déséquilibre** entre la production d'**espèces réactives de l'oxygène** (ERO : anion superoxyde $O_2^{\bullet -}$, peroxyde d'hydrogène H_2O_2, radical hydroxyle $^{\bullet}OH$) et les **défenses antioxydantes** (enzymes : superoxyde dismutase à cuivre-zinc et à manganèse, catalase, glutathion peroxydase à sélénium ; molécules : glutathion, vitamines C et E, caroténoïdes), au profit des premières. Les ERO oxydent les lipides des membranes (peroxydation), les protéines et l'ADN.

Les deux notions sont **différentes** : le stress de Selye est une réponse neuro-endocrine de tout l'organisme ; le stress oxydant est un état biochimique des cellules. Elles sont toutefois **liées** : l'agression et l'inflammation activent les polynucléaires et les macrophages, qui produisent des ERO pour tuer les microbes (« explosion oxydative ») ; l'ischémie puis la reperfusion d'un organe, l'hyperglycémie et les cytokines augmentent aussi la production d'ERO. Chez le patient de réanimation, les concentrations de vitamine C, de sélénium et de zinc diminuent (redistribution, consommation, pertes).

> ATTENTION
>
> **Antioxydants : ne pas extrapoler.** Corriger une carence est utile ; supplémenter à forte dose « pour lutter contre le stress oxydant » ne l'est pas forcément. Dans l'essai **REDOXS** (Heyland et coll., *NEJM*, 2013), chez des patients de réanimation en défaillance multiviscérale, une supplémentation antioxydante à forte dose n'a pas réduit la mortalité, et la glutamine à forte dose l'a **augmentée**. Les recommandations (ESPEN 2019) réservent les micronutriments à doses adaptées aux besoins et aux situations de pertes (brûlures, épuration extrarénale).

23.4.7 Prévenir et gérer le stress chronique

Module · *Compétences C1.5, C2.1, C3.1 : éducation et prévention*

Le stress chronique est un déterminant de santé sur lequel on peut agir. Les interventions efficaces sont surtout **non médicamenteuses** et relèvent d'une approche pluridisciplinaire (médecin, psychologue, enseignant en activité physique adaptée, diététicien, médecine du travail).

Levier	Effets attendus	Rôle possible du diététicien
Activité physique régulière (150 min/semaine d'intensité modérée, OMS 2020)	diminue la réactivité au stress, améliore l'humeur, le sommeil et la sensibilité à l'insuline ; « consomme » la mobilisation énergétique	intégrer l'activité dans le plan alimentaire ; collations adaptées
Sommeil suffisant et régulier (7 à 9 h chez l'adulte)	rythme du cortisol restauré ; ghréline ↓, leptine ↑	dîner pas trop tardif ni trop copieux ; caféine limitée après le milieu d'après-midi ; alcool déconseillé le soir
Techniques de relaxation, respiration lente (cohérence cardiaque), pleine conscience	activation du parasympathique, baisse de la fréquence cardiaque	manger en pleine conscience : identifier faim, satiété, émotions
Thérapies cognitivo-comportementales, soutien social	modifier l'évaluation des situations, développer des stratégies d'adaptation	travailler sur l'alimentation émotionnelle et la restriction cognitive
Organisation du travail (prévention des risques psychosociaux)	réduire l'exposition aux stresseurs	temps et lieu de repas protégés ; offre alimentaire de qualité en restauration collective

À RETENIR

Aucun aliment ne « supprime » le stress ; une **alimentation régulière et équilibrée**, l'**activité physique** et le **sommeil** limitent ses effets métaboliques. La **caféine** reste sans risque jusqu'à 400 mg/j chez l'adulte (EFSA 2015 ; ≈ 4 tasses de café filtre), mais elle stimule l'axe sympathique et peut aggraver l'anxiété et les troubles du sommeil ; l'**alcool** « détend » à court terme mais perturbe le sommeil et favorise la dépendance.

23.5 Ouverture – niveau Licence 3 (non exigé)

Cette partie dépasse le programme du BTS : le guide 2025 limite l'étude de l'action des hormones aux **récepteurs des cellules cibles** et ne demande pas de détailler les **structures internes de l'encéphale**. Elle s'adresse aux étudiants qui souhaitent poursuivre en licence ou en master (nutrition, biologie, santé) et permet de comprendre des articles scientifiques récents.

23.5.1 Signalisation des hormones du stress

Module · *Non exigible (guide 2025 : action limitée aux récepteurs des cellules cibles)*

POUR ALLER PLUS LOIN – NIVEAU LICENCE 3 (non exigé) : SIGNALISATION

Récepteurs couplés aux protéines G. Les récepteurs adrénergiques et le récepteur du glucagon activent une **protéine G hétérotrimérique** : **Gs** (β1, β2, β3, glucagon) stimule l'**adénylate cyclase** → AMPc ↑ → **protéine kinase A** (PKA) → phosphorylation d'enzymes : glycogène phosphorylase kinase (activée) puis glycogène phosphorylase (activée), glycogène synthase (inactivée), lipase hormonosensible et périlipine (activées), canaux calciques cardiaques (ouverts). **Gi** (α2) inhibe l'adénylate cyclase (AMPc ↓). **Gq** (α1) active la **phospholipase C** → IP_3 (libération de Ca^{2+} du réticulum) et diacylglycérol (protéine kinase C) → contraction des muscles lisses.

Amplification. Une molécule d'adrénaline fixée sur un récepteur active plusieurs protéines G ; chaque adénylate cyclase forme de nombreux AMPc ; chaque PKA phosphoryle de nombreuses enzymes : la cascade explique qu'une concentration nanomolaire d'hormone libère en quelques secondes des millimoles de glucose.

Récepteur des glucocorticoïdes. Outre l'activation de gènes par fixation sur les GRE (**transactivation** : PEPCK, G6Pase, tyrosine aminotransférase, protéines de la phase aiguë avec l'IL-6), le complexe cortisol-GR **réprime** des facteurs de transcription pro-inflammatoires comme **NF-κB** et **AP-1** (**transrépression**) : synthèse d'IL-1, d'IL-6, de TNF-α, de COX-2 diminuée ; il induit aussi des protéines anti-inflammatoires (lipocortine-1 ou annexine A1, qui inhibe la phospholipase A_2). Les corticoïdes de synthèse cherchent à favoriser la transrépression (effet anti-inflammatoire) par rapport à la transactivation (effets métaboliques indésirables).

23.5.2 Neurobiologie du stress

Module · *Non exigible (guide 2025 : structures internes de l'encéphale non détaillées)*

POUR ALLER PLUS LOIN – NIVEAU LICENCE 3 (non exigé) : NEUROBIOLOGIE

Le cerveau du stress. Les stresseurs physiques (douleur, hypovolémie) atteignent l'hypothalamus par le **tronc cérébral** (noyau du faisceau solitaire) ; les stresseurs psychologiques passent par l'**amygdale** (évaluation de la menace, peur), qui active l'axe, et par l'**hippocampe** et le **cortex préfrontal**, riches en récepteurs GR et MR, qui le freinent. Le **locus cœruleus** (tronc cérébral) est la principale source de noradrénaline cérébrale (éveil, vigilance) ; il est activé par la CRH et l'active en retour (boucle positive entre les deux systèmes).

Effets d'un cortisol chroniquement élevé sur le cerveau : chez l'animal, réduction des ramifications des neurones de l'hippocampe et du cortex préfrontal (mémoire et rétrocontrôle moins efficaces) et augmentation de celles de l'amygdale (anxiété) : le stress chronique entretient sa propre hyperactivité. Ces modifications sont en partie réversibles.

23.5.3 Allostasie et charge allostatique

Module · *Au-delà du programme*

POUR ALLER PLUS LOIN – NIVEAU LICENCE 3 (non exigé) : ALLOSTASIE

Allostasie et charge allostatique (Sterling et Eyer, 1988 ; McEwen et Stellar, 1993 ; McEwen, *NEJM*, 1998). L'allostasie est l'ajustement actif des paramètres physiologiques à la demande ; la **charge allostatique** est le coût cumulé de ces ajustements lorsqu'ils sont trop fréquents (stresseurs répétés), qu'ils ne s'arrêtent pas (absence d'habituation, réponse prolongée) ou qu'ils sont inadaptés (réponse insuffisante qui laisse d'autres systèmes compenser, par exemple un cortisol insuffisant qui laisse l'inflammation s'emballer).

Mesure : des indices de charge allostatique combinent des **médiateurs primaires** (cortisol urinaire, adrénaline et noradrénaline urinaires, sulfate de DHEA) et des **effets secondaires** (pression artérielle, tour de taille, rapport taille/hanches, HbA1c, cholestérol HDL et total, CRP). Une charge élevée prédit la mortalité et le déclin cognitif et physique ; elle est plus fréquente dans les catégories sociales défavorisées, ce qui contribue à expliquer le **gradient social de santé** (études de Whitehall).

23.5.4 Cytokines, insulinorésistance et fonte musculaire

Module · *Au-delà du programme*

POUR ALLER PLUS LOIN – NIVEAU LICENCE 3 (non exigé) : CYTOKINES ET MUSCLE

Cytokines et résistance à l'insuline. Le TNF-α et l'IL-6 activent des kinases (JNK, IKKβ) qui phosphorylent le **substrat du récepteur de l'insuline** (IRS-1) sur des résidus **sérine** au lieu de tyrosine : le signal de l'insuline est interrompu (moins de PI3-kinase et d'Akt, moins de GLUT4 à la membrane). Le cortisol et les catécholamines agissent aussi au niveau post-récepteur. Les acides gras libres en excès (lipolyse) aggravent l'insulinorésistance musculaire (accumulation de diacylglycérols et de céramides). Les mêmes voies interviennent dans l'insulinorésistance de l'obésité, où le tissu adipeux viscéral est le siège d'une **inflammation de bas grade**.

Protéolyse musculaire. Le cortisol et les cytokines (via NF-κB et les facteurs FoxO) induisent des **ubiquitine ligases** spécifiques du muscle (MuRF1, atrogine-1/MAFbx) qui marquent les protéines myofibrillaires pour leur dégradation par le **protéasome** ; l'inhibition de la voie **mTOR** réduit la synthèse protéique. Ces gènes sont appelés « atrogènes ».

23.5.5 Immunonutrition

Module · *Au-delà du programme ; recommandations ESPEN*

POUR ALLER PLUS LOIN – NIVEAU LICENCE 3 (non exigé) : IMMUNONUTRITION

Immunonutrition. Plusieurs nutriments ont été proposés pour moduler la réponse à l'agression : **glutamine** (carburant des entérocytes et des lymphocytes, précurseur du glutathion), **arginine** (précurseur du monoxyde d'azote, stimulation des lymphocytes T, synthèse de collagène), **acides gras oméga-3** (EPA, DHA : médiateurs moins inflammatoires, résolvines), **nucléotides**, **antioxydants**. Les résultats dépendent de la population : en chirurgie digestive carcinologique programmée, les formules enrichies en arginine, oméga-3 et nucléotides réduisent les complications infectieuses (recommandation ESPEN 2017, chirurgie) ; en réanimation, la glutamine par voie parentérale ou entérale n'est pas recommandée chez les patients instables ou en défaillance multiviscérale (essai REDOXS, 2013), sauf situations particulières (brûlés, traumatisés : effet discuté ; l'essai RE-ENERGIZE, 2022, n'a pas montré de bénéfice chez le brûlé).

23.5.6 La calorimétrie indirecte

Module · *Au-delà du programme ; méthode de référence en réanimation*

POUR ALLER PLUS LOIN – NIVEAU LICENCE 3 (non exigé) : CALORIMÉTRIE

La calorimétrie indirecte. Le patient respire sous une cloche (ventilation spontanée) ou l'appareil est branché sur le circuit du ventilateur. On mesure la **consommation d'O_2** (VO_2) et la **production de CO_2** (VCO_2). La **formule de Weir** (1949) donne la dépense énergétique : **DE (kcal/j) = [3,941 × VO_2 (L/min) + 1,106 × VCO_2 (L/min)] × 1 440 – 2,17 × azote urinaire (g/j)** (le dernier terme est une petite correction pour l'oxydation des protéines, souvent négligée).

Quotient respiratoire (QR = VCO_2 ÷ VO_2) : ≈ 1,0 pour l'oxydation du glucose ; ≈ 0,70 pour les lipides ; ≈ 0,80 pour les protéines ; > 1 en cas de **lipogenèse** à partir d'un excès de glucides (suralimentation) ; < 0,7 en cas de cétose marquée.

Exemple : VO_2 = 0,30 L/min ; VCO_2 = 0,24 L/min ; azote urinaire = 15 g/j. DE = (3,941 × 0,30 + 1,106 × 0,24) × 1 440 – 2,17 × 15 = (1,182 + 0,265) × 1 440 – 32,6 ≈ 2 085 – 33 ≈ **2 052 kcal/j** ; QR = 0,24 ÷ 0,30 = **0,80** : oxydation mixte, sans lipogenèse (pas de suralimentation).

23.6 Lien avec les compétences : situations professionnelles

Les situations ci-dessous montrent comment les connaissances du chapitre sont mobilisées dans les activités professionnelles du diététicien, en lien avec les compétences du référentiel.

Situation professionnelle	Connaissances mobilisées	Compétences
Diététicien de réanimation : patient polytraumatisé au 3e jour, nutrition entérale à débuter	phases ebb et flow, hypercatabolisme, bilan azoté, insulinorésistance, ESPEN 2019 (hypocalorique initial, 1,3 g/kg/j de protéines, glucose ≤ 5 mg/kg/min)	C1.1 à C1.4
Service de chirurgie digestive : programme de réhabilitation améliorée (RAAC)	réponse métabolique à la chirurgie, insulinorésistance postopératoire, jeûne préopératoire court, boisson glucidique, réalimentation précoce	C1.3, C1.4, C1.5
Gériatrie : fracture du col du fémur, patiente dénutrie	inflammation et protéines plasmatiques, critères HAS 2021, PINI, besoins de la personne âgée, enrichissement, CNO	C1.1 à C1.4
Addictologie ou médecine interne : patient dénutri à renourrir	syndrome de renutrition inappropriée, phosphore, potassium, magnésium, thiamine, progression des apports (NICE 2006, ASPEN 2020)	C1.2 à C1.4

Situation professionnelle	Connaissances mobilisées	Compétences
Consultation : patient sous corticothérapie prolongée	effets métaboliques du cortisol, diabète cortico-induit, ostéoporose, myopathie, rétrocontrôle	C1.3, C1.5
Santé au travail, restauration d'entreprise : prévention du stress chronique	stress chronique, comportement alimentaire, obésité abdominale, sommeil, activité physique, allégations	C2.1, C2.2, C3.1
Éducation thérapeutique : patient atteint de maladie d'Addison	insuffisance surrénale aiguë lors d'un stress, adaptation des doses, sel et eau, repas réguliers	C1.5

23.7 L'essentiel du chapitre

L'ESSENTIEL DU CHAPITRE 23

Stress : ensemble des réponses non spécifiques (nerveuses, hormonales, métaboliques, immunitaires, comportementales) de l'organisme à toute contrainte qui menace son homéostasie ; **stresseur** : la cause (physique, chimique, biologique, nutritionnelle, psychosociale). Bernard (milieu intérieur), Cannon (homéostasie, lutte ou fuite), Selye (1936, syndrome général d'adaptation).

Deux axes issus de l'hypothalamus : **sympatho-adréno-médullaire** (secondes ; noradrénaline nerveuse, adrénaline ≈ 80 % et noradrénaline ≈ 20 % médullosurrénaliennes ; demi-vie 2 à 3 min) et **corticotrope** (minutes à heures ; CRH → ACTH → cortisol ; rétrocontrôle négatif ; rythme circadien, pic vers 8 h).

Catécholamines : amines dérivées de la tyrosine (tyrosine hydroxylase, étape limitante → DOPA → dopamine → noradrénaline → adrénaline par la PNMT induite par le cortisol) ; récepteurs membranaires α1 (vasoconstriction), α2 (insuline ↓), β1 (cœur, rénine), β2 (bronches, vasodilatation musculaire, glycogénolyse), β3 (lipolyse).

Cortisol : stéroïde de la zone fasciculée, non stocké, ≈ 90 % lié (CBG, albumine), demi-vie 60 à 90 min, récepteur nucléaire GR ; néoglucogenèse, protéolyse, effet permissif sur la lipolyse et la vasoconstriction, anti-inflammatoire, insulinorésistance.

Phases du SGA : alarme (choc puis contre-choc, axe SAM), résistance (cortisol, adaptation), épuisement (maladies d'adaptation). **Stress aigu** : bref, adaptatif ; **stress chronique** : rythme du cortisol aplati, HTA, insulinorésistance, obésité abdominale, immunité ↓, troubles de l'humeur et du sommeil.

Conséquences : cardiovasculaires (FC, contractilité, PA, redistribution) ; respiratoires (bronchodilatation) ; hydroélectrolytiques (ADH, aldostérone : rétention de Na^+ et d'eau, K^+ ↓) ; métaboliques (glycogénolyse, néoglucogenèse, lipolyse, protéolyse ; hyperglycémie de stress > 7,8 mmol/L) ; inflammatoires (IL-1, IL-6, TNF-α, CRP ↑, albumine et transthyrétine ↓, fièvre) ; digestives et comportementales.

Agression aiguë : phase **ebb** (< 48 h, choc), phase **flow** (hypermétabolisme + 10 à + 100 %, hypercatabolisme : azote urinaire 15 à 25 g/j), phase **anabolique**. **Bilan azoté** = N apporté − (N uréique urinaire + 4) ; 1 g N = 6,25 g de protéines ≈ 30 g de muscle.

Nutrition de l'agressé (ESPEN 2019) : entérale précoce, hypocalorique les premiers jours (≤ 70 % de la dépense) puis 80 à 100 %, protéines 1,3 g/kg/j, glucose ≤ 5 mg/kg/min, glycémie 7,8 à 10 mmol/L ; hors réanimation 30 à 40 kcal/kg/j et 1,2 à 1,5 g/kg/j (HAS) ; **syndrome de renutrition inappropriée** : repérer, thiamine, P-K-Mg, commencer à 10 (voire 5) kcal/kg/j.

23.8 Fiches de synthèse

Fiche 1 – Les hormones du stress

Hormone	Nature	Source	Récepteur	Effets clés
Adrénaline	amine (catécholamine)	médullosurrénale	α et β, membranaires	cœur ↑, bronchodilatation, glycogénolyse, lipolyse, insuline ↓
Noradrénaline	amine (catécholamine)	fibres sympathiques, médullosurrénale	α, β1, β3	vasoconstriction, PA ↑, cœur ↑
CRH	peptide (41 AA)	hypothalamus	membranaire	ACTH ↑, vigilance, appétit ↓
ACTH	peptide (39 AA)	antéhypophyse	membranaire (MC2R)	cortisol ↑, trophicité du cortex
Cortisol	stéroïde	zone fasciculée	GR nucléaire	NGG, protéolyse, anti-inflammatoire, insulinorésistance
Glucagon	peptide (29 AA)	cellules α	membranaire	glycogénolyse, NGG, cétogenèse
GH	protéine	antéhypophyse	membranaire	lipolyse, anti-insulinique
ADH	peptide (9 AA)	hypothalamus, posthypophyse	membranaire (V2 rein)	réabsorption d'eau, vasoconstriction
Aldostérone	stéroïde	zone glomérulée	MR nucléaire	Na^+ et eau retenus, K^+ excrété

Fiche 2 – Stress aigu, agression, jeûne, stress chronique

	Stress aigu bref	Agression grave (flow)	Jeûne simple	Stress chronique
Dépense énergétique	↑ transitoire	↑ (+ 10 à + 100 %)	↓	≈
Glycémie	↑ transitoire	↑↑	normale-basse	↑ (à jeun et postprandiale)
Insuline	↓	normale ou ↑, inefficace	↓	↑ (insulinorésistance)
Corps cétoniques	≈	peu ↑	↑↑	≈
Protéolyse	≈	↑↑ (N urinaire 15-25 g/j)	modérée puis ↓	modérée ↑
Poids	≈	masse maigre ↓ (masquée par l'eau)	↓	souvent ↑ (abdominal)

Fiche 3 – Conduite nutritionnelle de l'agressé

- **Évaluer** : poids habituel et actuel (attention à l'eau), IMC, ingesta, CRP, albumine, transthyrétine (PINI), urée urinaire (bilan azoté), glycémie, phosphore, potassium, magnésium, fonction rénale.
- **Estimer les besoins** : calorimétrie indirecte, sinon 20 à 25 kcal/kg/j en phase aiguë de réanimation, 25 à 30 en récupération (SRLF-SFAR 2014) ; 30 à 40 kcal/kg/j hors réanimation (HAS) ; protéines 1,3 g/kg/j en réanimation (ESPEN 2019), 1,2 à 1,5 g/kg/j hors réanimation, 1,5 à 2 g/kg/j chez le brûlé.
- **Choisir la voie** : orale enrichie + CNO ; entérale précoce si apports insuffisants ; parentérale si le tube digestif est inutilisable.
- **Progresser** : hypocalorique les premiers jours ; prévenir le SRI ; surveiller glycémie, ionogramme, phosphore, triglycérides, poids, bilan azoté.

- **Accompagner** : mobilisation, rééducation, poursuite de l'enrichissement pendant la convalescence.

23.9 Unités, conversions et relations à savoir utiliser

Grandeur	Relation	Exemple
Cortisol	1 µg/dL = 27,6 nmol/L (M = 362,5 g/mol)	18 µg/dL × 27,6 ≈ 497 nmol/L
Glycémie	1 g/L = 5,55 mmol/L (M = 180 g/mol)	7,8 mmol/L ÷ 5,55 ≈ 1,40 g/L
Azote uréique	g N = urée (mmol) × 28 ÷ 1 000 ; ou urée (g) × 0,467	650 mmol × 0,028 = 18,2 g N
Protéines ↔ azote	protéines = N × 6,25 ; muscle ≈ N × 30	10 g N = 62,5 g de protéines ≈ 300 g de muscle
Bilan azoté	N apporté − (N uréique urinaire + 4)	12 − (18,2 + 4) = − 10,2 g/j
Débit de glucose	mg/kg/min = g/j × 1 000 ÷ poids ÷ 1 440	300 g/j, 70 kg : ≈ 2,98 mg/kg/min
PINI	(CRP mg/L × orosomucoïde mg/L) ÷ (albumine g/L × transthyrétine mg/L)	(120 × 1 600) ÷ (30 × 150) ≈ 42,7
Fièvre	dépense ≈ + 10 % par °C au-dessus de 37 °C	39 °C : + 20 %
Formule de Weir	DE = (3,941 VO_2 + 1,106 VCO_2) × 1 440 − 2,17 N urinaire	VO_2 0,30 ; VCO_2 0,24 ; N 15 g : ≈ 2 052 kcal/j
Black et coll. (1996)	homme : 1,083 × P élevé à 0,48 × T élevée à 0,5 × A élevé à − 0,13 (MJ/j) ; × 239 → kcal	80 kg, 1,78 m, 40 ans : ≈ 1 750 kcal/j
Équivalence des corticoïdes	5 mg de prednisone ≈ 20 mg d'hydrocortisone	20 mg de prednisone ≈ 80 mg d'hydrocortisone

23.10 Auto-évaluation : vrai ou faux ?

N°	Affirmation	V/F	Justification
1	Le stress est une réponse spécifique de chaque stresseur.	**Faux**	Selye a montré une composante **non spécifique** commune à tous les stresseurs (axe SAM et axe corticotrope), qui s'ajoute aux réponses spécifiques.
2	La médullosurrénale sécrète surtout de la noradrénaline.	**Faux**	Elle sécrète ≈ 80 % d'adrénaline et ≈ 20 % de noradrénaline ; les fibres sympathiques libèrent la noradrénaline.
3	L'adrénaline agit sur un récepteur intracellulaire.	**Faux**	Catécholamine hydrophile : récepteurs **membranaires** α et β couplés aux protéines G.
4	La tyrosine hydroxylase est l'étape limitante de la synthèse des catécholamines.	**Vrai**	Elle transforme la tyrosine en DOPA ; elle est activée et induite lors du stress.
5	Le cortisol est stocké dans des granules de la zone fasciculée.	**Faux**	Les stéroïdes ne sont pas stockés : ils sont synthétisés à la demande à partir du cholestérol.
6	L'ACTH est sécrétée par la posthypophyse.	**Faux**	Par les cellules corticotropes de l'**antéhypophyse**, sous l'effet de la CRH.
7	Le cortisol exerce un rétrocontrôle négatif sur la CRH et l'ACTH.	**Vrai**	D'où l'atrophie surrénalienne sous corticothérapie prolongée et le danger d'un arrêt brutal.
8	Le pic de cortisol survient 20 à 40 minutes après un stresseur aigu.	**Vrai**	Temps de la cascade CRH → ACTH → synthèse du cortisol.

N°	Affirmation	V/F	Justification
9	Les récepteurs β2 provoquent une vasoconstriction des artérioles musculaires.	**Faux**	β2 : **vasodilatation** des artérioles des muscles squelettiques ; la vasoconstriction est due à α1.
10	L'adrénaline freine la sécrétion d'insuline.	**Vrai**	Par les récepteurs α2 des cellules β du pancréas.
11	Le glycogène musculaire libère du glucose dans le sang au cours du stress.	**Faux**	Le muscle n'a pas de glucose-6-phosphatase : son glycogène est utilisé sur place et il exporte du lactate.
12	Au cours d'une agression, l'apport de glucose bloque la néoglucogenèse.	**Faux**	La néoglucogenèse n'est plus freinée par le glucose ni par l'insuline (insulinorésistance).
13	La phase ebb est une phase d'hypermétabolisme.	**Faux**	La phase ebb (< 48 h) est une phase de **diminution** de la dépense ; l'hypermétabolisme caractérise la phase flow.
14	Un bilan azoté de − 10 g/j correspond à une perte d'environ 300 g de muscle par jour.	**Vrai**	10 × 30 ≈ 300 g (10 × 6,25 = 62,5 g de protéines).
15	Une albumine basse chez un patient dont la CRP est à 200 mg/L prouve une dénutrition.	**Faux**	L'inflammation abaisse l'albumine (synthèse réorientée, fuite capillaire) : interpréter avec la CRP.
16	Le jeûne simple et l'agression ont le même effet sur la dépense énergétique.	**Faux**	Le jeûne la diminue (économie), l'agression l'augmente (hypermétabolisme).
17	Il faut couvrir 100 % des besoins énergétiques dès le premier jour de réanimation.	**Faux**	ESPEN 2019 : apport hypocalorique (≤ 70 % de la dépense) les premiers jours pour éviter la suralimentation.
18	Le syndrome de renutrition inappropriée s'accompagne d'une hypophosphatémie.	**Vrai**	L'insuline fait entrer le phosphore dans les cellules ; c'est le marqueur le plus précoce.
19	Le stress chronique fait toujours maigrir.	**Faux**	Il favorise souvent la prise alimentaire et l'obésité abdominale (cortisol, insuline, sommeil).
20	La réglisse peut provoquer une hypertension avec hypokaliémie.	**Vrai**	Inhibition de la 11β-HSD2 : le cortisol active le récepteur minéralocorticoïde.
21	La « fatigue surrénalienne » est une maladie reconnue qui se traite par des compléments.	**Faux**	Entité non reconnue ; seule l'insuffisance surrénale vraie existe (diagnostic hormonal, hydrocortisone).
22	Le stress oxydant et le stress de Selye désignent la même chose.	**Faux**	Le stress oxydant est un déséquilibre biochimique pro-oxydants/antioxydants ; le stress de Selye est une réponse neuro-endocrine, même si l'inflammation les relie.

23.11 Exercices et sujets de synthèse (niveau examen)

MÉTHODE – RÉUSSIR UN EXERCICE SUR LE STRESS

Lire la situation : repérer le stresseur (nature, durée, gravité), la phase (alarme, résistance, épuisement ; ebb, flow, anabolique), le terrain (âge, diabète, dénutrition, corticothérapie).

Exploiter les documents : pour un graphique, décrire (valeurs chiffrées, délais, pics), comparer (sujet témoin, avant/après), puis interpréter en mobilisant les mécanismes ; pour un bilan biologique, comparer chaque valeur aux valeurs usuelles et interpréter les marqueurs **ensemble** (albumine avec CRP, glycémie avec insulinémie, cortisol avec ACTH et heure du prélèvement).

Expliquer un mécanisme : enchaîner « stresseur → centre d'intégration → messager (hormone ou neurotransmetteur) → récepteur → cellule cible → effet → conséquence pour l'organisme ».

Calculer : écrire la formule, l'application numérique avec les unités, le résultat arrondi raisonnablement, puis une phrase d'interprétation. Conversions fréquentes : cortisol (× 27,6), glycémie (× 5,55), urée → azote (× 28 ÷ 1 000), azote → protéines (× 6,25) → muscle (× 30).

Argumenter une conduite diététique : partir des mécanismes (hypercatabolisme → besoins protéiques ; insulinorésistance → limitation des glucides ; rétention hydrosodée → interprétation du poids ; SRI → progression prudente), citer les recommandations avec leur année, proposer des moyens concrets et un suivi.

23.11.1 Schémas à réaliser et à légender

Les planches muettes ci-dessous reprennent les figures du cours sans les légendes. Pour chacune, notez sur une feuille le nom de chaque élément numéroté, puis vérifiez avec le corrigé ; à l'examen, chaque légende exacte rapporte en général 0,25 point, et le sens des flèches, les compartiments et les régulations sont valorisés. Le schéma muet des deux axes du stress (figure de la méthode, en 23.4.2) se corrige de la même façon.

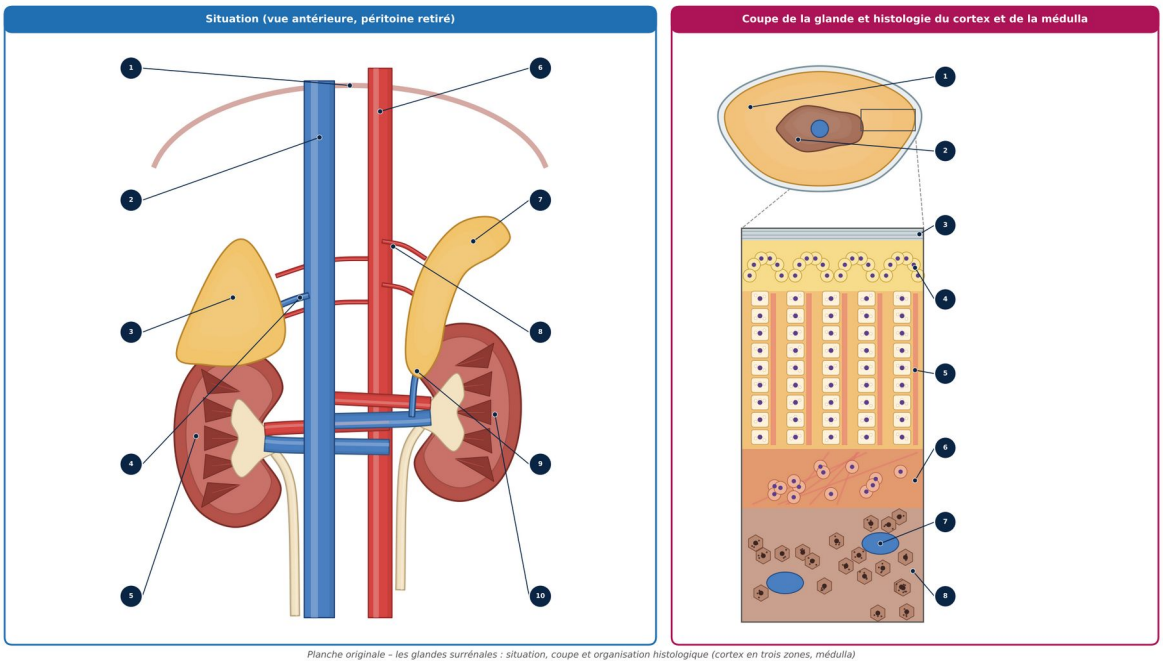
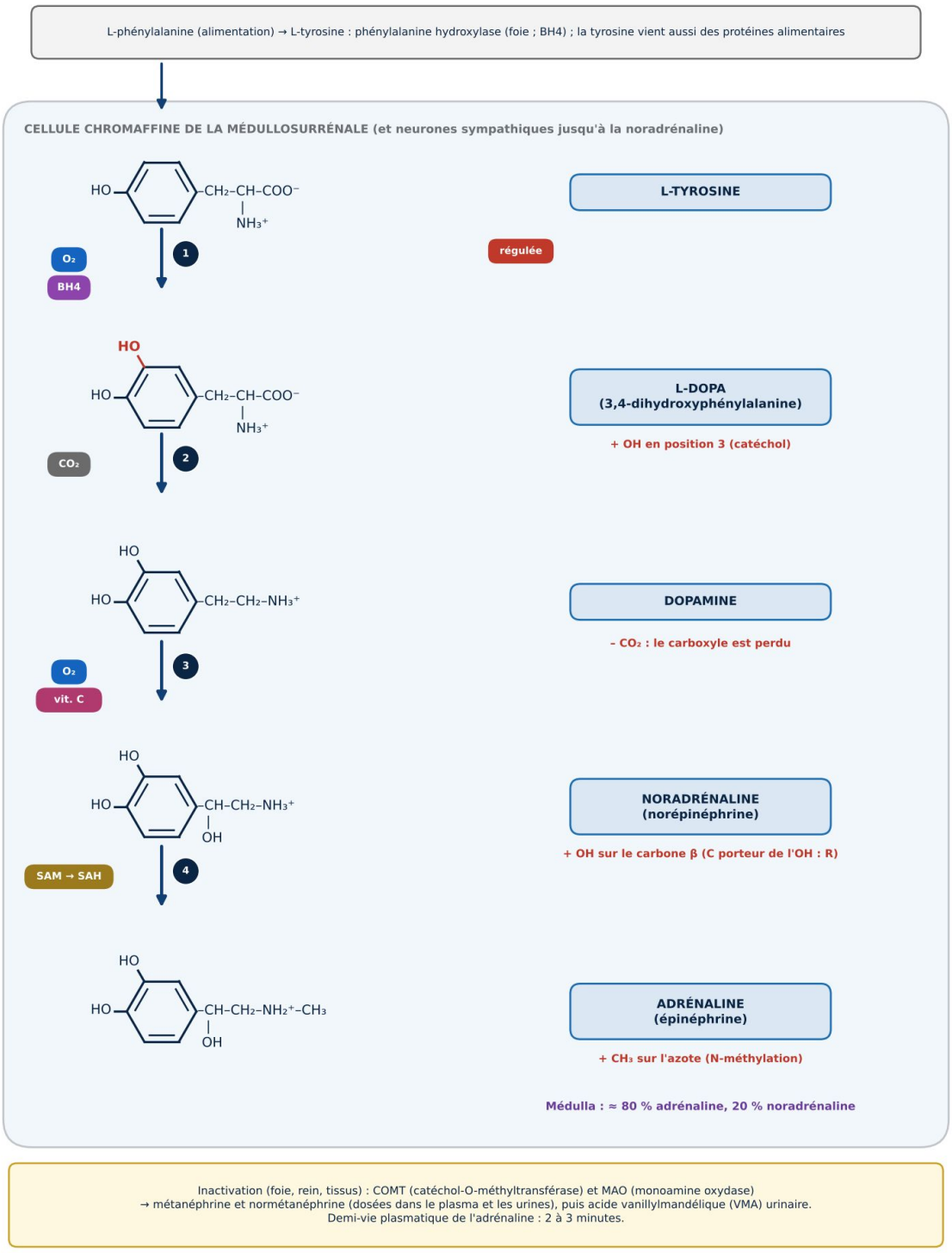
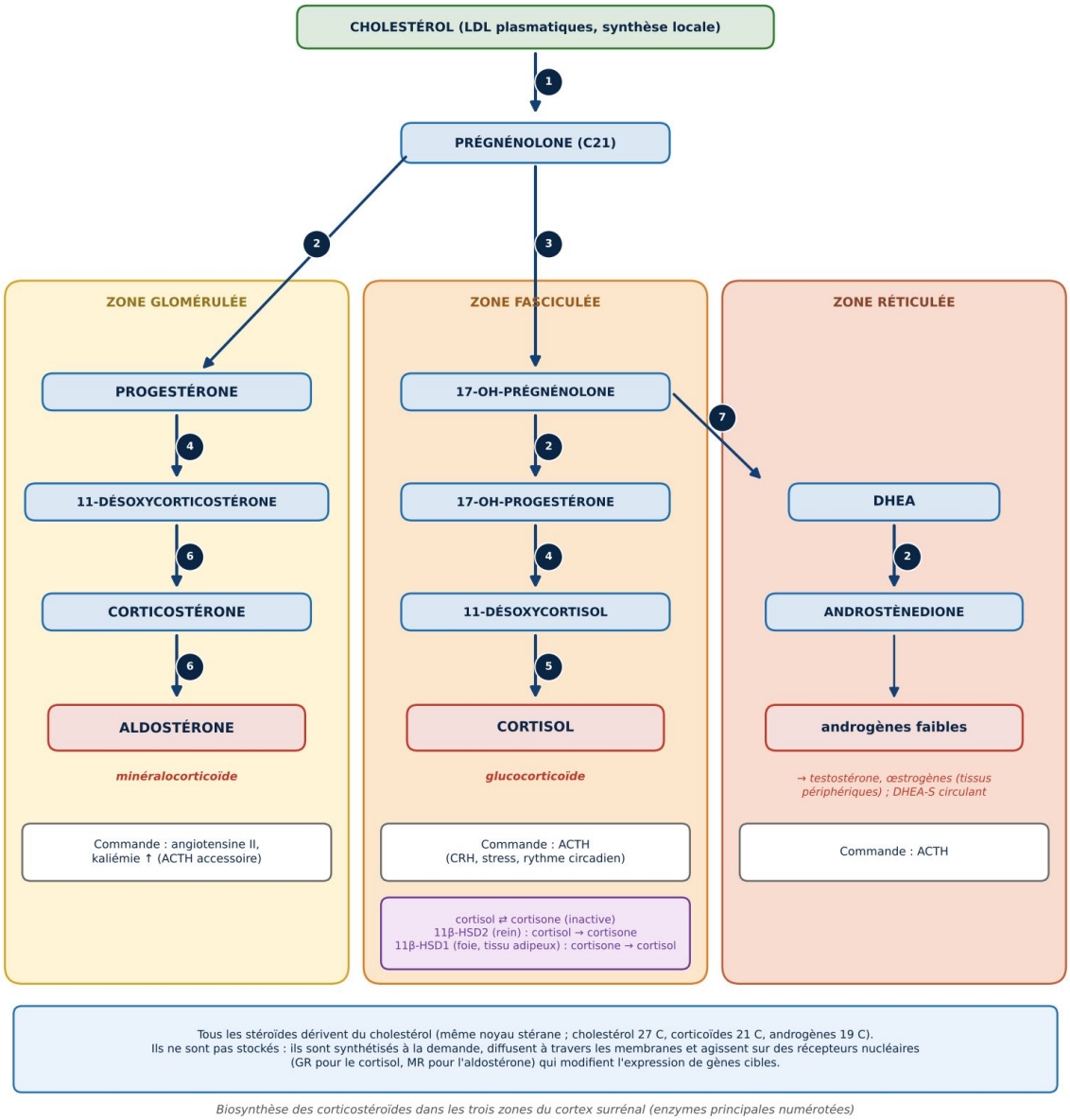


Figure 23.24 – *Schéma à légender – les glandes surrénales : nommez les dix éléments de la situation (à gauche) et les huit éléments de la coupe et de l'histologie (à droite)*



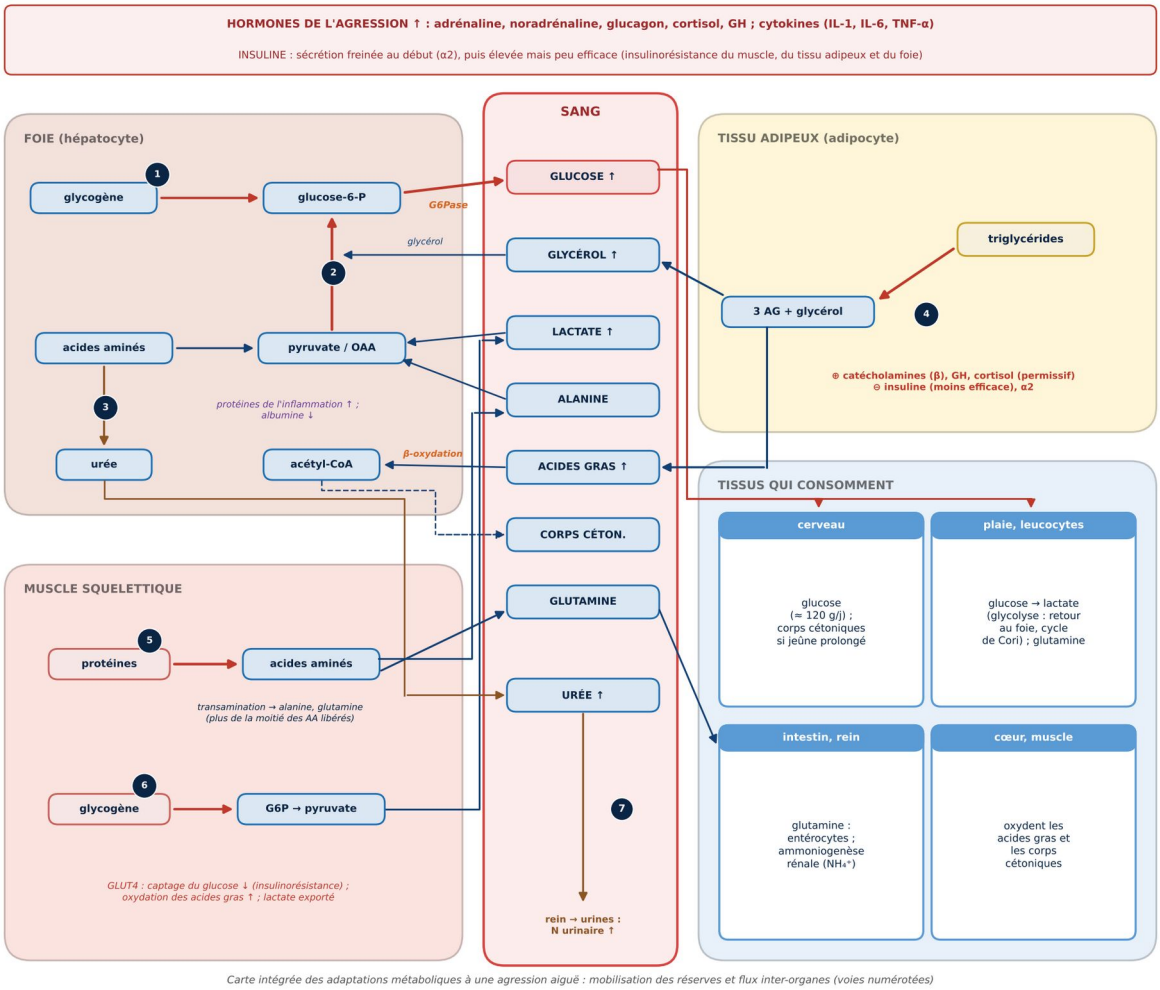
Biosynthèse des catécholamines à partir de la tyrosine : la modification apportée par chaque enzyme est indiquée en rouge

Figure 23.25 – *Schéma à légender – la biosynthèse des catécholamines : nommez les quatre enzymes et leurs cofacteurs*



Biosynthèse des corticostéroïdes dans les trois zones du cortex surrénal (enzymes principales numérotées)

Figure 23.26 – *Schéma à légender – la biosynthèse des hormones corticosurrénaliennes : nommez les sept enzymes*



Carte intégrée des adaptations métaboliques à une agression aiguë : mobilisation des réserves et flux inter-organes (voies numérotées)

Figure 23.27 – *Schéma à légender – les adaptations métaboliques à l'agression : nommez les sept voies numérotées*

CORRIGÉ DES SCHÉMAS À LÉGENDER

Deux axes du stress (23.4.2) : 1 = hypothalamus et tronc cérébral ; 2 = centres sympathiques de la moelle épinière ; 3 = MÉDULLOSURRÉNALE (cellules chromaffines) ; 4 = adrénaline (≈ 80 %) et noradrénaline (≈ 20 %) dans le sang ; 5 = hypothalamus (noyaux paraventriculaires) ; 6 = antéhypophyse (cellules corticotropes) ; 7 = CORTICOSURRÉNALE (zone fasciculée) ; 8 = cortisol (glucocorticoïde) dans le sang. Rétrocontrôle négatif du cortisol sur 5 et 6.

Surrénales, situation (à gauche) : 1 = diaphragme ; 2 = veine cave inférieure ; 3 = surrénale droite ; 4 = veine surrénale droite ; 5 = rein droit ; 6 = aorte abdominale ; 7 = surrénale gauche ; 8 = artères surrénales ; 9 = veine surrénale gauche ; 10 = rein gauche.

Surrénales, coupe et histologie (à droite) : 1 = cortex (jaune : riche en lipides) ; 2 = médulla (brune) ; 3 = capsule conjonctive ; 4 = zone glomérulée → aldostérone ; 5 = zone fasciculée (spongiocytes) → cortisol ; 6 = zone réticulée → DHEA, androgènes ; 7 = veinule médullaire ; 8 = médulla : cellules chromaffines → adrénaline, noradrénaline.

Catécholamines : 1 = tyrosine hydroxylase ; 2 = DOPA décarboxylase ; 3 = dopamine β-hydroxylase ; 4 = PNMT. Cofacteurs : BH_4 (1), phosphate de pyridoxal (2), ascorbate et cuivre (3), S-adénosylméthionine (4).

Corticostéroïdes : 1 = enzyme de clivage de la chaîne latérale (CYP11A1) ; 2 = 3β-HSD ; 3 = 17α-hydroxylase (CYP17) ; 4 = 21-hydroxylase ; 5 = 11β-hydroxylase ; 6 = aldostérone synthase ; 7 = 17,20-lyase (CYP17). L'étape 1 est mitochondriale et limitante (entrée du cholestérol, protéine StAR, stimulée par l'ACTH).

Carte métabolique de l'agression : 1 = glycogénolyse ; 2 = néoglucogenèse ; 3 = uréogenèse ; 4 = lipolyse (ATGL, LHS) ; 5 = protéolyse ; 6 = glycogénolyse ; 7 = élimination urinaire de l'urée (bilan azoté négatif). Voies 1, 2, 3 : foie ; 4 : tissu adipeux ; 5, 6 : muscle ; 7 : rein.

MÉTHODE – SCHÉMAS À SAVOIR RÉALISER

Schéma à réaliser sans modèle 1. Représentez les deux axes de la réponse au stress, avec les délais, les hormones, les cellules cibles et le rétrocontrôle. *Attendus : hypothalamus ; sympathique → médullosurrénale → adrénaline/noradrénaline (secondes) ; CRH → antéhypophyse → ACTH → zone fasciculée → cortisol (minutes) ; ⊖ cortisol sur CRH et ACTH ; cibles principales avec récepteurs.*

Schéma à réaliser sans modèle 2. Construisez un schéma des flux de substrats entre muscle, tissu adipeux, foie, rein et tissus utilisateurs chez un patient agressé. *Attendus : protéolyse → alanine, glutamine ; glycogène musculaire → lactate ; lipolyse → glycérol, AG ; foie : NGG, uréogenèse, protéines de la phase aiguë ; glucose vers cerveau, plaie, leucocytes ; glutamine vers intestin, rein ; urée urinaire.*

Schéma à réaliser sans modèle 3. Représentez l'évolution de la dépense énergétique et de l'azote urinaire au cours des phases de Cuthbertson. *Attendus : ebb (dépense ↓), flow (dépense ↑, azote urinaire max vers J5-J10), anabolique (retour à la normale) ; axes légendés.*

23.11.2 Applications d'entraînement corrigées

S'ENTRAÎNER – APPLICATION 23.4

Un sujet a une glycémie de 0,92 g/L à jeun ; 15 minutes après une frayeur, elle atteint 1,26 g/L. Convertissez en mmol/L, calculez l'augmentation en % et nommez les deux hormones principalement responsables de cette élévation rapide.

CORRIGÉ

0,92 × 5,55 ≈ **5,1 mmol/L** ; 1,26 × 5,55 ≈ **7,0 mmol/L**. Augmentation : (1,26 − 0,92) ÷ 0,92 × 100 ≈ **37 %**. Hormones : **adrénaline** (glycogénolyse hépatique par les récepteurs β2 et α1, insuline freinée par α2) et **glucagon** (sécrétion stimulée par le sympathique). Le cortisol agit plus tard.

S'ENTRAÎNER – APPLICATION 23.5

Classez les effets suivants selon le récepteur adrénergique en cause : tachycardie ; bronchodilatation ; vasoconstriction cutanée ; lipolyse ; baisse de la sécrétion d'insuline ; sécrétion de rénine ; vasodilatation des muscles squelettiques.

CORRIGÉ

β1 : tachycardie, sécrétion de rénine (et lipolyse). **β2** : bronchodilatation, vasodilatation des muscles squelettiques. **α1** : vasoconstriction cutanée. **α2** : baisse de la sécrétion d'insuline. **β3** (et β1) : lipolyse.

S'ENTRAÎNER – APPLICATION 23.6

Un polytraumatisé reçoit 90 g de protéines par jour ; son urée urinaire est de 780 mmol/24 h. Calculez son bilan azoté et la masse musculaire perdue en une semaine si le bilan reste identique.

CORRIGÉ

N apporté = 90 ÷ 6,25 = **14,4 g** ; N uréique = 780 × 28 ÷ 1 000 ≈ **21,8 g** ; bilan = 14,4 − (21,8 + 4) ≈ **– 11,4 g/j**. Sur 7 jours : 11,4 × 7 ≈ 80 g d'azote, soit ≈ 80 × 6,25 = 500 g de protéines et ≈ 80 × 30 = **2,4 kg de muscle**.

S'ENTRAÎNER – APPLICATION 23.7

Un cortisol plasmatique de 7 µg/dL est mesuré à 8 h chez un patient fatigué et hypotendu. Convertissez en nmol/L. La valeur est-elle normale ? Quel examen permettrait de préciser la capacité de la surrénale à répondre à un stress ?

CORRIGÉ

7 × 27,6 ≈ **193 nmol/L** : dans les valeurs usuelles à 8 h (≈ 140 à 690 nmol/L) mais bas, peu adapté chez un patient hypotendu et fatigué (qui devrait avoir un cortisol stimulé). Le **test au tétracosactide (Synacthène®)** explore la réserve surrénalienne : un cortisol stimulé insuffisant (sous ≈ 500 nmol/L selon la technique) oriente vers une insuffisance surrénale ; le dosage de l'**ACTH** précise l'origine (élevée : surrénale ; basse : hypophyse ou corticothérapie).

S'ENTRAÎNER – APPLICATION 23.8

Une patiente de 60 kg reçoit en nutrition parentérale 350 g de glucose par jour. Calculez le débit en mg/kg/min et comparez-le à la recommandation ESPEN. Quel paramètre biologique surveiller ?

CORRIGÉ

350 000 mg ÷ 60 kg ÷ 1 440 min ≈ **4,05 mg/kg/min**, inférieur à la limite de 5 mg/kg/min (qui correspond à 5 × 60 × 1 440 ÷ 1 000 = 432 g/j). Surveiller la **glycémie** (cible ≈ 7,8 à 10 mmol/L), ainsi que les triglycérides et le phosphore.

S'ENTRAÎNER – APPLICATION 23.9

Patient opéré : CRP 85 mg/L ; orosomucoïde 1,3 g/L ; albumine 33 g/L ; transthyrétine 0,19 g/L. Calculez l'indice PINI et interprétez.

CORRIGÉ

Unités : orosomucoïde 1 300 mg/L ; transthyrétine 190 mg/L. PINI = (85 × 1 300) ÷ (33 × 190) = 110 500 ÷ 6 270 ≈ **17,6** : entre 11 et 20, **risque modéré** ; suivi nutritionnel et réévaluation à une semaine.

S'ENTRAÎNER – APPLICATION 23.10

Expliquez pourquoi un patient diabétique de type 1 voit sa glycémie s'élever lors d'une grippe fébrile alors qu'il mange moins, et donnez deux consignes.

CORRIGÉ

L'infection est un stresseur biologique : cytokines, cortisol, catécholamines, glucagon et GH augmentent la **production hépatique de glucose** et provoquent une **insulinorésistance** ; la fièvre et la lipolyse favorisent aussi la cétogenèse. Les besoins en insuline **augmentent** malgré la baisse des apports. Consignes : **ne jamais arrêter l'insuline** (adapter les doses avec le médecin, glycémies capillaires plus fréquentes, recherche de cétones) ; maintenir un apport de **glucides et d'eau** fractionné (boissons sucrées, compotes, laitages) si l'appétit est faible.

S'ENTRAÎNER – APPLICATION 23.11

Comparez en un tableau de quatre lignes la phase ebb et la phase flow (durée, dépense énergétique, hormones dominantes, priorité de prise en charge).

CORRIGÉ

Critère	Phase ebb	Phase flow
Durée	quelques heures à 24-48 h	jours à semaines
Dépense énergétique	diminuée	augmentée (hypermétabolisme)
Hormones	catécholamines très élevées, insuline basse	cortisol, glucagon, catécholamines, cytokines ; insuline élevée mais inefficace
Priorité	réanimation (volémie, oxygénation, hémostase)	nutrition progressive, protéines, contrôle glycémique, mobilisation

23.11.3 QCM

Pour chaque question, une seule réponse est exacte. Comptez 0,5 point par bonne réponse ; visez au moins 20 bonnes réponses sur 24 avant l'examen.

Q1. Le terme « homéostasie » a été proposé par :

A. Claude Bernard · **B.** Walter Cannon · **C.** Hans Selye · **D.** David Cuthbertson

Q2. La triade décrite par Selye en 1936 comprend :

A. atrophie des surrénales, hypertrophie du thymus, ulcères · **B.** hypertrophie des surrénales, atrophie du thymus, ulcères gastroduodénaux · **C.** hypertrophie de l'hypophyse, atrophie du foie, diarrhée · **D.** hyperthermie, hypoglycémie, oligurie

Q3. La médullosurrénale est :

A. d'origine mésodermique · **B.** un ganglion sympathique modifié · **C.** contrôlée par l'ACTH · **D.** la source du cortisol

Q4. L'étape limitante de la synthèse des catécholamines est catalysée par :

A. la PNMT · **B.** la DOPA décarboxylase · **C.** la tyrosine hydroxylase · **D.** la dopamine β-hydroxylase

Q5. La PNMT, qui forme l'adrénaline, est induite par :

A. l'aldostérone · **B.** le cortisol · **C.** l'insuline · **D.** la noradrénaline

Q6. La demi-vie plasmatique de l'adrénaline est d'environ :

A. 2 à 3 minutes · **B.** 1 heure · **C.** 20 jours · **D.** 24 heures

Q7. Le récepteur responsable de la bronchodilatation est :

A. α1 · **B.** α2 · **C.** β1 · **D.** β2

Q8. La baisse de la sécrétion d'insuline au cours d'un stress aigu fait intervenir :

A. les récepteurs α2 des cellules β · **B.** les récepteurs β1 du cœur · **C.** le récepteur GR du foie · **D.** l'ADH

Q9. Le cortisol circule principalement :

A. libre · **B.** lié à la CBG (transcortine) · **C.** lié à l'hémoglobine · **D.** dans des granules

Q10. Le récepteur du cortisol est :

A. un récepteur à sept domaines transmembranaires · **B.** un canal ionique · **C.** un récepteur intracellulaire (nucléaire) · **D.** un récepteur à tyrosine kinase

Q11. Le pic physiologique du cortisol se situe :

A. vers minuit · **B.** vers 6 à 8 h · **C.** vers 16 h · **D.** après le dîner

Q12. Un cortisol de 20 µg/dL correspond à environ :

A. 72 nmol/L · **B.** 276 nmol/L · **C.** 552 nmol/L · **D.** 1 380 nmol/L

Q13. La phase de résistance du SGA est dominée par :

A. l'axe corticotrope · **B.** le parasympathique · **C.** l'insuline · **D.** la mélatonine

Q14. Le stress chronique se caractérise typiquement par :

A. un rythme du cortisol aplati · **B.** une hypoglycémie permanente · **C.** une disparition de la sécrétion d'ACTH · **D.** une baisse de la pression artérielle

Q15. Au cours de la phase flow, la dépense énergétique de repos :

A. diminue · **B.** ne change pas · **C.** augmente · **D.** devient nulle

Q16. Le principal acide aminé exporté par le muscle vers le foie pour la néoglucogenèse est :

A. la leucine · **B.** l'alanine · **C.** la phénylalanine · **D.** la lysine

Q17. 1 g d'azote urinaire correspond environ à :

A. 6,25 g de protéines · **B.** 16 g de protéines · **C.** 1 g de muscle · **D.** 100 g de muscle

Q18. Dans le bilan azoté, le forfait de 4 g représente :

A. l'azote alimentaire · **B.** les pertes non uréiques (urines, selles, peau) · **C.** l'urée sanguine · **D.** l'azote des perfusions

Q19. Une protéine positive de la phase aiguë est :

A. l'albumine · **B.** la transthyrétine · **C.** la CRP · **D.** la transferrine

Q20. L'hyperglycémie de stress est définie à l'hôpital par une glycémie supérieure à :

A. 1,00 g/L · **B.** 1,26 g/L à jeun deux fois · **C.** 1,40 g/L (7,8 mmol/L) · **D.** 2,00 g/L

Q21. Selon ESPEN 2019, l'apport protéique visé en réanimation est d'environ :

A. 0,5 g/kg/j · **B.** 0,8 g/kg/j · **C.** 1,3 g/kg/j · **D.** 3 g/kg/j

Q22. L'apport de glucose en réanimation ne doit pas dépasser :

A. 1 mg/kg/min · **B.** 5 mg/kg/min · **C.** 15 mg/kg/min · **D.** 50 g/j

Q23. Le marqueur biologique le plus précoce du syndrome de renutrition inappropriée est :

A. l'hypercalcémie · **B.** l'hypophosphatémie · **C.** l'hypernatrémie · **D.** l'hyperkaliémie

Q24. La réglisse provoque une hypertension car elle :

A. stimule la sécrétion d'aldostérone · **B.** inhibe la 11β-HSD2 rénale · **C.** bloque les récepteurs β1 · **D.** augmente la sécrétion de rénine

Corrigé du QCM

Q	Réponse	Justification
Q1	B – Walter Cannon	Cannon, 1926 ; Bernard a décrit le milieu intérieur.
Q2	B – hypertrophie des surrénales, atrophie du thymus, ulcères gastroduodénaux	Hypertrophie surrénalienne (ACTH), involution thymo-lymphatique (cortisol), ulcérations.
Q3	B – un ganglion sympathique modifié	Cellules chromaffines dérivées de la crête neurale, commandées par des fibres préganglionnaires.
Q4	C – la tyrosine hydroxylase	Tyrosine → DOPA.
Q5	B – le cortisol	Le sang qui irrigue la médulla traverse d'abord le cortex et y est très riche en cortisol.
Q6	A – 2 à 3 minutes	Dégradation rapide par MAO et COMT, recapture.
Q7	D – β2	β2 des muscles lisses bronchiques.
Q8	A – les récepteurs α2 des cellules β	α2 → AMPc ↓ dans les cellules β.
Q9	B – lié à la CBG (transcortine)	≈ 75 à 80 % lié à la CBG, 10 à 15 % à l'albumine, 5 à 10 % libre.
Q10	C – un récepteur intracellulaire (nucléaire)	GR : facteur de transcription activé par le ligand.
Q11	B – vers 6 à 8 h	Rythme circadien : maximum au réveil, minimum vers minuit.
Q12	C – 552 nmol/L	20 × 27,6 = 552 nmol/L.
Q13	A – l'axe corticotrope	Cortisol élevé de façon durable.
Q14	A – un rythme du cortisol aplati	Cortisol du soir trop élevé, pic matinal émoussé.
Q15	C – augmente	Hypermétabolisme : + 10 à + 100 % selon l'agression.
Q16	B – l'alanine	Cycle glucose-alanine ; la glutamine va surtout vers l'intestin et le rein.

Q	Réponse	Justification
Q17	A – 6,25 g de protéines	1 g N = 6,25 g de protéines ≈ 30 g de muscle.
Q18	B – les pertes non uréiques (urines, selles, peau)	Bilan = N apporté − (N uréique urinaire + 4).
Q19	C – la CRP	La CRP augmente ; les trois autres diminuent.
Q20	C – 1,40 g/L (7,8 mmol/L)	Patient hospitalisé sans diabète connu.
Q21	C – 1,3 g/kg/j	Atteint progressivement.
Q22	B – 5 mg/kg/min	Au-delà : hyperglycémie, lipogenèse, CO_2 ↑.
Q23	B – l'hypophosphatémie	Entrée du phosphore dans les cellules sous l'effet de l'insuline.
Q24	B – inhibe la 11β-HSD2 rénale	Le cortisol active alors le récepteur minéralocorticoïde ; rénine et aldostérone sont basses.

23.11.4 Questions de réflexion corrigées

QUESTION DE RÉFLEXION

Question 1. Pourquoi la réponse de stress associe-t-elle deux axes de vitesses différentes plutôt qu'un seul ?

CORRIGÉ

L'axe **SAM** répond en secondes (transmission nerveuse, hormones stockées dans des granules) : il permet de faire face immédiatement (fuir, lutter, compenser une hémorragie), mais son action est brève (demi-vie de 2 à 3 min). L'axe **corticotrope** répond en minutes (cascade hormonale, synthèse du cortisol) mais agit des heures à des jours en modifiant l'expression des gènes (enzymes de la néoglucogenèse, protéines de la phase aiguë) : il **relaie** la première réponse, prépare un effort durable et limite l'emballement de l'inflammation. Les deux axes se renforcent (le cortisol induit la PNMT et a un effet permissif sur l'action vasculaire des catécholamines).

QUESTION DE RÉFLEXION

Question 2. « Un patient opéré n'a pas faim, donc il n'a pas besoin de manger. » Discutez.

CORRIGÉ

L'anorexie postopératoire est due aux cytokines, à la CRH, à la douleur, aux médicaments et à l'iléus : elle ne traduit pas une baisse des besoins. Au contraire, la dépense énergétique et surtout les **besoins protéiques** augmentent (hypercatabolisme, cicatrisation, défense) ; un jeûne prolongé ajoute la perte du jeûne à celle de l'agression. La réhabilitation améliorée recommande une réalimentation orale **précoce**, enrichie, avec des CNO si les apports sont insuffisants, et une surveillance des ingesta.

QUESTION DE RÉFLEXION

Question 3. Pourquoi le cortisol, hormone « anti-inflammatoire », augmente-t-il au cours d'une infection ?

CORRIGÉ

Le cortisol ne supprime pas la défense : il empêche l'inflammation de **s'emballer** (rétrocontrôle des cytokines, qui elles-mêmes stimulent l'axe corticotrope). Il mobilise aussi les substrats (glucose, acides aminés) nécessaires aux cellules immunitaires et au foie, et maintient la pression artérielle (effet permissif). Sans cortisol, une infection peut provoquer un choc (insuffisance surrénale aiguë).

QUESTION DE RÉFLEXION

Question 4. Un patient de réanimation a pris 6 kg en 5 jours. Son médecin s'en félicite. Qu'en pensez-vous ?

CORRIGÉ

Cette prise de poids correspond à de l'**eau** (rétention hydrosodée par l'ADH et l'aldostérone, perfusions, fuite capillaire), pas à une reconstitution des tissus : 6 kg de tissu adipeux nécessiteraient un excédent de ≈ 46 000 kcal. Dans le même temps, le patient perd de la masse musculaire (hypercatabolisme). Il faut se fier au poids habituel, aux mesures de la masse musculaire, aux apports et au bilan azoté.

QUESTION DE RÉFLEXION

Question 5. Pourquoi le stress chronique favorise-t-il l'obésité abdominale plutôt qu'une obésité répartie ?

CORRIGÉ

Le tissu adipeux **viscéral** est riche en récepteurs GR et en **11β-HSD1**, qui régénère localement le cortisol actif à partir de la cortisone ; le cortisol, associé à l'insuline élevée (insulinorésistance, alimentation riche en sucres), y stimule la différenciation des adipocytes et l'activité de la lipoprotéine lipase. S'y ajoutent l'augmentation de l'appétit pour les aliments denses en énergie et le manque de sommeil. Les membres, au contraire, peuvent perdre du muscle.

QUESTION DE RÉFLEXION

Question 6. Pourquoi les recommandations recommandent-elles un apport énergétique réduit (≤ 70 % de la dépense) les premiers jours de réanimation, alors que le patient est hypercatabolique ?

CORRIGÉ

Au début de la phase flow, la production endogène de glucose et la mobilisation des réserves ne sont pas freinées par les apports : ajouter la totalité des besoins expose à la **suralimentation** (hyperglycémie, stéatose, excès de CO_2, surcharge) sans réduire le catabolisme protéique, commandé par les hormones et les cytokines. On augmente donc progressivement l'énergie, tout en visant un apport **protéique** suffisant, et on prévient le syndrome de renutrition chez les patients dénutris.

23.11.5 Étude de cas – Mme P., une pancréatite aiguë grave

CAS CLINIQUE INTÉGRATIF

Mme P., 63 ans, 70 kg, 1,62 m, est hospitalisée pour une **pancréatite aiguë grave d'origine biliaire** (calcul enclavé). À 48 h : température 38,7 °C, FC 112/min, FR 24/min, leucocytes 15 800/mm³ ; CRP 280 mg/L ; glycémie 10,8 mmol/L ; calcémie 1,95 mmol/L ; albumine 28 g/L. Elle a des douleurs abdominales intenses et des vomissements ; elle ne mange rien depuis 3 jours. Le scanner montre une nécrose de 30 % du pancréas.

L'équipe hésite entre une nutrition **parentérale** (« pour mettre le pancréas au repos ») et une nutrition **entérale** par sonde naso-gastrique ou naso-jéjunale.

TRAVAIL À FAIRE

1. Montrez que la patiente présente un SRIS et situez-la dans les phases de la réaction post-agressive.

2. Expliquez l'hyperglycémie (deux mécanismes au moins) ; convertissez-la en g/L.

3. Expliquez l'hypoalbuminémie ; peut-on l'utiliser seule pour juger de son état nutritionnel ?

4. Calculez ses besoins protéiques et énergétiques selon les recommandations de réanimation (ESPEN 2019 ; SRLF-SFAR 2014).

5. Argumentez le choix de la voie de nutrition.

CORRIGÉ DÉTAILLÉ

Question 1

Quatre critères sur quatre : température > 38 °C, FC > 90/min, FR > 20/min, leucocytes > 12 000/mm³ : **SRIS** (d'origine non infectieuse : l'inflammation pancréatique libère cytokines et enzymes). Elle est en **phase flow** : hypermétabolisme, hypercatabolisme, hyperglycémie, inflammation majeure (CRP 280 mg/L).

Question 2

10,8 ÷ 5,55 ≈ **1,95 g/L**. Mécanismes : hormones de contre-régulation (catécholamines, glucagon, cortisol) et cytokines → production hépatique de glucose ↑ et **insulinorésistance** ; de plus, la nécrose pancréatique peut **réduire la sécrétion d'insuline** (atteinte des îlots), ce qui aggrave l'hyperglycémie.

Question 3

L'IL-6 réoriente la synthèse hépatique vers les protéines positives de la phase aiguë et diminue celle de l'albumine ; la fuite capillaire (SRIS) et l'hémodilution l'abaissent aussi. L'albumine ne peut **pas** être utilisée seule : il faut l'interpréter avec la CRP (PINI si l'orosomucoïde et la transthyrétine sont dosées) et évaluer le poids habituel, les apports, la masse musculaire. Le jeûne de 3 jours et l'hypercatabolisme exposent néanmoins à une dénutrition rapide.

Question 4

Protéines : 1,3 g/kg/j × 70 = **91 g/j**, atteint progressivement. Énergie : 20 à 25 kcal/kg/j en phase aiguë, soit **1 400 à 1 750 kcal/j** (≤ 70 % de la dépense mesurée les premiers jours), puis 25 à 30 kcal/kg/j (1 750 à 2 100 kcal/j) en récupération. Glucose ≤ 5 mg/kg/min ; glycémie cible 7,8 à 10 mmol/L avec insuline si nécessaire.

Question 5

La nutrition **entérale** est préférée dès que possible (dans les 24 à 72 h) dans la pancréatite aiguë grave : elle entretient la trophicité et la **barrière intestinale**, limite la **translocation bactérienne** qui infecte la nécrose, réduit les complications infectieuses et la mortalité par rapport à la parentérale. La notion de « repos pancréatique » par la parentérale n'est plus retenue. La sonde naso-gastrique est en général tolérée ; la voie naso-jéjunale est utilisée en cas d'intolérance (vomissements, obstacle duodénal). La parentérale est réservée aux cas où l'entérale est impossible ou insuffisante. Surveiller glycémie, phosphore, triglycérides (lipides de la parentérale), tolérance digestive.

23.11.6 Étude de cas – M. N., l'arrêt brutal d'une corticothérapie

CAS CLINIQUE INTÉGRATIF

M. N., 45 ans, asthmatique sévère, prenait depuis 4 mois **30 mg/j de prednisone**. Se sentant mieux et craignant de grossir, il a **arrêté brutalement** son traitement il y a 6 jours. Depuis 2 jours, il a une gastro-entérite avec vomissements. Il est admis aux urgences : fatigue extrême, confusion, pression artérielle 85/50 mmHg, FC 118/min.

Bilan : glycémie 3,1 mmol/L ; natrémie 131 mmol/L ; kaliémie 4,6 mmol/L ; cortisol (9 h) 45 nmol/L ; ACTH basse. Pas de pigmentation cutanée anormale.

TRAVAIL À FAIRE

1. Calculez la dose de prednisone en équivalent hydrocortisone (5 mg de prednisone ≈ 20 mg d'hydrocortisone) et comparez à la production physiologique.

2. Expliquez pourquoi le cortisol et l'ACTH sont bas ; nommez la situation.

3. Expliquez l'hypotension et l'hypoglycémie en vous appuyant sur les rôles du cortisol au cours du stress.

4. Pourquoi la kaliémie est-elle normale et n'y a-t-il pas de mélanodermie, contrairement à la maladie d'Addison ?

5. Quels messages d'éducation le diététicien et l'équipe doivent-ils transmettre ?

CORRIGÉ DÉTAILLÉ

Question 1

30 × (20 ÷ 5) = **120 mg d'équivalent hydrocortisone par jour**, soit 6 à 12 fois la production physiologique (10 à 20 mg/j).

Question 2

La prednisone exerçait un **rétrocontrôle négatif** prolongé sur l'hypothalamus et l'antéhypophyse : CRH et ACTH ont cessé d'être sécrétées et la zone fasciculée s'est **atrophiée**. À l'arrêt brutal, l'axe ne peut pas redémarrer immédiatement : le cortisol est effondré (45 nmol/L ≈ 45 ÷ 27,6 ≈ 1,6 µg/dL) et l'ACTH basse. La gastro-entérite, stresseur qui demande normalement une augmentation du cortisol, a déclenché une **insuffisance surrénale aiguë** d'origine **corticotrope** (secondaire à la corticothérapie).

Question 3

Le cortisol est nécessaire à l'**effet vasoconstricteur** des catécholamines (effet permissif) et au maintien de la volémie ; sans lui, les vaisseaux répondent mal et la pression chute, d'autant que les vomissements entraînent une déshydratation. Le cortisol stimule la **néoglucogenèse** ; en son absence, après plusieurs jours de vomissements (glycogène épuisé), la glycémie baisse : 3,1 ÷ 5,55 ≈ **0,56 g/L**, ce qui contribue à la confusion.

Question 4

L'**aldostérone** est sous le contrôle du système rénine-angiotensine et de la kaliémie, non de l'ACTH : elle reste sécrétée, d'où une kaliémie normale (l'hyponatrémie modérée est due surtout à l'ADH stimulée et aux pertes digestives). L'ACTH étant **basse**, il n'y a pas d'excès de POMC ni de MSH : pas de mélanodermie. Dans la maladie d'Addison, au contraire, la destruction du cortex supprime l'aldostérone (hyperkaliémie) et l'ACTH très élevée provoque la mélanodermie.

Question 5

Après le traitement en urgence (hydrocortisone intraveineuse, réhydratation, glucose), messages : **ne jamais arrêter brutalement** une corticothérapie prolongée ; la décroissance se fait selon le médecin ; en cas de maladie (fièvre, vomissements), consulter et adapter les doses. Sur le plan alimentaire, la crainte de grossir doit être prise en charge : repas structurés, limitation des produits sucrés et gras, protéines suffisantes, calcium et vitamine D, activité physique, plutôt qu'un arrêt du traitement. Pendant la convalescence, réhydratation et apports glucidiques fractionnés.

23.11.7 Sujet de synthèse 1 – La maladie de Cushing

EXERCICE TYPE EXAMEN 23.9

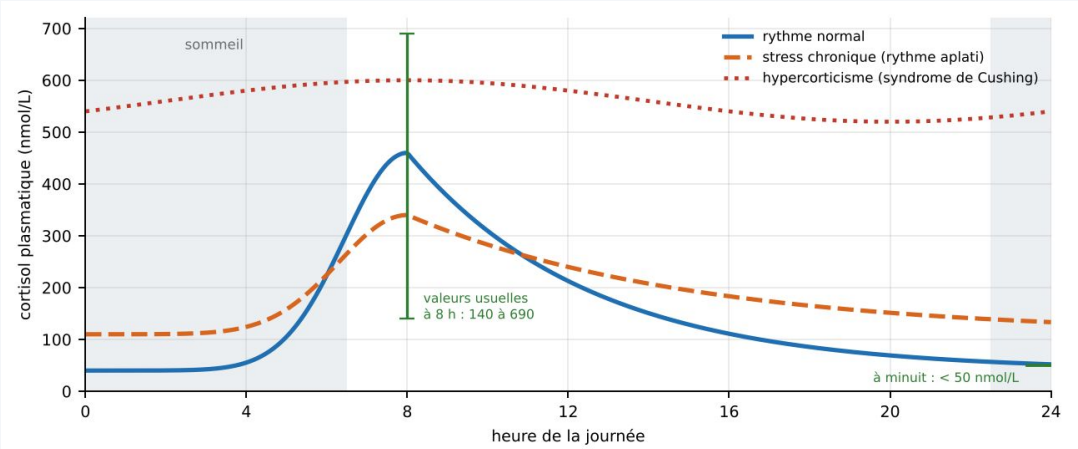
Sujet de synthèse 1 – Un hypercorticisme : la maladie de Cushing – 20 points · durée conseillée : 1 h 15

Mme C., 38 ans, 1,65 m, consulte pour une prise de poids de **12 kg en 6 mois** (72 → 84 kg) localisée au visage, à la nuque et à l'abdomen, alors que ses bras et ses jambes « fondent ». Elle se plaint de fatigue en montant les escaliers, d'ecchymoses faciles et de troubles du sommeil ; elle a des vergetures pourpres sur l'abdomen. Pression artérielle : 158/96 mmHg.

DOCUMENT 1

Examen	Résultat	Référence du laboratoire
Glycémie à jeun	7,6 mmol/L	3,9 à 6,0 mmol/L
Kaliémie	3,3 mmol/L	3,5 à 5,0 mmol/L
Cortisol salivaire à minuit	18 nmol/L	< 4 nmol/L
Cortisol libre urinaire des 24 h	3 fois la limite supérieure	—
Cortisol à 8 h après 1 mg de dexaméthasone la veille à minuit	310 nmol/L	< 50 nmol/L
ACTH à 8 h	élevée	—
IRM hypophysaire	microadénome de 6 mm	—

DOCUMENT 2 – LE RYTHME DU CORTISOL



Rythme nycthéméral du cortisol : courbes schématiques (1 µg/dL = 27,6 nmol/L)

Figure 23.28 – *Rythme nycthéméral du cortisol : sujet sain, stress chronique, hypercorticisme*

TRAVAIL À FAIRE

1. Calculez l'IMC avant et après la prise de poids et le pourcentage de poids gagné ; commentez la répartition des graisses. *(2 pts)*

2. Interprétez les trois examens qui explorent la sécrétion de cortisol, en vous aidant du document 2 ; expliquez le principe du freinage à la dexaméthasone. *(4 pts)*

3. Montrez que l'hypercorticisme est ACTH-dépendant et d'origine hypophysaire ; schématisez l'axe corticotrope de la patiente en indiquant ce qui est anormal. *(4 pts)*

4. Expliquez, à l'aide des effets du cortisol sur les cellules cibles, la glycémie élevée, la faiblesse des cuisses, les vergetures et ecchymoses. *(4 pts)*

5. Expliquez l'hypertension et l'hypokaliémie. *(2 pts)*

6. Proposez des conseils diététiques en attendant la chirurgie hypophysaire ; quel risque existe après l'ablation de l'adénome et comment le prévient-on ? *(4 pts)*

CORRIGÉ DÉTAILLÉ – EXERCICE 23.9

Question 1

Avant : $72 \div 1{,}65^2 = 72 \div 2{,}7225 \approx$ **26,4 kg/m²** (surpoids) ; après : $84 \div 2{,}7225 \approx$ **30,9 kg/m²** (obésité). Gain : $12 \div 72 \times 100 \approx$ **16,7 %** en 6 mois. Répartition **facio-tronculaire** (visage, nuque, abdomen) avec membres grêles : typique d'un excès de cortisol (tissu adipeux viscéral riche en GR, fonte musculaire des membres).

Question 2

Cortisol salivaire de minuit (18 nmol/L, plus de 4 fois la limite) : perte du nadir nocturne, le rythme circadien a disparu (courbe rouge du document 2). **Cortisol libre urinaire** triplé : production quotidienne excessive. **Freinage** : la dexaméthasone, glucocorticoïde de synthèse puissant non dosé par la technique, exerce normalement un **rétrocontrôle négatif** sur la CRH et l'ACTH, si bien que le cortisol du lendemain matin s'effondre (< 50 nmol/L) ; ici il reste à **310 nmol/L** : la sécrétion échappe au rétrocontrôle. Les trois examens concordent : **hypercorticisme** (syndrome de Cushing).

Question 3

L'ACTH est **élevée** malgré l'excès de cortisol : la sécrétion d'ACTH n'est plus freinée, l'hypercorticisme est **ACTH-dépendant** (une tumeur surrénalienne donnerait une ACTH effondrée). L'IRM montre un **microadénome hypophysaire** : maladie de Cushing. Schéma attendu : hypothalamus (CRH, freinée) → **adénome corticotrope** de l'antéhypophyse (ACTH ↑ autonome, peu sensible au rétrocontrôle) → zones fasciculées des deux surrénales hypertrophiées → cortisol ↑ ; flèche de rétrocontrôle inefficace sur l'adénome.

Question 4

Glycémie (7,6 mmol/L ≈ 1,37 g/L) : le cortisol, par le récepteur GR des hépatocytes, induit PEPCK et G6Pase (**néoglucogenèse**) et provoque une **insulinorésistance** musculaire (moins de GLUT4 à la membrane). **Faiblesse des cuisses** : **protéolyse** musculaire (ubiquitine-protéasome) et synthèse protéique diminuée, surtout dans les muscles proximaux : amyotrophie ; les acides aminés alimentent la néoglucogenèse. **Vergetures et ecchymoses** : le cortisol freine la synthèse de **collagène** par les fibroblastes ; la peau s'amincit, se rompt (vergetures larges et pourpres car le derme transparent laisse voir les vaisseaux) et les capillaires sont fragiles.

Question 5

À forte concentration, le cortisol **déborde la 11β-HSD2** rénale et active le **récepteur des minéralocorticoïdes** : réabsorption de Na^+ et d'eau (volémie ↑) et sécrétion de K^+ (**hypokaliémie** 3,3 mmol/L). Il augmente aussi la sensibilité des vaisseaux aux catécholamines et à l'angiotensine II (effet permissif) : **hypertension**.

Question 6

Conseils : limiter les sucres simples et les boissons sucrées, répartir les glucides complexes et riches en fibres sur trois repas ; apports protéiques suffisants (≈ 1 à 1,2 g/kg/j sur le poids habituel) pour limiter la fonte musculaire ; **sel** limité (≈ 5 g/j) en raison de l'HTA ; aliments riches en **potassium** (fruits, légumes, légumineuses) ; **calcium** (≈ 1 000 mg/j) et statut en **vitamine D** correct (risque d'ostéoporose) ; pas de régime très restrictif ; activité physique adaptée. **Après la chirurgie**, les cellules corticotropes normales, freinées depuis des mois par le cortisol en excès, ne sécrètent plus d'ACTH : il existe un risque d'**insuffisance surrénale** transitoire ; on le prévient par une **hydrocortisone** de substitution, diminuée progressivement selon les dosages, avec éducation du patient (augmenter les doses en cas de stress). La prise de poids régresse progressivement.

23.11.8 Sujet de synthèse 2 – Un infarctus déclenché par un choc émotionnel

EXERCICE TYPE EXAMEN 23.10

Sujet de synthèse 2 – Un infarctus déclenché par un choc émotionnel – 20 points · durée conseillée : 1 h 15

M. G., 54 ans, cadre commercial, fumeur (15 cigarettes/j), en surpoids (tour de taille 104 cm), décrit son travail comme « une pression permanente ». Lors des obsèques de son frère, il ressent une douleur thoracique constrictive. Aux urgences, un **infarctus du myocarde** est diagnostiqué. Son HbA1c est de 5,6 % (non diabétique).

DOCUMENT 1

Paramètre	Au repos (consultation 3 mois plus tôt)	À l'admission
Fréquence cardiaque (/min)	70	104
Pression artérielle (mmHg)	130/85	170/100
Glycémie (mmol/L)	5,4 (à jeun)	11,2
Kaliémie (mmol/L)	4,2	3,4
Leucocytes (/mm³)	7 200	12 600

Le « double produit » (fréquence cardiaque × pression artérielle systolique) est un indice de la consommation d'O_2 du myocarde.

DOCUMENT 2 – LES CIBLES DES CATÉCHOLAMINES

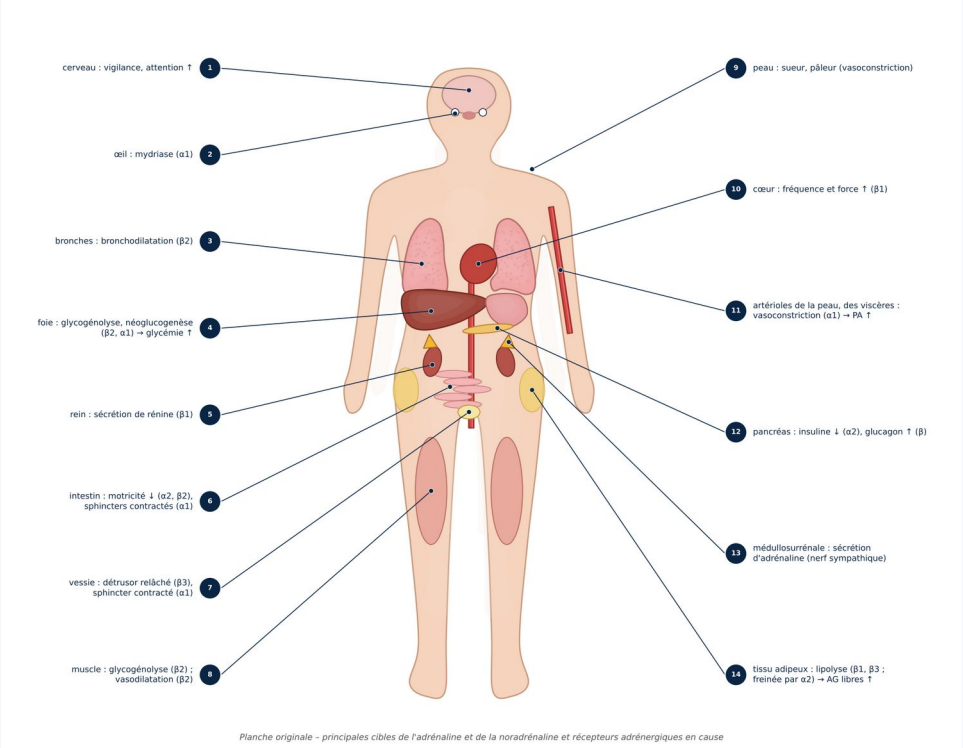


Figure 23.29 – *Principales cibles de l'adrénaline et de la noradrénaline*

TRAVAIL À FAIRE

1. Calculez le double produit au repos et à l'admission ; expliquez son augmentation en précisant les récepteurs en cause. *(4 pts)*

2. Expliquez comment un stress émotionnel aigu peut déclencher un infarctus chez un patient dont les coronaires sont rétrécies. *(3 pts)*

3. Convertissez la glycémie d'admission en g/L ; expliquez cette hyperglycémie chez un non-diabétique ; pourquoi l'HbA1c est-elle utile ici ? *(3 pts)*

4. Expliquez l'hypokaliémie et l'hyperleucocytose. *(3 pts)*

5. Le cardiologue prescrit un β-bloquant. Expliquez son intérêt et une précaution chez un patient qui deviendrait diabétique traité par insuline. *(2 pts)*

6. Proposez une prise en charge de prévention secondaire intégrant l'alimentation et la gestion du stress chronique. *(5 pts)*

CORRIGÉ DÉTAILLÉ – EXERCICE 23.10

Question 1

Repos : 70 × 130 = **9 100** ; admission : 104 × 170 = **17 680**, soit 17 680 ÷ 9 100 ≈ **1,9 fois** plus. L'activation de l'axe SAM libère noradrénaline et adrénaline : récepteurs **β1** du cœur (fréquence et contractilité ↑), **α1** des artérioles (vasoconstriction : résistances et PA ↑). La consommation d'O_2 du myocarde double presque.

Question 2

La demande en O_2 du myocarde augmente (double produit) alors que l'apport est limité par les plaques d'athérome ; les catécholamines favorisent aussi la **vasoconstriction coronaire** au niveau des segments altérés, l'**agrégation plaquettaire** et la rupture d'une plaque fragile (poussée de pression) ; un caillot obstrue l'artère : ischémie puis nécrose. Le stress aigu est le **déclencheur** ; le terrain (tabac, surpoids abdominal, stress chronique, HTA) en est la cause de fond.

Question 3

11,2 ÷ 5,55 ≈ **2,02 g/L**. Hyperglycémie de stress : glycogénolyse hépatique (adrénaline β2, α1 ; glucagon), insuline freinée (α2), puis cortisol (néoglucogenèse, insulinorésistance). L'**HbA1c** normale (5,6 %) reflète la glycémie moyenne des 2 à 3 mois précédents : elle montre que l'hyperglycémie est **récente** (stress) et non un diabète méconnu ; une hyperglycémie de stress à l'admission est néanmoins un facteur de mauvais pronostic et justifie un dépistage ultérieur.

Question 4

Hypokaliémie : l'adrénaline, par les récepteurs **β2** (activation de la Na^+/K^+-ATPase), fait entrer le K^+ dans les cellules musculaires ; le potassium plasmatique diminue (risque de troubles du rythme). **Hyperleucocytose** : catécholamines et cortisol mobilisent les polynucléaires neutrophiles marginés le long des vaisseaux et libérés par la moelle (démargination) ; la nécrose myocardique entretient une réaction inflammatoire.

Question 5

Le β-bloquant (antagoniste β1) **ralentit le cœur** et diminue la contractilité et la PA : le double produit et la consommation d'O_2 du myocarde baissent ; il protège contre les décharges de catécholamines et les troubles du rythme. Précaution : il peut **masquer** les signes adrénergiques d'une hypoglycémie (palpitations, tremblements), qui doit être reconnue par d'autres signes (sueurs, faim, confusion) et par l'autosurveillance glycémique.

Question 6

Alimentation de type **méditerranéen** (légumes, fruits, légumineuses, céréales complètes, poissons dont gras 2 fois/semaine, huile d'olive et de colza, fruits à coque ; peu de charcuterie, viande rouge, produits ultra-transformés) ; **sel** < 5 g/j ; réduction pondérale progressive visant le tour de taille ; alcool limité. **Arrêt du tabac** (accompagnement, substituts). **Réadaptation cardiaque** avec activité physique progressive. **Stress chronique** : repérer l'alimentation émotionnelle et le grignotage, structurer les repas (pause déjeuner réelle), sommeil suffisant, limiter la caféine, techniques de gestion du stress, soutien psychologique et dialogue avec la médecine du travail sur la charge de travail. Suivi : glycémie et HbA1c, bilan lipidique, PA, poids.

23.11.9 Sujet de synthèse 3 – Un patient obèse en réanimation

EXERCICE TYPE EXAMEN 23.11

Sujet de synthèse 3 – Un patient obèse en réanimation : agression et sarcopénie – 20 points · durée conseillée : 1 h 15

M. A., 50 ans, 1,75 m, **128 kg**, est hospitalisé en réanimation pour une **pneumonie grave** nécessitant une ventilation mécanique. Au 4e jour, il reçoit une nutrition entérale apportant 1 500 kcal et 80 g de protéines par jour. Sa glycémie est de 13 mmol/L sous insuline. Sa femme s'étonne : « Avec toutes ses réserves, il n'a pas besoin d'être nourri ! »

DOCUMENT 1

Paramètre (J4)	Résultat
Dépense énergétique mesurée (calorimétrie indirecte)	2 350 kcal/j
Quotient respiratoire	0,78
Urée urinaire	820 mmol/24 h
CRP	240 mg/L
Épaisseur du quadriceps (échographie) J1 → J4	− 8 %

DOCUMENT 2

ESPEN 2019 (réanimation) : énergie ≤ 70 % de la dépense mesurée les premiers jours puis 80 à 100 % ; protéines 1,3 g/kg/j ; chez le patient obèse, les protéines sont calculées sur le **poids ajusté** = poids idéal + 0,33 × (poids réel − poids idéal), le poids idéal étant pris ici pour un IMC de 25 kg/m².

TRAVAIL À FAIRE

1. Calculez l'IMC, le poids idéal et le poids ajusté. *(3 pts)*

2. Calculez l'apport énergétique recommandé les premiers jours et l'apport protéique cible ; comparez aux apports reçus. *(3 pts)*

3. Calculez le bilan azoté ; exprimez la perte en protéines et en muscle. *(3 pts)*

4. Répondez à l'épouse en expliquant pourquoi le tissu adipeux ne protège pas le muscle au cours d'une agression. *(4 pts)*

5. Expliquez l'hyperglycémie malgré l'insuline et interprétez le quotient respiratoire. *(3 pts)*

6. Proposez une adaptation de la nutrition et du suivi. *(4 pts)*

CORRIGÉ DÉTAILLÉ – EXERCICE 23.11

Question 1

IMC = 128 ÷ 1,75² = 128 ÷ 3,0625 ≈ **41,8 kg/m²** (obésité de grade 3). Poids idéal = 25 × 3,0625 ≈ **76,6 kg**. Poids ajusté = 76,6 + 0,33 × (128 − 76,6) ≈ 76,6 + 17,0 ≈ **93,5 kg**.

Question 2

Énergie les premiers jours : ≤ 0,70 × 2 350 ≈ **1 645 kcal/j** ; il reçoit 1 500 kcal (≈ 64 %) : conforme ; à augmenter vers 80 à 100 % (1 880 à 2 350 kcal/j) après le 3e-4e jour selon la tolérance et la glycémie. Protéines : 1,3 × 93,5 ≈ **122 g/j** ; il reçoit 80 g (≈ 66 %) : **insuffisant**.

Question 3

N apporté = 80 ÷ 6,25 = **12,8 g** ; N uréique = 820 × 28 ÷ 1 000 ≈ **23,0 g** ; bilan = 12,8 − (23,0 + 4) ≈ **− 14,2 g/j**, soit ≈ 14,2 × 6,25 ≈ 89 g de protéines et ≈ 14,2 × 30 ≈ **425 g de muscle** par jour, cohérent avec la fonte du quadriceps mesurée (− 8 % en 4 jours).

Question 4

Les réserves de graisse fournissent des **acides gras** (lipolyse), qui couvrent une grande partie de la dépense énergétique, mais elles ne peuvent **pas** fournir d'acides aminés ni beaucoup de glucose (seul le glycérol est glucoformateur ; l'acétyl-CoA ne donne pas de glucose). Or l'agression **augmente** la dégradation des protéines musculaires (cortisol, cytokines) pour la néoglucogenèse, les protéines de la phase aiguë et la défense ; l'insuline élevée freine la cétogenèse, qui pourrait épargner le glucose ; l'immobilisation aggrave la fonte. Un patient obèse peut donc être **dénutri** (obésité sarcopénique) : il perd du muscle même avec d'importantes réserves graisseuses, et la fonte musculaire allonge la ventilation et la récupération. L'apport **protéique** est la priorité.

Question 5

13 ÷ 5,55 ≈ **2,34 g/L**. Obésité (insulinorésistance préalable) + hormones de contre-régulation + cytokines (TNF-α, IL-6) : production hépatique de glucose non freinée et captage musculaire diminué ; l'insuline est **peu efficace**. QR = 0,78 : oxydation mixte à prédominance lipidique, sans lipogenèse (QR < 1) : pas de suralimentation glucidique.

Question 6

Augmenter l'apport **protéique** vers ≈ 120 g/j (solution hyperprotéinée, ou modules de protéines), sans forcer l'énergie (≈ 80 à 100 % de la dépense mesurée de façon progressive) ; limiter les glucides (≤ 5 mg/kg/min) ; contrôle glycémique par insuline (cible 7,8 à 10 mmol/L). Suivi : glycémie, phosphore, potassium, magnésium (prévenir un SRI), triglycérides, bilan azoté hebdomadaire, calorimétrie répétée, échographie musculaire, tolérance digestive ; mobilisation précoce avec les kinésithérapeutes ; à distance, prise en charge de l'obésité sans restriction protéique, en préservant la masse musculaire.

23.12 Glossaire du chapitre

Terme	Définition
ACTH	corticotrophine : hormone peptidique (39 AA) de l'antéhypophyse qui stimule la sécrétion de cortisol
Agression	en médecine : stresseur physique ou biologique grave (traumatisme, chirurgie, brûlure, sepsis)
Allostasie	maintien de la stabilité par l'ajustement actif des paramètres physiologiques à la demande
Bilan azoté	azote apporté − azote perdu sur 24 h ; négatif en cas de catabolisme
Catécholamines	amines à noyau catéchol dérivées de la tyrosine : dopamine, noradrénaline, adrénaline

Terme	Définition
CBG (transcortine)	protéine plasmatique qui transporte le cortisol
Cellules chromaffines	cellules de la médullosurrénale, d'origine neuroectodermique, qui sécrètent les catécholamines
CRH	corticolibérine : neurohormone hypothalamique qui stimule la sécrétion d'ACTH
Cytokines	messagers protéiques des cellules immunitaires (IL-1, IL-6, TNF-α) qui orchestrent l'inflammation
Eustress / détresse	stress modéré et stimulant / stress excessif ou incontrôlable, délétère
Hormones de contre-régulation	hormones hyperglycémiantes opposées à l'insuline : adrénaline, glucagon, cortisol, GH
Homéostasie	maintien des constantes du milieu intérieur dans des limites compatibles avec la vie
Hypercatabolisme	dégradation accrue des protéines non compensée par la synthèse
Hyperglycémie de stress	glycémie > 7,8 mmol/L (1,40 g/L) chez un patient hospitalisé sans diabète connu
Hypermétabolisme	augmentation de la dépense énergétique de repos au-delà de la valeur attendue
Insulinorésistance	diminution de la réponse des tissus à l'insuline
Phases ebb et flow	phases de la réaction post-agressive : choc (dépense ↓) puis hypermétabolisme et hypercatabolisme
PNMT	phényléthanolamine N-méthyltransférase : transforme la noradrénaline en adrénaline
Protéines de la phase aiguë	protéines plasmatiques dont la concentration varie de plus de 25 % lors de l'inflammation (positives : CRP ; négatives : albumine)
Rétrocontrôle négatif	inhibition de la sécrétion d'une hormone par l'effet qu'elle produit (cortisol ⊖ CRH et ACTH)
SRIS	syndrome de réponse inflammatoire systémique (au moins deux critères parmi température, FC, FR, leucocytes)
Stresseur	agent qui déclenche une réponse de stress
Syndrome de renutrition inappropriée	troubles électrolytiques (P, K, Mg), carence en thiamine et surcharge hydrosodée lors d'une renutrition trop rapide
Syndrome général d'adaptation	réponse non spécifique à un stresseur prolongé en trois phases : alarme, résistance, épuisement (Selye)

23.13 Bibliographie du chapitre

- Arrêté du 27 novembre 2024 portant définition et fixant les conditions de délivrance du BTS Diététique et nutrition ; guide d'accompagnement pédagogique, 2025.
- CNED, BTS Diététique : fascicules 4524 M3 S8 « Glandes surrénales » et 4524 M7 S6 « Adaptations biochimiques et physiologiques » ; bases physiopathologiques (M3 S1, M7 S2).
- Bernard C. *Leçons sur les phénomènes de la vie communs aux animaux et aux végétaux*. Paris, Baillière, 1878.
- Cannon W. B. *Bodily changes in pain, hunger, fear and rage*. New York, Appleton, 1915 ; *The Wisdom of the Body*. New York, Norton, 1932.
- Selye H. A syndrome produced by diverse nocuous agents. *Nature*, 1936, 138 : 32.
- Cuthbertson D. P. Post-shock metabolic response. *Lancet*, 1942, 239 : 433-437.

- McEwen B. S., Stellar E. Stress and the individual: mechanisms leading to disease. *Arch Intern Med*, 1993, 153 : 2093-2101 ; McEwen B. S. Protective and damaging effects of stress mediators. *N Engl J Med*, 1998, 338 : 171-179.
- Shamoon H., Hendler R., Sherwin R. S. Synergistic interactions among antiinsulin hormones in the pathogenesis of stress hyperglycemia in humans. *J Clin Endocrinol Metab*, 1981, 52 : 1235-1241.
- Bone R. C. et coll. Definitions for sepsis and organ failure (ACCP/SCCM Consensus Conference). *Chest*, 1992, 101 : 1644-1655 ; Singer M. et coll. The Third International Consensus Definitions for Sepsis and Septic Shock (Sepsis-3). *JAMA*, 2016, 315 : 801-810.
- NICE-SUGAR Study Investigators. Intensive versus conventional glucose control in critically ill patients. *N Engl J Med*, 2009, 360 : 1283-1297.
- Puthucheary Z. A. et coll. Acute skeletal muscle wasting in critical illness. *JAMA*, 2013, 310 : 1591-1600.
- Singer P. et coll. ESPEN guideline on clinical nutrition in the intensive care unit. *Clin Nutr*, 2019, 38 : 48-79 ; actualisation pratique, *Clin Nutr*, 2023.
- Weimann A. et coll. ESPEN guideline: clinical nutrition in surgery. *Clin Nutr*, 2017, 36 : 623-650.
- Rousseau A.-F. et coll. ESPEN endorsed recommendations: nutritional therapy in major burns. *Clin Nutr*, 2013, 32 : 497-502.
- SRLF-SFAR. Recommandations : nutrition artificielle en réanimation, 2014.
- HAS. Diagnostic de la dénutrition de l'enfant et de l'adulte, 2019 ; Diagnostic de la dénutrition chez la personne de 70 ans et plus, 2021.
- NICE. Nutrition support for adults (CG32), 2006 ; da Silva J. S. V. et coll. ASPEN consensus recommendations for refeeding syndrome. *Nutr Clin Pract*, 2020, 35 : 178-195.
- Heyland D. et coll. A randomized trial of glutamine and antioxidants in critically ill patients (REDOXS). *N Engl J Med*, 2013, 368 : 1489-1497.
- Chandola T., Brunner E., Marmot M. Chronic stress at work and the metabolic syndrome: prospective study. *BMJ*, 2006, 332 : 521-525 ; Rosengren A. et coll. (INTERHEART). *Lancet*, 2004, 364 : 953-962.
- Black A. E. et coll. Human energy expenditure in affluent societies: an analysis of 574 doubly-labelled water measurements. *Eur J Clin Nutr*, 1996, 50 : 72-92.
- Cadegiani F. A., Kater C. E. Adrenal fatigue does not exist: a systematic review. *BMC Endocr Disord*, 2016, 16 : 48.